



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS  
AMBIENTAIS

YGOR AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE REGRESSÃO  
MÚLTIPLA POLINOMIAL DE ORDEM N PARA ANÁLISE DE  
VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA BAHIA

PORTO SEGURO

2026

YGOR AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE REGRESSÃO  
MÚLTIPLA POLINOMIAL DE ORDEM N PARA ANÁLISE DE  
VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA BAHIA

Projeto de dissertação submetido ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, como parte dos requisitos necessários à qualificação.

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi

Coorientadora: Profa. Dra. Nyanne Silva Benfica

PORTO SEGURO

2026

OLIVEIRA, Ygor Augusto dos Santos. **Desenvolvimento de um modelo de regressão múltipla polinomial de ordem N para análise de variáveis ambientais na Bahia**. Orientador: Fabrício Berton Zanchi. Coorientadora: Nayanne Silva Benfica. 2026. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologias Ambientais) – Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2026.

## RESUMO

Modelos lineares convencionais podem ser insuficientes para representar relações ecológicas não lineares e interações entre variáveis ambientais. Este estudo desenvolveu e validou um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP-N), estimado por regressão Ridge, para analisar a Fotossíntese Líquida (PSN) nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga da Bahia, entre janeiro de 2001 e setembro de 2025. Foram utilizados dados mensais de sensoriamento remoto e variáveis climáticas, totalizando 297 observações por bioma. O grau polinomial e o conjunto de variáveis preditoras foram determinados empiricamente, e o desempenho foi avaliado por validação cruzada repetida, validação agrupada por ano e cronológica, e teste de Y-randomization. O modelo de grau 2 explicou 96,7% ( $\pm 0,6$ ) da variância da PSN no Cerrado, 94,2% ( $\pm 1,5$ ) na Caatinga e 73,7% ( $\pm 5,9$ ) na Mata Atlântica. Em escala mensal e com agregação espacial por bioma, o RMSE de teste variou de 6,69 a 7,97  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$  e o MAE de 5,08 a 6,29  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$ ; a instabilidade dos coeficientes associada à multicolinearidade (VIF elevado entre evapotranspiração e disponibilidade hídrica no Cerrado) foi contida pela regularização Ridge. Os resultados evidenciaram regimes ecológicos distintos de controle da PSN: limitação hídrica sazonal no Cerrado, resposta pulsada à precipitação na Caatinga e controle multifatorial na Mata Atlântica. A análise do El Niño–Oscilação Sul (ENSO), conduzida sobre anomalias mensais, indicou influência indireta e defasada sobre a PSN: nos meses de La Niña a PSN ficou cerca de 10% a 12% acima do normal no Cerrado e na Caatinga, associada principalmente a anomalias positivas de evapotranspiração e com persistência de vários meses no Cerrado; na Mata Atlântica, as medianas brutas foram semelhantes entre as fases, mas, após a remoção do ciclo sazonal, os meses de El Niño apresentaram redução média de 5,4% na PSN e aumento da frequência de meses extremamente baixos (de 5% para 22%), associados ao aquecimento da superfície. Os resultados indicam a viabilidade da regressão polinomial regularizada para representar relações ambientais complexas e reforçam a importância de abordagens diferenciadas para o monitoramento dos biomas baianos.

**Palavras-chave:** Modelagem ambiental; Regressão Ridge Polinomial; PSN; Bahia; Sensoriamento remoto.

OLIVEIRA, Ygor Augusto dos Santos. **Development of a polynomial multiple regression model of order N for the analysis of environmental variables in the state of Bahia**. Advisor: Fabrício Berton Zanchi. Co-advisor: Nayanne Silva Benfica. 2026. Master's Thesis (Master in Environmental Sciences and Technologies) – Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 2026

## ABSTRACT

Conventional linear models may be insufficient to represent non-linear ecological relationships and interactions among environmental variables. This study developed and validated a Multiple Polynomial Regression Model of order N (MRMP-N), estimated by Ridge regression, to analyze *Net Photosynthesis* (PSN) in the Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga biomes of Bahia, Brazil, between January 2001 and September 2025. Monthly remote sensing data and climate variables were used, totaling 297 observations per biome. The polynomial degree and the set of predictor variables were determined empirically, and performance was assessed by repeated cross-validation, year-grouped and chronological validation, and a Y-randomization test. The degree-2 model explained 96.7% ( $\pm 0.6$ ) of PSN variance in the Cerrado, 94.2% ( $\pm 1.5$ ) in the Caatinga and 73.7% ( $\pm 5.9$ ) in the Atlantic Forest. At a monthly scale and with spatial aggregation by biome, test RMSE ranged from 6.69 to 7.97  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{month}^{-1}$  and MAE from 5.08 to 6.29  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{month}^{-1}$ ; the coefficient instability associated with multicollinearity (high VIF between evapotranspiration and water availability in the Cerrado) was contained by Ridge regularization. The results revealed distinct ecological regimes of PSN control: seasonal water limitation in the Cerrado, pulsed response to rainfall in the Caatinga and multifactorial control in the Atlantic Forest. The analysis of the *El Niño–Southern Oscillation* (ENSO), performed on monthly anomalies, indicated an indirect and lagged influence on PSN: in La Niña months PSN was about 10–12% above normal in the Cerrado and Caatinga, associated mainly with positive evapotranspiration anomalies and persisting for several months in the Cerrado; in the Atlantic Forest, raw medians were similar across phases, but after removing the seasonal cycle El Niño months showed a mean PSN reduction of 5.4% and a higher frequency of extremely low months (from 5% to 22%), associated with surface warming. The results indicate the feasibility of regularized polynomial regression to represent complex environmental relationships and reinforce the importance of differentiated approaches for monitoring the biomes of Bahia.

**Keywords:** Environmental modeling; Polynomial Ridge Regression; PSN; Bahia; Remote sensing.

## LISTA DE SIGLAS

- BURN – Área queimada (*Burned Area*), derivada do produto MODIS MCD64A1
- ACF – Função de Autocorrelação (Autocorrelation Function)
- ETP – Evapotranspiração Potencial
- ETR – Evapotranspiração Real
- ENSO – El Niño–Oscilação Sul (*El Niño–Southern Oscillation*)
- GEE – Google Earth Engine
- IMERG – Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (Global Precipitation Measurement)
- CPC – Centro de Previsão Climática da NOAA (*Climate Prediction Center*)
- EV – Evapotranspiração
- GPP – Produtividade Primária Bruta (*Gross Primary Production*)
- INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (*Intergovernmental Panel on Climate Change*)
- MAE – Erro Absoluto Médio (*Mean Absolute Error*)
- MCD64A1 – Produto MODIS de mapeamento de área queimada
- MODIS – Espectrorradiômetro de Imagem de Resolução Moderada (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*)
- NASA – Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (*National Aeronautics and Space Administration*)
- MOD11A2 – Produto MODIS de temperatura da superfície terrestre
- MOD16 – Produto MODIS de evapotranspiração
- MOD17 – Produto MODIS de Fotossíntese Líquida
- MQO – Mínimos Quadrados Ordinários
- MRMP-N – Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N
- NPP – Produtividade Primária Líquida (*Net Primary Production*)

NOAA – Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (*National Oceanic and Atmospheric Administration*)

ONI – Índice Oceânico Niño (*Oceanic Niño Index*)

PSN – Fotossíntese Líquida (*Net Photosynthesis*)

QSAR – Relação Quantitativa Estrutura-Atividade (*Quantitative Structure-Activity Relationship*)

PRE – Precipitação

$R^2$  – Coeficiente de Determinação

RMSE – Raiz do Erro Quadrático Médio (*Root Mean Square Error*)

TST – Temperatura da Superfície Terrestre

VIF – Fator de Inflação da Variância (*Variance Inflation Factor*)

WAI – Índice de Disponibilidade Hídrica (*Water Availability Index*)

## LISTA DE FIGURAS

| Nº        | Título                                                                                         | Página |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Figura 1  | Fluxos de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17: relação entre GPP, PSN e NPP           | 12     |
| Figura 2  | Mapa de localização e distribuição dos biomas na área de estudo                                | 20     |
| Figura 3  | Fluxo metodológico do modelo MRMP-N                                                            | 21     |
| Figura 4  | Esquemas de particionamento treino/teste (RepeatedKFold, GroupKFold por ano e TimeSeriesSplit) | 33     |
| Figura 5  | Regressão linear simples entre a PSN e cada variável ambiental nos três biomas                 | 36     |
| Figura 6  | Observado vs. predito do MRMP-N nos três biomas                                                | 37     |
| Figura 7  | Seleção do grau polinomial do MRMP-N nos três biomas                                           | 40     |
| Figura 8  | Índice de contribuição relativa das variáveis preditoras no modelo MRMP-N nos três biomas      | 41     |
| Figura 9  | Diagnóstico de resíduos do MRMP-N nos três biomas                                              | 48     |
| Figura 10 | Y-randomization do MRMP-N nos três biomas                                                      | 49     |
| Figura 11 | Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Mata Atlântica                          | 51     |
| Figura 12 | Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO no Cerrado                                 | 52     |

|           |                                                                                                                    |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 13 | Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Caatinga                                                    | 52 |
| Figura 14 | Anomalia média da PSN durante e após meses de El Niño e de La Niña, por defasagem de 0 a 12 meses, nos três biomas | 55 |
| Figura 15 | Soma anual da PSN por bioma (2001–2024), tendência de Sen, ano parcial de 2025 e anos com fase ENSO dominante      | 59 |

## LISTA DE TABELAS

| Nº        | Título                                                                                                            | Página |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabela 1  | Variáveis para predição da Fotossíntese Líquida (PSN)                                                             | 23     |
| Tabela 2  | Desempenho preditivo do MRMP-N nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga na Bahia                             | 37     |
| Tabela 3  | Comparação do desempenho preditivo ( $R^2$ ) dos modelos sob diferentes estratégias de validação                  | 38     |
| Tabela 4  | Tipologia ecológica dos regimes de produtividade primária na Bahia                                                | 46     |
| Tabela 5  | Fator de Inflação da Variância (VIF) das variáveis preditoras por bioma                                           | 49     |
| Tabela 6  | Anomalias médias das variáveis por fase ENSO e testes de posição, dispersão e extremos                            | 50     |
| Tabela 7  | Anomalia média da PSN durante e após os episódios de ENSO mais intensos e mais longos                             | 56     |
| Tabela 8  | Variabilidade interanual da PSN por bioma (2001–2024): média, CV, tendência de Sen e consistência com o NPP anual | 59     |
| Tabela A1 | Base de dados mensal dos três biomas (2001–2025)                                                                  | 65     |
| Tabela A2 | Desempenho das 10 combinações de variáveis ambientais por bioma                                                   | 75     |
| Tabela A3 | Efeito da remoção das componentes de sazonalidade harmônica no desempenho do MRMP-N                               | 77     |
| Tabela A4 | Ciclo anual, correlação com a PSN e importância das variáveis com e sem harmônicos                                | 78     |
| Tabela A5 | Valores dos diagramas de caixa das Figuras 11 a 13 por fase ENSO                                                  | 79     |
| Tabela A6 | Sensibilidade do desempenho ao percentil de winsorização da PSN                                                   | 82     |

## SUMÁRIO

|     |                                                                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA.....                                                                           | 9  |
| 2   | FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....                                                                                  | 10 |
| 3   | QUESTÃO CENTRAL E HIPÓTESES.....                                                                            | 16 |
| 3.1 | Questão central.....                                                                                        | 17 |
| 3.2 | Hipóteses.....                                                                                              | 17 |
| 4   | OBJETIVOS.....                                                                                              | 17 |
| 4.1 | Objetivo geral.....                                                                                         | 17 |
| 4.2 | Objetivos específicos.....                                                                                  | 17 |
| 5   | MATERIAL E MÉTODOS.....                                                                                     | 18 |
| 5.1 | Área de Estudo.....                                                                                         | 18 |
| 5.2 | Dados e Pré-processamento.....                                                                              | 21 |
| 5.3 | Especificação do Modelo (MRMP-N).....                                                                       | 25 |
| 5.4 | Análise estatística.....                                                                                    | 28 |
| 5.5 | Validação do Modelo.....                                                                                    | 31 |
| 5.6 | Ferramentas Computacionais e Reprodutibilidade.....                                                         | 34 |
| 6   | RESULTADOS E DISCUSSÃO.....                                                                                 | 35 |
| 6.1 | Desempenho preditivo do modelo por bioma.....                                                               | 35 |
| 6.2 | Seleção do grau polinomial e variáveis preditoras.....                                                      | 39 |
| 6.3 | Papel da disponibilidade hídrica no Cerrado e os regimes de produtividade primária dos biomas da Bahia..... | 44 |
| 6.4 | Diagnóstico estatístico do modelo.....                                                                      | 47 |
| 6.5 | Influência do ENSO sobre a produtividade dos biomas.....                                                    | 49 |
| 6.6 | Variabilidade interanual da produtividade.....                                                              | 57 |
| 6.7 | Implicações ambientais e para o planejamento regional.....                                                  | 60 |
| 7   | CONSIDERAÇÕES FINAIS.....                                                                                   | 61 |
| 8   | REFERÊNCIAS.....                                                                                            | 83 |

## 1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Fotossíntese Líquida (PSN) constitui um importante indicador da atividade fotossintética dos ecossistemas terrestres, representando o carbono assimilado pela vegetação após o desconto da respiração de manutenção de folhas e raízes finas (Running et al., 2004; Running; Zhao, 2021). Por refletir diretamente a resposta fisiológica da cobertura vegetal às condições ambientais, a PSN é amplamente utilizada para monitorar a dinâmica dos ecossistemas e avaliar alterações decorrentes de fatores climáticos e antrópicos (Nemani et al., 2003; Benfica et al., 2022). No contexto das mudanças climáticas globais, sua relevância é amplificada, pois a Fotossíntese Líquida atua tanto como um componente chave no ciclo global do carbono quanto como um indicador sensível às alterações de temperatura, precipitação e radiação solar (Nemani et al., 2003). Portanto, a modelagem precisa dos fatores que influenciam a Fotossíntese Líquida é relevante para a ciência ambiental e para a formulação de políticas públicas eficazes.

O estado da Bahia apresenta um sistema ambiental heterogêneo, onde fatores climáticos, geográficos e antrópicos interagem de maneira sinérgica e não linear. O estado reúne três importantes biomas brasileiros, a saber, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, caracterizados por diferentes regimes climáticos, formações vegetacionais e níveis de pressão antrópica, que variam da intensa fragmentação e urbanização na Mata Atlântica, passando pela expansão da fronteira agrícola no Cerrado, até os processos de degradação e desertificação na Caatinga (Ribeiro et al., 2009; Benfica et al., 2022; MapBiomass, 2025). Essa heterogeneidade ambiental produz padrões distintos de resposta da vegetação, dificultando a representação dos processos ecológicos por modelos lineares convencionais. Abordagens de modelagem tradicionais, baseadas em regressão linear simples, podem ser inadequadas para capturar tais dinâmicas, resultando frequentemente em representações incompletas que subestimam a complexidade das interações. A incapacidade de modelar as relações não lineares e os efeitos de interação entre preditores leva a uma compreensão incompleta dos processos ecológicos e, consequentemente, a decisões de gestão ambiental menos eficazes do que poderiam ser.

Para superar essas limitações metodológicas, este estudo emprega um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP-N). Esta abordagem foi selecionada por sua capacidade de representar relações não lineares e efeitos de interação entre variáveis ambientais, permitindo capturar padrões ecológicos que dificilmente seriam descritos por modelos lineares convencionais. Modelos de regressão polinomial com seleção sistemática de termos têm sido aplicados tanto na predição quantitativa estrutura-atividade em química

medicinal (Guimarães et al., 2024) quanto, em sentido mais amplo, na modelagem de respostas ecológicas não lineares, para as quais abordagens flexíveis tendem a superar as estritamente lineares (Olden; Lawler; Poff, 2008; Pichler; Hartig, 2023). O MRMP-N permite uma representação mais fiel da complexa realidade ambiental, na qual a resposta da Fotossíntese Líquida a um determinado fator pode depender do nível de outro. A especificação do modelo seguiu um protocolo sistemático e reproduzível, que inclui a padronização do conjunto de dados, a adição gradual de termos polinomiais e de interação, a seleção e validação dos modelos com base em critérios estatísticos e métricas de desempenho preditivo, e a avaliação rigorosa do desempenho do modelo final por meio de métricas consagradas, como o coeficiente de determinação ( $R^2$ ), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e a análise de resíduos.

A escolha do modelo de regressão múltipla polinomial (MRMP-N) é estratégica, pois permite avaliar a contribuição relativa das variáveis preditoras para o desempenho do modelo, como precipitação, temperatura, evapotranspiração e disponibilidade hídrica, sobre a Fotossíntese Líquida (PSN). O estudo desenvolveu e validou um modelo preditivo capaz de estimar a PSN a partir de variáveis climáticas e ambientais. Buscou-se identificar os fatores de maior influência sobre a dinâmica da PSN nos ecossistemas baianos, bem como quantificar sua contribuição relativa por meio de métricas estatísticas e análises de sensibilidade, com validação por RepeatedKFold, validação agrupada por ano (GroupKFold) e cronológica (TimeSeriesSplit com janela expansível) e teste de Y-randomization. Os resultados poderão subsidiar ações de monitoramento ambiental, avaliação dos impactos das mudanças climáticas e planejamento da gestão dos recursos naturais na Bahia, contribuindo para uma melhor compreensão dos fatores que controlam a dinâmica da PSN nos diferentes biomas do estado. Por sua abordagem quantitativa na análise de processos ecológicos, este projeto está alinhado à Área de Concentração em Ciências e Tecnologias Ambientais e se vincula à Linha de Pesquisa em Tecnologias Ambientais do PPGCTA.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

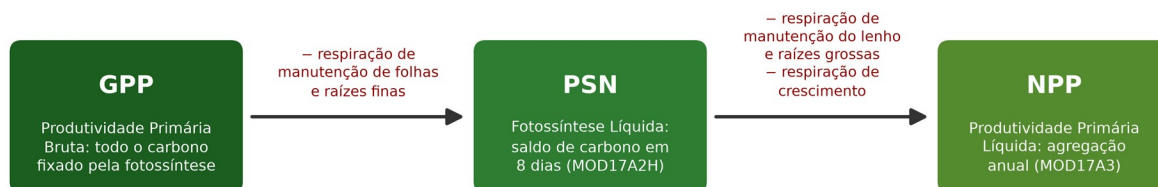
A compreensão do funcionamento ambiental requer abordagens capazes de lidar com sistemas complexos, nos quais múltiplos fatores atuam de forma conjunta e frequentemente não linear. As avaliações mais recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2022) ressaltam que as respostas dos ecossistemas a essas pressões podem apresentar limiares e efeitos combinados, variando entre regiões e escalas. Essa perspectiva foi consolidada pela ecologia teórica desde o trabalho seminal de Levin (1998), que descreve os

ecossistemas como sistemas adaptativos complexos, nos quais padrões de larga escala emergem de interações locais. Evidências recentes reforçam essa visão: Flores et al. (2024), ao analisarem transições críticas no sistema florestal amazônico, demonstram que ecossistemas tropicais podem cruzar limiares a partir dos quais a resposta deixa de ser proporcional à forçante (o fator externo que a provoca, como o aumento da temperatura ou a redução da chuva), evidenciando a necessidade de modelos que acomodem dependência de contexto e comportamento não linear, dinâmica igualmente relevante para os biomas analisados neste estudo Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga.

Nesse cenário, a fotossíntese líquida (PSN, *net photosynthesis*) constitui uma variável-síntese particularmente informativa do funcionamento ecológico terrestre. A fonte dessa variável é o sensor MODIS (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*), instrumento orbital da agência espacial norte-americana NASA a bordo dos satélites *Terra* (lançado em 1999) e *Aqua* (2002). O MODIS observa toda a superfície terrestre a cada um ou dois dias, em 36 bandas espectrais e resoluções de 250 m a 1 km; a partir dessas imagens, a NASA gera produtos derivados identificados por códigos, como o MOD17 (produtividade da vegetação), o MOD16 (evapotranspiração), o MOD11 (temperatura da superfície) e o MCD64 (área queimada), todos distribuídos gratuitamente. O algoritmo MOD17 (Running et al., 2004; Running; Zhao, 2021) estima três níveis de fluxo de carbono, cuja relação está esquematizada na Figura 1. A Produtividade Primária Bruta (GPP) corresponde a todo o carbono retirado da atmosfera pela fotossíntese. Parte desse carbono é consumida imediatamente pela respiração de manutenção das folhas e das raízes finas, isto é, o custo de manter vivos os tecidos de vida curta; o que sobra é a Fotossíntese Líquida (PSN), o carbono que a vegetação efetivamente acumula em escala de dias a semanas. Se, além disso, forem descontadas a respiração de manutenção dos demais tecidos vivos (lenho e raízes grossas) e a respiração de crescimento, o custo de construir biomassa nova, chega-se à Produtividade Primária Líquida (NPP), calculada por agregação anual (Zhao et al., 2005; Running; Zhao, 2021). Em termos de equações,  $PSN = GPP - R_m(\text{folhas}) - R_m(\text{raízes finas})$  e  $NPP = PSN - R_m(\text{lenho e raízes grossas}) - R_g$ , em que  $R_m$  é a respiração de manutenção e  $R_g$  a respiração de crescimento. A PSN é, portanto, um saldo intermediário entre a GPP e a NPP.

**Figura 1 - Fluxos de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17: relação entre GPP, PSN e NPP.**

**Fluxos de carbono estimados pelo algoritmo MODIS/MOD17**



Atmosfera (CO<sub>2</sub>) → fotossíntese → GPP → PSN → NPP: cada etapa desconta uma parcela de respiração.

Variável-resposta deste estudo: PSN mensal, por bioma (compostos de 8 dias do MOD17A2H agregados ao mês).

A PSN representa o saldo líquido de carbono assimilado em escala subanual, sendo um indicador direto da atividade fotossintética da vegetação e um *proxy* robusto da resposta do ecossistema às condições ambientais. A adoção da PSN como variável-resposta deste estudo justifica-se por sua resolução temporal compatível com a escala mensal de análise e por capturar a dinâmica fisiológica da vegetação sem a defasagem inerente à integração anual da NPP. As características do produto que a fornece (resolução espacial e temporal, agregação mensal e por bioma) estão descritas na seção Dados e Pré-processamento.

A dependência da produtividade vegetal em relação ao clima é um princípio consolidado. Nemani et al. (2003) demonstraram, em escala global, que a produtividade terrestre é amplamente controlada por temperatura, disponibilidade de água e radiação, com a limitação dominante variando geograficamente.

Em ecossistemas tropicais sazonais, o balanço hídrico assume papel central. Vourlitis et al. (2022), em estudos de fluxo por *eddy covariance* no Cerrado brasileiro, estimaram GPP entre 16,3 e 18,4 MgC ha<sup>-1</sup> ano<sup>-1</sup>, evidenciando o forte controle exercido pela alternância entre estação seca e chuvosa sobre a evapotranspiração e a assimilação de carbono. O Cerrado, com precipitação anual entre 800 e 1.800 mm e marcada sazonalidade, exemplifica um regime em que a oferta hídrica exerce forte controle sobre o ritmo da atividade fotossintética. Essa dependência fisiológica direta da produtividade em relação às condições ambientais é o fundamento que permite usar variáveis climáticas para estimar a PSN. Nos dados deste estudo esse controle é direto: no Cerrado baiano, a evapotranspiração explica sozinha 74,8% da variância mensal da PSN e o índice de disponibilidade hídrica (WAI) 74,1% (regressões lineares simples,  $n = 297$ ,  $p < 0,001$ ), contra 59,2% da temperatura e 7,7% da precipitação do mesmo

mês (Figura 5, no Capítulo de Resultados). Na Mata Atlântica, por contraste, a evapotranspiração explica apenas 12,5% da variância da PSN.

Contudo, essa relação raramente é linear. A literatura ecológica documenta que a produtividade aumenta com a precipitação apenas até determinado ponto, a partir do qual os retornos decrescem ou saturam, configurando respostas saturantes, com limiares ou mudanças de inclinação. Modelos capazes de representar formas de resposta não lineares tendem a descrever melhor essas relações do que abordagens estritamente lineares, como ilustram os estudos empíricos a seguir e o estudo de referência desta dissertação (Guimarães et al., 2024). Estudos empíricos quantificam esses limiares: em florestas tropicais sazonais, Linger et al. (2020) identificaram efeito de limiar da precipitação sobre a produtividade, com a NPP respondendo mais intensamente abaixo de cerca de 229 mm mensais; em florestas subtropicais, Mwangi et al. (2025) observaram redução não linear da GPP abaixo de um limiar de aproximadamente 1.200 mm anuais; e experimentos de exclusão de chuva em savanas confirmam reduções significativas da NPP de árvores, arbustos e serapilheira sob déficit hídrico (Jin et al., 2018). A existência desses pontos de inflexão é precisamente o que motiva, do ponto de vista teórico, o emprego de uma estrutura polinomial, capaz de representar curvas de resposta e saturação sem impor uma forma funcional rígida.

Além do controle climático, os ecossistemas estão submetidos a pressões antrópicas que atuam por mecanismos distintos das forçantes climáticas: enquanto o clima modula a produtividade por vias fisiológicas (disponibilidade hídrica, temperatura e radiação), as pressões humanas alteram diretamente a estrutura e a cobertura da vegetação, introduzindo variabilidade que não é capturável apenas por preditores climáticos. Essas pressões, que incluem desmatamento, expansão agropecuária, silvicultura, fragmentação da paisagem e degradação do solo, têm magnitudes expressivas nos três biomas. No Cerrado, foram desmatados cerca de 40,5 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2024 (redução de aproximadamente 28%), e em 2024 cerca de 47,9% do bioma correspondia a uso antrópico, com a fronteira agrícola MATOPIBA, que inclui o oeste da Bahia, concentrando a maior parte dessa conversão (MapBiomas, 2025).

Na Mata Atlântica, a perda recente foi de cerca de 4,4 milhões de hectares entre 1985 e 2024 (MapBiomas, 2025), mas o quadro mais crítico é estrutural: restam apenas cerca de 12% a 16% da cobertura florestal original, com mais de 80% dos fragmentos menores que 50 ha e elevada distância média entre eles, o que intensifica os efeitos de borda e compromete a conectividade (Ribeiro et al., 2009); na Bahia, a expansão da silvicultura de eucalipto e o

mosaico histórico com a cacauicultura-cabruca reconfiguram ainda mais a paisagem. Na Caatinga, a perda foi de cerca de 9,2 milhões de hectares no mesmo período, com 37% do bioma sob uso agropecuário em 2024 (MapBiomas, 2025), e parte do semiárido encontra-se em processo de degradação e desertificação, agravado pelas secas prolongadas (Marengo et al., 2018). Esse contraste entre biomas foi documentado regionalmente por Benfica et al. (2022), que mostraram, na Bahia, que a produtividade responde não apenas a variações de precipitação e temperatura, mas também a mudanças no uso e cobertura da terra e à ocorrência de queimadas.

Esses vetores de pressão não apenas alteram a paisagem, mas reduzem de forma mensurável a capacidade fotossintética da vegetação, atuando sobre a PSN por mecanismos específicos. Na Mata Atlântica, a fragmentação opera principalmente pelo efeito de borda: a exposição das margens dos fragmentos altera o microclima, eleva a mortalidade de árvores e favorece a substituição de espécies de dossel por pioneiras de menor densidade de carbono, reduzindo progressivamente a biomassa fotossinteticamente ativa. A partir de 1.819 inventários florestais, Lima et al. (2020) estimaram que os fragmentos do bioma apresentam, em média, de 25% a 32% menos biomassa do que áreas de baixa perturbação, perda equivalente à destruição de 55 a 70 mil km<sup>2</sup> de floresta; Broggio et al. (2024) demonstraram que essa degradação de borda constitui um fluxo contínuo de perda de carbono ao longo de 35 anos no bioma. No Cerrado e na sua fronteira agrícola no oeste da Bahia, a conversão da vegetação nativa em pastagem e lavoura reduz a evapotranspiração e a fixação de carbono, alterando os estoques e os fluxos do ecossistema (Dionizio et al., 2020). A redução ocorre porque as gramíneas das pastagens têm sistema radicular raso e perdem grande parte da área foliar na estação seca, enquanto a vegetação nativa, com raízes profundas, continua acessando a água do subsolo e transpirando ao longo do ano; assim, embora o pasto possa ter índice de área foliar comparável no auge da estação chuvosa, sua evapotranspiração anual é menor, sobretudo nos meses secos (Oliveira et al., 2005; D'Acunha et al., 2024). Por fim, as queimadas removem a cobertura vegetal e, somadas ao corte raso e ao sobrepastejo, podem empurrar ecossistemas semiáridos como a Caatinga para além de seus limiares de resiliência, comprometendo a recuperação da produtividade (Benfica et al., 2022; Silva et al., 2026). Em conjunto, esses mecanismos explicam por que a variabilidade da PSN nas áreas sob forte pressão antrópica não é integralmente capturada por preditores climáticos.

A relevância dessa distinção é evidenciada por trabalhos que decompõem os controladores da produtividade. Silva et al. (2026), analisando os fatores determinantes da produtividade na Caatinga por meio do modelo CASA, identificaram que a precipitação domina

a resposta em 56,4% do bioma, o estresse térmico em 26,1% e a mudança de uso e cobertura da terra em 17,4%, quantificando, portanto, o peso relativo entre forçantes climáticas e pressão antrópica.

Esse mesmo estudo evidencia a sensibilidade da produtividade a eventos climáticos de larga escala: anos de El Niño contribuem para reduções da produtividade, enquanto anos de La Niña associam-se a maior produtividade, refletindo a resposta do bioma aos pulsos induzidos pelo El Niño–Oscilação Sul (ENSO). Esse padrão é coerente com a compreensão de que o ENSO não atua de forma direta sobre a vegetação, mas modula variáveis intermediárias, sobretudo temperatura e precipitação, que, por sua vez, condicionam a produtividade, configurando um padrão compatível com um mecanismo de influência indireta (do Índice Oceânico Niño, ONI, para a temperatura e a precipitação regionais, e destas para a PSN). O ONI é a medida oficial da NOAA para o ENSO e corresponde à anomalia média de três meses da temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial central (região Niño 3.4).

Do ponto de vista dos dados, o sensoriamento remoto fornece a base empírica para tais análises. Os produtos MODIS/MOD17, centrais para este estudo, são disponibilizados já processados e submetidos a controle de qualidade pelo próprio algoritmo, que inclui camadas de *Quality Control* e versões com preenchimento de falhas (Running; Zhao, 2021). Essa característica reduz a necessidade de etapas adicionais de pré-processamento e controle de qualidade, constituindo uma vantagem operacional relevante frente a produtos de outros sensores que exigem etapas extensas de correção, e permite que o esforço analítico se concentre na modelagem estatística das relações ecológicas, conforme já explorado em escala regional por Benfica et al. (2022).

Nesse enquadramento, a regressão múltipla com termos polinomiais surge como alternativa metodológica coerente para representar as relações não lineares descritas. A estrutura adotada neste trabalho inspira-se na abordagem de modelagem polinomial sistemática desenvolvida por Guimarães et al. (2024), originalmente aplicada à predição quantitativa estrutura-atividade (QSAR), isto é, a modelos que preveem a atividade biológica de uma molécula (no caso, o índice de inibição da atividade celular de compostos antimaláricos) a partir de características estruturais de moléculas sabidamente inibidoras e não inibidoras, cuja contribuição metodológica relevante reside na construção incremental do modelo e na ênfase em reprodutibilidade e rastreabilidade. No presente estudo, essa lógica é transposta ao contexto ambiental e adaptada por meio de duas decisões metodológicas fundamentadas.

A primeira é o uso da regressão Ridge no lugar dos mínimos quadrados ordinários. Quando se criam termos quadráticos e de interação a partir de variáveis que já são correlacionadas entre si (por exemplo, evapotranspiração e disponibilidade hídrica), o modelo passa a conter muitas variáveis que carregam quase a mesma informação. Na regressão clássica isso torna os coeficientes instáveis: pequenas mudanças nos dados produzem coeficientes muito diferentes. A regressão Ridge acrescenta uma penalidade (chamada L2) que impede os coeficientes de crescerem demais, trocando um pequeno viés por muito mais estabilidade, o que a torna adequada a preditores correlacionados.

A segunda é a determinação empírica do grau polinomial, em substituição à fixação prévia de um grau, de modo que a complexidade do modelo seja calibrada pelos próprios dados. Assim, ao adotar a regressão polinomial regularizada, segue-se uma abordagem justificada simultaneamente pela complexidade teórica dos ecossistemas (Levin, 1998; Flores et al., 2024), pela evidência empírica de que respostas ecológicas são frequentemente não lineares e sujeitas a limiares, e pela necessidade de controle estatístico da multicolinearidade inerente à expansão polinomial.

Por fim, a escolha das escalas temporal e espacial constitui um eixo metodológico decisivo. A agregação temporal, neste caso mensal, deve equilibrar a estabilidade do sinal e o objetivo analítico, evitando o sobreajuste a flutuações transitórias e mantendo resolução suficiente para captar a dinâmica sazonal da PSN. Da mesma forma, a compatibilização espacial das camadas de dados, com sistema de referência e resolução coerentes, é um procedimento constitutivo que sustenta a qualidade inferencial do modelo. Esses cuidados permitem que a análise se concentre na estrutura ecológica das relações, traduzindo em linguagem estatística os padrões que a ecologia sugere: curvas de resposta, pontos de inflexão e efeitos combinados entre clima e pressões antrópicas sobre a fotossíntese líquida.

### **3 QUESTÃO CENTRAL E HIPÓTESES**

A presente pesquisa é guiada por uma questão central que desdobra a relação entre as condições ambientais e a produtividade fotossintética, representada neste estudo pela Fotossíntese Líquida (PSN), dos biomas na Bahia.

### 3.1 Questão central

Em que medida um modelo de regressão polinomial, aplicado à Bahia, é capaz de explicar e quantificar a influência de preditores ambientais e climáticos sobre a variação da Fotossíntese Líquida (PSN)?

### 3.2 Hipóteses

H1: A inclusão de termos polinomiais de ordem superior a 1 aumentará o desempenho preditivo em relação ao modelo linear de grau 1, sem aumento substancial do sobreajuste, avaliado pela diferença entre os desempenhos de treino e de teste e pela estabilidade sob validação cronológica; o grau adotado será determinado empiricamente pela comparação dos graus 1 a 5.

H2: O conjunto de variáveis ambientais, associado aos componentes harmônicos de sazonalidade, explicará pelo menos 60% da variância mensal da PSN em cada bioma, com diferenças na composição do conjunto selecionado de preditores entre os biomas.

H3: O Índice Oceânico Niño (ONI) não atuará como preditor direto da PSN, mas exercerá influência indireta por meio da modulação de variáveis climáticas e hídricas intermediárias (temperatura, precipitação, evapotranspiração e disponibilidade hídrica), configurando um mecanismo de influência indireta transmitido pelo clima regional.

## 4 OBJETIVOS

### 4.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP-N), estimado por regressão Ridge, para quantificar a influência de variáveis ambientais sobre a Fotossíntese Líquida (PSN) nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga da Bahia.

### 4.2 Objetivos específicos

**Determinar empiricamente o grau polinomial e o conjunto de variáveis ambientais de melhor desempenho preditivo em cada bioma.**

**Avaliar a robustez e a capacidade de generalização do modelo, inclusive sob validação que respeita a ordem cronológica dos dados.**

**Comparar o desempenho preditivo e os controles ambientais da PSN entre os três biomas.**

**Investigar a influência do El Niño–Oscilação Sul (ENSO) sobre a PSN e sobre as variáveis climáticas intermediárias (EV, PRE, TST e WAI) nos três biomas.**

## **5 MATERIAL E MÉTODOS**

Este capítulo descreve, nesta ordem, a área de estudo, a base de dados e os procedimentos de pré-processamento adotados, e o modelo de regressão polinomial desenvolvido, detalhando sua especificação, a análise estatística, os procedimentos de validação e as ferramentas computacionais empregadas.

### **5.1 Área de Estudo**

A área de estudo corresponde ao estado da Bahia, situado na região Nordeste do Brasil, com território de aproximadamente 564.764 km<sup>2</sup> (IBGE, 2025b), o que o torna o quinto maior estado do país e a unidade da federação que faz divisa com o maior número de estados. Sua posição intertropical e a extensa faixa litorânea, a mais longa do país, com mais de 1.100 km (Bahia, 2024), condicionam uma elevada variabilidade climática e ambiental ao longo do território.

A Bahia apresenta elevada diversidade ambiental, abrigando porções expressivas de três biomas brasileiros: Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, que ocupam, respectivamente, cerca de 54%, 27% e 19% do território estadual (IBGE, 2004). Essa coexistência confere à região elevada heterogeneidade de regimes climáticos, formações vegetacionais e padrões de uso do solo, conforme ilustrado na Figura 2.

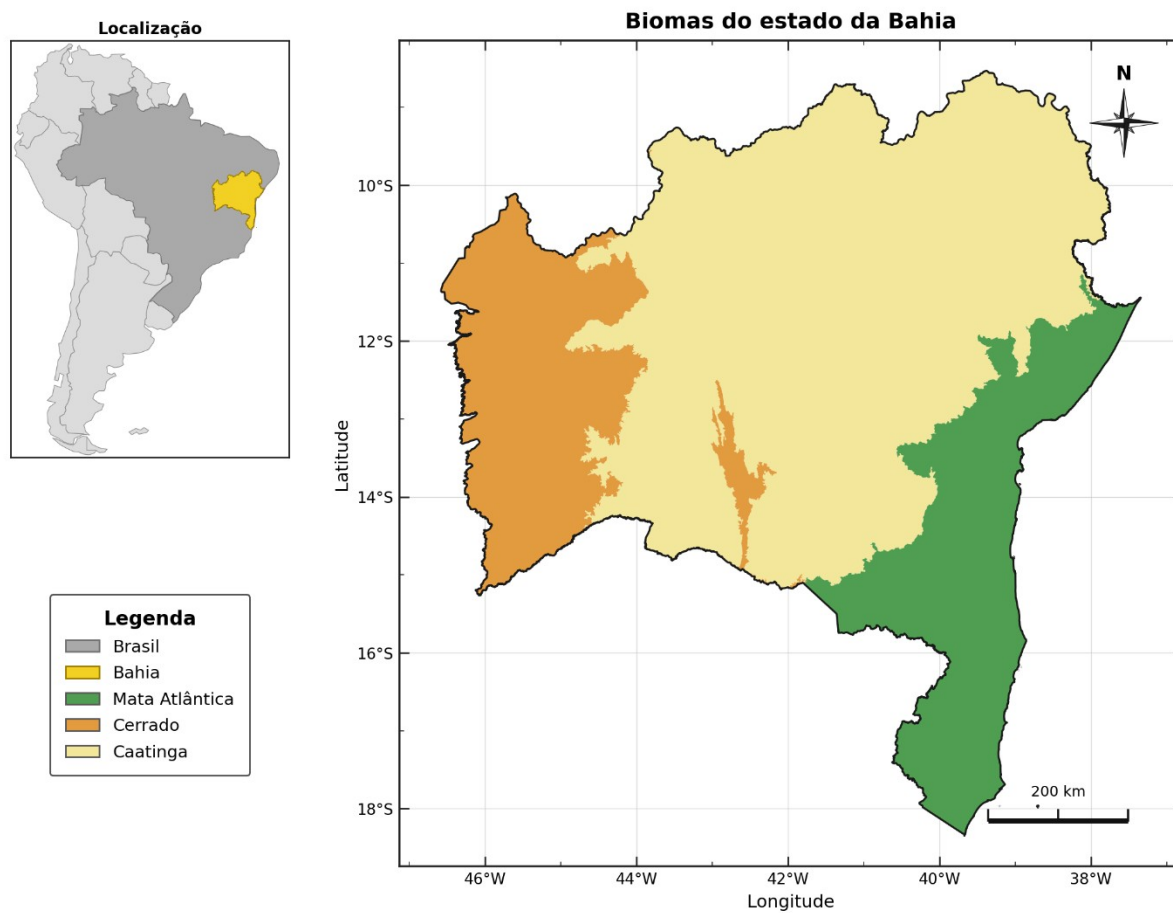
Do ponto de vista climático, segundo a classificação de Köppen para o Brasil (Alvares et al., 2013), o litoral e o leste do estado, onde predomina a Mata Atlântica, apresentam clima tropical úmido, com temperaturas médias elevadas e maiores índices de precipitação. O interior e o Norte, dominados pela Caatinga, caracterizam-se por clima semiárido, mais seco e quente, com chuvas escassas e irregulares, podendo a precipitação anual variar de cerca de 240 a 1.500 mm, com ampla porção recebendo menos de 750 mm. O oeste e o sul do estado, sob domínio do Cerrado, apresentam clima tropical sazonal, com estação seca bem definida e papel hidrológico relevante, por abrigarem nascentes de importantes bacias, como a do Rio São Francisco.

Cada bioma impõe um regime ecológico distinto à dinâmica da vegetação: a Mata Atlântica, mais úmida, é também a mais fragmentada e pressionada pela expansão urbana, pela silvicultura de eucalipto e pela cacauicultura; o Cerrado é fortemente condicionado pela sazonalidade hídrica e pelo avanço da fronteira agrícola; e a Caatinga, semiárida, responde de forma pulsada às chuvas, isto é, com aumentos rápidos da produtividade logo após cada evento de precipitação seguidos de queda igualmente rápida na estiagem, e encontra-se sujeita a processos de degradação e desertificação. Essa diversidade de controles ambientais justifica a abordagem comparativa entre biomas adotada neste estudo.

Do ponto de vista hidrológico, o Cerrado baiano abriga nascentes que abastecem bacias hidrográficas regionais, entre elas afluentes do Rio São Francisco, sustentando atividades agropecuárias, comunidades rurais e ecossistemas a jusante. A Mata Atlântica do sul da Bahia integra o Corredor Central da Mata Atlântica, um dos eixos prioritários da conservação da biodiversidade no país (Brasil, 2006), e concentra iniciativas de restauração florestal, ainda em fase inicial na maior parte dos casos, alinhadas ao Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG; Brasil, 2017) e ao Zoneamento Ecológico-Econômico da Bahia (Bahia, 2020).

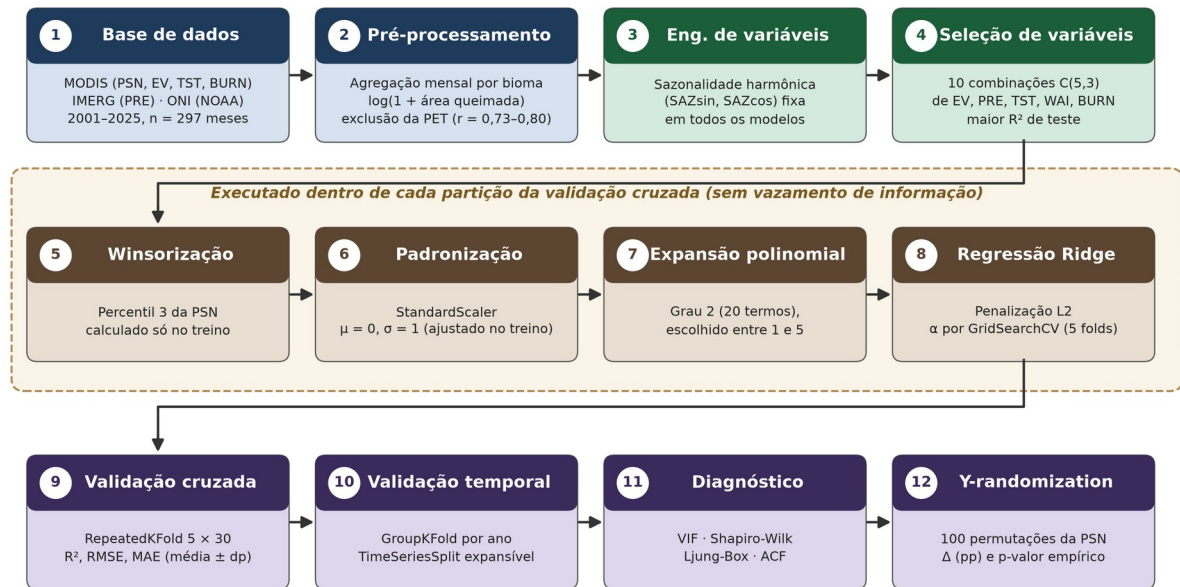
O uso do solo difere entre os biomas: na Mata Atlântica predominam os mosaicos de fragmentos florestais intercalados por pastagens, cacauicultura, silvicultura de eucalipto e áreas urbanas; no oeste do estado, a fronteira agrícola do MATOPIBA converteu extensas áreas de Cerrado em lavouras de grãos e pastagens; e na Caatinga a pecuária extensiva, a agricultura de sequeiro e a extração de lenha respondem pela maior parte da conversão e da degradação da vegetação nativa (MapBiomas, 2025). O estado abriga ainda povos indígenas de diversas etnias (entre elas Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tupinambá, Kiriri, Tuxá, Pankararé, Truká e Kaimbé; IBGE, 2025a), comunidades quilombolas e agricultores familiares que dependem diretamente dos serviços ecossistêmicos associados à produtividade da vegetação. Essa diversidade de controles ambientais e de pressões antrópicas justifica a abordagem comparativa entre biomas adotada neste estudo.

**Figura 2 - Mapa de localização e distribuição dos biomas na área de estudo.**



O fluxo metodológico completo do MRMP-N, da organização da base de dados à validação final, é sintetizado na Figura 3; cada etapa é detalhada nas seções seguintes.

**Figura 3 - Fluxo metodológico do modelo MRMP-N.**



## 5.2 Dados e Pré-processamento

Os dados utilizados neste estudo foram organizados em formato tabular, com uma observação mensal por bioma, a partir de produtos de sensoriamento remoto e de uma base de precipitação por satélite, todos de acesso público e gratuito, obtidos e processados na plataforma Google Earth Engine (GEE; Gorelick et al., 2017) por meio de sua interface em Python. A variável resposta, a Fotossíntese Líquida (PSN), provém do produto MOD17A2HGF, e a evapotranspiração real (EV) e a potencial (ETP) do produto MOD16A2GF, ambos da Coleção 6.1 do sensor MODIS a bordo do satélite *Terra*, da NASA, em suas versões com preenchimento de falhas consolidadas ao fim de cada ano (Running; Zhao, 2021; Running et al., 2021); a temperatura da superfície terrestre (TST) provém da banda diurna do produto MOD11A2 (Wan; Hook; Hulley, 2021) e a área queimada (BURN) do MCD64A1 (Giglio et al., 2018), ambos da mesma coleção. A precipitação (PRE) provém do produto GPM IMERG Final Run mensal, versão 07 (Huffman et al., 2023), que combina estimativas de múltiplos satélites calibradas por estações pluviométricas, com resolução espacial de 0,1°; essa versão reprocessou integralmente a série desde 1998 e substituiu a versão 06 utilizada por Benfica et al. (2022). O Índice Oceânico

Niño (ONI) foi obtido da tabela oficial do Centro de Previsão Climática (CPC) da NOAA. Os produtos MOD17A2HGF e MOD16A2GF são distribuídos em compostos de oito dias com resolução espacial de 500 m (1 km no MOD11A2), e a PSN corresponde à diferença entre a Produtividade Primária Bruta (GPP) e a respiração de manutenção de folhas e raízes finas. Para cada composto calculou-se a média espacial dos pixels válidos de cada bioma, delimitado pelo mapa de biomas do IBGE na escala 1:250.000 (IBGE, 2019) recortado pelo limite estadual da Bahia, na projeção nativa de cada produto e com os fatores de escala oficiais. Os compostos foram então agregados em períodos mensais de quatro compostos consecutivos, em janelas fixas de dia do ano, reproduzindo a agregação empregada por Benfica et al. (2022): a PSN, a EV e a ETP foram somadas, enquanto a TST foi agregada pela média em cada período; o WAI foi calculado como a razão EV/ETP e a área queimada como o número de pixels queimados no mês multiplicado pela área do pixel (25 ha). Cada janela abrange cerca de 32 dias e foi atribuída ao mês civil que contém a maior parte dos seus dias (janeiro, por exemplo, reúne os compostos iniciados em 27 de dezembro e em 1, 9 e 17 de janeiro), e é a esse mês de referência que se associam o ONI e as componentes de sazonalidade; os períodos aqui denominados mensais são, portanto, janelas fixas de compostos, e não meses civis estritos. Consideraram-se válidos os pixels dentro da faixa de valores válidos de cada produto; não se aplicou filtro adicional pela banda de controle de qualidade, uma vez que as versões com preenchimento de falhas (GF) já substituem as observações de baixa qualidade por valores interpolados (Running; Zhao, 2021), o que não elimina a incerteza inerente a esses produtos. Toda a série de 2001 a 2025 foi processada de forma homogênea com essas coleções, em vez de se emendar a base original de 2001 a 2020 aos anos recentes; a reprodução da base de Benfica et al. (2022) por esse procedimento apresentou correlação superior a 0,97 com a série original para todas as variáveis, com erro mediano inferior a 3,5%. A base mensal consolidada está reproduzida integralmente no Apêndice A e o código-fonte está disponível em repositório público, permitindo a reprodução de todos os resultados. As variáveis dependentes e preditoras que compõem o modelo estão detalhadas na Tabela 1.

**Tabela 1 - Variáveis para predição da Fotossíntese Líquida (PSN).**

| Variável      | Descrição                                         | Unidade                                               | Fonte / acesso                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PSN</b>    | Fotossíntese Líquida (variável resposta)          | $\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mês}^{-1}$ | MOD17A2HGF, Coleção 6.1 (NASA), via GEE             |
| <b>EV</b>     | Evapotranspiração mensal                          | $\text{mm} \cdot \text{mês}^{-1}$                     | MOD16A2GF, Coleção 6.1 (NASA), via GEE              |
| <b>PRE</b>    | Precipitação acumulada mensal                     | $\text{mm} \cdot \text{mês}^{-1}$                     | GPM IMERG Final mensal V07 (NASA GES DISC), via GEE |
| <b>TST</b>    | Temperatura da Superfície Terrestre               | $^{\circ}\text{C}$                                    | MOD11A2, Coleção 6.1 (NASA), via GEE                |
| <b>WAI</b>    | Índice de Disponibilidade Hídrica (razão ETR/ETP) | adimensional                                          | ETR/ETP do MOD16A2GF                                |
| <b>BURN</b>   | Área queimada                                     | ha                                                    | MCD64A1, Coleção 6.1 (NASA), via GEE                |
| <b>ONI</b>    | Índice Oceânico Niño                              | adimensional                                          | NOAA/CPC (oni.ascii.txt)                            |
| <b>SAZsin</b> | Componente harmônica senoidal do ciclo anual      | adimensional                                          | Derivada do indexador MÊS                           |
| <b>SAZcos</b> | Componente harmônica cosseno do ciclo anual       | adimensional                                          | Derivada do indexador MÊS                           |

A variável resposta é a Fotossíntese Líquida (PSN), e as variáveis preditoras candidatas são a evapotranspiração (EV), a precipitação acumulada (PRE), a temperatura da superfície terrestre (TST), o índice de disponibilidade hídrica (WAI), definido como a razão entre a evapotranspiração real e a potencial (ETR/ETP) e que expressa o grau em que a demanda atmosférica por água é atendida pela água disponível no sistema, e a área queimada (BURN), acrescidas das duas componentes harmônicas de sazonalidade derivadas do indexador mensal. O conjunto abrange o período de janeiro de 2001 a setembro de 2025, em escala mensal ( $n = 297$  meses por bioma); os três últimos meses de 2025 foram excluídos porque a NASA encerrou a versão 07 do IMERG Final Run em setembro de 2025, e os meses seguintes só serão publicados na versão 08, prevista para o fim de 2026 (NASA, 2026). O ONI é publicado pela NOAA como média móvel de três meses (por exemplo, DJF, JFM) atribuída ao mês central do trimestre; cada mês da série recebeu, portanto, o valor do trimestre centrado nele (janeiro = DJF, fevereiro =

JFM, e assim por diante), o que mantém a resolução mensal sem interpolação. O ONI não compõe o conjunto de preditores do modelo principal, sendo empregado especificamente na análise da influência do El Niño–Oscilação Sul (ENSO) sobre a produtividade, apresentada adiante.

A sazonalidade anual foi representada pela decomposição harmônica do ciclo anual em duas componentes trigonométricas ortogonais, definidas por:

$$saz_{\sin} = \sin\left(\frac{2\pi \cdot \text{mês}}{12}\right), saz_{\cos} = \cos\left(\frac{2\pi \cdot \text{mês}}{12}\right)$$

Essa parametrização permite representar padrões periódicos anuais sem impor relações lineares artificiais entre os meses do ano, além de evitar descontinuidades entre dezembro e janeiro. As duas componentes entram no modelo como preditores distintos, cada um variando entre  $-1$  e  $+1$  ao longo do ano, e não como uma soma; ao estimar um coeficiente para cada uma, o modelo ajusta livremente a amplitude e a fase do ciclo anual, pois  $\beta_1 \cdot \text{SAZsin} + \beta_2 \cdot \text{SAZcos}$  equivale a  $A \cdot \sin(2\pi \cdot \text{mês}/12 + \phi)$ , com amplitude  $A$  e defasagem  $\phi$  determinadas pelos dados. A parametrização não impõe sazonalidade ao modelo: na ausência de ciclo anual nos dados, os coeficientes das duas componentes tendem a zero, tendência reforçada pela penalização L2 da regressão Ridge.

Para avaliar a contribuição das componentes harmônicas, realizou-se uma análise de ablação na qual o modelo foi reajustado sem  $\text{SAZsin}$  e  $\text{SAZcos}$ , mantendo inalterados o conjunto de variáveis ambientais e os procedimentos de treinamento e validação; complementarmente, calculou-se a proporção da variância de cada variável climática explicada isoladamente pelo ciclo anual, a correlação de cada variável com a PSN nos valores brutos e nas anomalias mensais, e o índice de contribuição relativa das variáveis com e sem os harmônicos. Os resultados são apresentados na seção 6.2.1 e nas Tabelas A3 e A4 do Apêndice A.

Como a área queimada mensal concentra muitos valores nulos e alguns picos muito elevados, aplicou-se, antes da modelagem, a transformação logarítmica a seguir, procedimento usual para reduzir a influência desses valores extremos e melhorar a estabilidade numérica do modelo:

$$BURN_{\log} = \log(1 + x)$$

Para reduzir a influência de meses com produtividade excepcionalmente baixa (por exemplo, após grandes queimadas ou secas severas) sobre a estimação dos coeficientes, a

variável resposta foi submetida a winsorização unilateral inferior durante o treinamento. Winsorizar significa substituir os valores abaixo de um limite pelo próprio valor do limite, em vez de excluí-los. O limite adotado foi o percentil 3 da PSN do conjunto de treino, isto é, o valor abaixo do qual estão os 3% menores meses; em uma amostra de cerca de 238 meses de treino, isso afeta apenas os sete valores mais baixos. O percentil foi calculado exclusivamente a partir dos dados de treino de cada partição e aplicado apenas a eles; os valores de PSN dos conjuntos de teste foram mantidos em sua escala original, inclusive os extremos, garantindo que a avaliação preditiva fosse realizada sobre observações não modificadas e evitando vazamento de informação entre treino e teste. O percentil 3 foi adotado como compromisso entre proteger a estimação dos coeficientes dos poucos meses de produtividade anormalmente baixa e preservar a distribuição da resposta; a sensibilidade do desempenho a essa escolha foi verificada reajustando o modelo com winsorização em 0%, 1%, 3% e 5% (Tabela A6, Apêndice A).

Por fim, todas as variáveis preditoras foram padronizadas por *escore-z* (StandardScaler), com média zero e desvio-padrão igual a um. Essa etapa é essencial no contexto da regressão Ridge, pois garante que a penalização L2 atue de forma equilibrada sobre os coeficientes, independentemente da escala original das variáveis. Dessa forma, evita-se que variáveis com magnitudes superiores exerçam influência desproporcional sobre o processo de estimação, contribuindo para maior estabilidade numérica e melhor capacidade de generalização do modelo.

Antes da modelagem, a matriz de correlação de Pearson entre as variáveis candidatas foi examinada para eliminar redundâncias, como no protocolo de Guimarães et al. (2024). A evapotranspiração potencial (ETP) foi excluída nessa etapa por sua correlação de 0,73 a 0,80 com a temperatura da superfície na Mata Atlântica e na Caatinga, permanecendo apenas como denominador do WAI. As variáveis restantes foram submetidas ao diagnóstico de multicolinearidade por VIF descrito adiante.

### 5.3 Especificação do Modelo (MRMP-N)

A abordagem de modelagem fundamenta-se na arquitetura do Modelo de Regressão Múltipla Polinomial proposta por Guimarães et al. (2024), originalmente desenvolvida para modelagem quantitativa estrutura-atividade (QSAR) em compostos antimaláricos. No presente trabalho, essa estrutura foi adaptada ao contexto ambiental, substituindo os descritores moleculares pelas variáveis ambientais descritas na Tabela 1, a saber: evapotranspiração (EV), precipitação acumulada (PRE), temperatura da superfície terrestre (TST), índice de

disponibilidade hídrica (WAI) e área queimada (BURN), além das duas componentes harmônicas de sazonalidade.

Foram introduzidas três adaptações principais em relação ao modelo de referência: (i) substituição da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) pela regressão Ridge com regularização L2, visando reduzir o sobreajuste associado à expansão polinomial; (ii) comparação sistemática dos graus polinomiais 1 a 5, seguindo o mesmo princípio de determinação empírica do grau adotado por Guimarães et al. (2024), que avaliaram graus até 8, com o limite superior reduzido para 5 porque, com cerca de 300 observações e cinco preditores, graus superiores geram centenas de termos e sobreajuste severo; e (iii) ampliação do protocolo de validação, com aplicação de validação cruzada RepeatedKFold, validação agrupada por ano (GroupKFold) e validação cronológica (TimeSeriesSplit com janela expansível) e teste de Y-randomization. Em cada partição, o pipeline foi aplicado nesta ordem: winsorização da resposta do treino, padronização das variáveis (StandardScaler ajustado no treino), expansão polinomial (PolynomialFeatures, grau 2, sem termo de viés) e regressão Ridge, cujo parâmetro  $\alpha$  foi escolhido por GridSearchCV entre os valores 0,1; 1; 10; 50 e 100, com validação cruzada interna de cinco partições e o  $R^2$  como métrica; a busca de  $\alpha$  foi repetida para cada conjunto avaliado, formado por três variáveis ambientais e as duas componentes harmônicas.

A estrutura geral do modelo polinomial pode ser representada por:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \sum_i \beta_i X_i + \sum_{i \leq j} \beta_{ij} X_i X_j + \sum_{i \leq j \leq k} \beta_{ijk} X_i X_j X_k + \dots$$

Em que  $\hat{Y}$  representa a Fotossíntese Líquida (PSN) estimada;  $X_i, X_j, X_k$  correspondem às variáveis preditoras ambientais;  $\beta_0$  representa o intercepto do modelo;  $\beta_i$  correspondem aos coeficientes dos termos lineares; e  $\beta_{ij}$  e  $\beta_{ijk}$  representam os coeficientes associados aos termos de interação e não lineares, permitindo modelar efeitos combinados entre os preditores ambientais.

Para o grau  $N = 2$  e cinco preditores  $X_1 \dots X_5$ , a expansão gera 20 termos além do intercepto:  $\hat{Y} = \beta_0 + \sum_i \beta_i X_i + \sum_i \beta_{ii} X_i^2 + \sum_{i < j} \beta_{ij} X_i X_j$ , com 5 termos lineares, 5 quadráticos e 10 interações entre pares. Para um grau  $N$  genérico, o número de termos é  $C(5 + N, N) - 1$ : 20 no grau 2, 55 no grau 3, 125 no grau 4 e 251 no grau 5, o que ilustra por que graus elevados sobreajustam uma amostra de cerca de 300 meses.

A estimação dos coeficientes do modelo foi realizada por regressão Ridge com regularização L2, cuja função de perda penalizada é definida por:

$$L(\beta) = \sum_{n=1}^N (Y_n - \hat{Y}_n)^2 + \alpha \sum_{p=1}^P \beta_p^2$$

Em que o primeiro termo corresponde à soma dos quadrados dos resíduos e o segundo à penalização L2 aplicada aos coeficientes, controlada pelo parâmetro  $\alpha$ . Diferentemente da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) utilizada por Guimarães et al. (2024), a regressão Ridge restringe a magnitude dos coeficientes e estabiliza o ajuste na presença de multicolinearidade, aspecto particularmente relevante neste estudo em razão da expansão polinomial, que tende a amplificar correlações existentes entre os preditores originais.

O parâmetro de regularização  $\alpha$  foi determinado automaticamente por meio de busca em grade (GridSearchCV). Em cada partição da validação externa, o parâmetro de regularização  $\alpha$  foi selecionado por validação cruzada interna de cinco *folds*, constituindo um procedimento aninhado para a otimização desse hiperparâmetro. O conjunto de teste externo permaneceu reservado exclusivamente para a avaliação do desempenho preditivo. A busca foi conduzida sobre o mesmo conjunto de variáveis preditoras do modelo, isto é, EV, PRE, TST, WAI, BURN e as componentes de sazonalidade, com a padronização realizada no âmbito do procedimento de modelagem. Essa abordagem permitiu ajustar o nível de penalização às características dos dados sem utilizar informações do conjunto de teste externo, reduzindo o risco de vazamento de informação e evitando a definição arbitrária de um único valor de regularização.

A ordem polinomial N foi tratada como hiperparâmetro a ser otimizado empiricamente, como no estudo de referência (Guimarães et al., 2024), que também determinou o grau empiricamente. Foram comparados sistematicamente os graus 1 a 5, adotando-se como critério de seleção a maximização do  $R^2$  no conjunto de teste associada à minimização da diferença treino–teste, definida como a diferença entre o  $R^2$  de treino e o  $R^2$  de teste (medida usual do sobreajuste). A avaliação do sobreajuste não se baseou em um limiar rígido único, mas na interpretação conjunta dessa diferença, da estabilidade do  $R^2$  entre as partições e da concordância com a validação cronológica. Adotou-se o valor de 10 pontos percentuais como referência orientadora, reconhecendo-se que a magnitude aceitável da diferença depende do mecanismo de controle da capacidade do modelo (no caso, a regularização L2) e da complexidade intrínseca do fenômeno modelado, não sendo diretamente comparável entre diferentes famílias de modelos. Nesse enquadramento, valores próximos ou moderadamente superiores a esse patamar de referência foram considerados admissíveis quando o modelo manteve desempenho estável e robusto sob validação cronológica.

A análise empírica indicou o grau 2 como o de melhor compromisso entre desempenho preditivo, estabilidade e parcimônia para os três biomas analisados, resultado discutido em detalhe no Capítulo de Resultados. Para um conjunto de cinco preditores (três variáveis ambientais selecionadas entre EV, PRE, TST, WAI e BURN, mais as duas componentes de sazonalidade), a expansão polinomial de grau 2 (PolynomialFeatures) gera vinte termos no modelo final, combinando efeitos lineares, quadráticos e de interação entre pares de variáveis, sem impor previamente uma forma funcional rígida às relações ambientais analisadas.

#### 5.4 Análise estatística

A análise estatística do modelo MRMP-N compreendeu três procedimentos integrados: seleção empírica das variáveis preditoras, avaliação do desempenho preditivo e diagnóstico de multicolinearidade. Esses procedimentos foram conduzidos de forma sistemática para cada bioma, garantindo a comparabilidade entre os resultados.

As duas componentes harmônicas de sazonalidade foram mantidas fixas em todos os modelos, por representarem o ciclo anual e não um controle ambiental. A seleção incidiu sobre as cinco variáveis ambientais candidatas (EV, PRE, TST, WAI e BURNlog), avaliando-se todas as  $C(5,3) = 10$  combinações de três variáveis por bioma, cada uma sob o mesmo protocolo de validação cruzada. A restrição a três variáveis ambientais (cinco preditores no total) buscou limitar a complexidade dimensional do modelo e favorecer sua estabilidade estatística, aspecto relevante em modelos com expansão polinomial; o controle dos efeitos da multicolinearidade é assegurado pela penalização L2 do Ridge.

Seguindo a lógica de busca combinatória do estudo de referência, que avaliou mais de 400 descritores moleculares em combinações de três, a presente abordagem permite uma avaliação empírica e exaustiva do espaço de combinações possíveis. A seleção final em cada bioma foi definida pelo critério composto que considera, simultaneamente, o maior valor médio de  $R^2$  no conjunto de teste e a menor diferença entre o  $R^2$  de treino e o de teste, evitando-se a escolha de modelos com  $R^2$  de treino elevado mas  $R^2$  de teste baixo, pois é o  $R^2$  no conjunto de teste que mede a capacidade de generalização.

A justificativa empírica para a inclusão das variáveis candidatas baseia-se nas relações univariadas observadas entre a PSN e cada preditor nos três biomas, examinadas previamente por meio de análise gráfica de dispersão. Esse exame orientou a composição do conjunto inicial de candidatas, cujos resultados (Figura 5) são apresentados e discutidos no Capítulo de Resultados.

O desempenho preditivo do modelo foi avaliado por meio de três métricas complementares ( $R^2$ , RMSE e MAE), calculadas sobre o conjunto de teste em cada partição de validação cruzada. Foram reportadas a média e o desvio-padrão das métricas ao longo das partições, permitindo uma estimativa robusta do desempenho e da variabilidade do modelo.

O coeficiente de determinação ( $R^2$ ) foi utilizado como principal medida do poder explicativo, representando a proporção da variância da PSN explicada pelo modelo. Foram reportados os valores médios para os conjuntos de treino e teste, possibilitando a avaliação simultânea do desempenho preditivo e da diferença treino–teste.

A raiz do erro quadrático médio (RMSE) foi utilizada para quantificar o erro médio de predição na mesma unidade da variável resposta ( $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$ ), sendo particularmente sensível a erros de maior magnitude. Complementarmente, o erro absoluto médio (MAE) foi empregado como medida mais robusta à presença de outliers, fornecendo uma estimativa direta da magnitude média dos erros de predição.

O diagnóstico de multicolinearidade foi realizado por meio do Fator de Inflação da Variância (VIF), calculado a partir das cinco variáveis preditoras originais (três ambientais e duas harmônicas), antes da expansão polinomial, e não sobre os 20 termos gerados por ela. Esse procedimento, adotado em conformidade com Guimarães et al. (2024), permite identificar associações lineares entre as variáveis explicativas que possam comprometer a estabilidade dos coeficientes estimados.

Foram considerados como referência os limiares usuais:  $\text{VIF} < 5$  (aceitável),  $5 \leq \text{VIF} < 10$  (atenção) e  $\text{VIF} \geq 10$  (multicolinearidade elevada), lembrando que tais limiares são regras práticas, e não critérios absolutos (O'Brien, 2007). Embora a regressão Ridge reduza a instabilidade dos coeficientes causada pela multicolinearidade por meio da penalização L2 (o VIF em si não se altera), o cálculo do VIF foi mantido como diagnóstico complementar, permitindo identificar variáveis fortemente correlacionadas e interpretar os resultados do modelo com maior cautela.

#### 5.4.1 Análise da influência do ENSO

A fase ENSO de cada mês foi classificada pelo critério oficial da NOAA: ONI igual ou superior a  $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$  (El Niño) ou igual ou inferior a  $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$  (La Niña) por pelo menos cinco trimestres móveis consecutivos, avaliados sobre a série completa do índice desde 1950, de modo que episódios iniciados antes de 2001 fossem reconhecidos. Como os episódios se concentram entre o fim e o início do ano, a comparação de valores brutos entre fases confundiria

o efeito do ENSO com o da estação; por isso a análise foi conduzida sobre anomalias mensais, definidas como o desvio de cada valor em relação à média do respectivo mês do calendário em toda a série, expressas nas unidades originais e, para as médias por fase, em porcentagem dessa média.

Para a PSN e para as variáveis climáticas de cada bioma, três propriedades da distribuição das anomalias foram comparadas entre fases: a posição central (teste de Kruskal-Wallis entre as três fases e teste de Mann-Whitney de cada fase ativa contra a neutra), a dispersão (teste de Fligner-Killeen) e a frequência de meses extremos, definida como a proporção de meses abaixo do décimo percentil ou acima do nonagésimo percentil da série de anomalias (teste de qui-quadrado). O tamanho de efeito das fases foi expresso pelo  $\epsilon^2$  de Kruskal-Wallis. Como esse conjunto envolve muitos testes, os valores-p foram submetidos à correção de Benjamini-Hochberg para taxa de falsas descobertas de 5%, aplicada separadamente a cada família de testes, e os resultados que permanecem significativos após a correção são identificados na Tabela 6.

Para estimar quanto da resposta da PSN pode ser reproduzido pelas variáveis intermediárias, realizou-se um experimento de perturbação baseado no modelo, sem pretensão de inferência causal: o MRMP-N ajustado à série completa foi usado para prever a PSN com os preditores em sua climatologia mensal e, alternativamente, com cada preditor (ou todos) deslocado pela anomalia média observada em cada fase; a diferença entre as duas previsões, em porcentagem da PSN climatológica, é a parcela da resposta atribuível a cada canal no modelo. A persistência da resposta foi examinada de forma exploratória pela correlação de Spearman entre o ONI de um mês e a anomalia de PSN dos 0 a 12 meses seguintes, e por compósitos da anomalia média de PSN nas mesmas defasagens após meses de El Niño e de La Niña, com intervalos de confiança de 95% por bootstrap (2.000 reamostragens) e teste de Mann-Whitney contra os meses neutros; por serem fortemente correlacionadas entre si, as defasagens não foram submetidas a correção para múltiplas comparações e devem ser lidas como descrição do padrão temporal, não como testes independentes. Por fim, para os episódios com pelo menos cinco meses consecutivos na mesma fase, calculou-se a anomalia média de PSN durante o episódio e nos três meses seguintes.

#### **5.4.2 Variabilidade interanual**

Para examinar a produtividade na escala anual, a PSN mensal de cada bioma foi somada por ano nos 24 anos completos (2001 a 2024); como os meses da base são janelas fixas de

compostos, a soma anual aproxima o ano civil com diferença de um composto nas bordas. O ano de 2025, com dados apenas até setembro, foi excluído da tendência e apresentado como valor parcial. A variabilidade entre anos foi medida pelo coeficiente de variação (CV) e a tendência monotônica pelo estimador de inclinação de Sen, com significância pelo teste de Mann-Kendall. A soma anual foi comparada, por correlação de Pearson, com o NPP anual do produto MOD17A3HGF (Coleção 6.1) para as mesmas máscaras de bioma, como verificação de consistência entre dois produtos da mesma família MOD17. A fase ENSO dominante de cada ano foi definida como a fase com pelo menos seis meses no ano, apenas como referência gráfica.

## 5.5 Validação do Modelo

A validação do modelo MRMP-N compreendeu a validação cruzada repetida, dois esquemas complementares de validação cronológica, a análise de resíduos e o teste de *Y-randomization*. Esses procedimentos foram aplicados ao modelo após a definição do conjunto final de variáveis, permitindo uma avaliação complementar de seu comportamento preditivo.

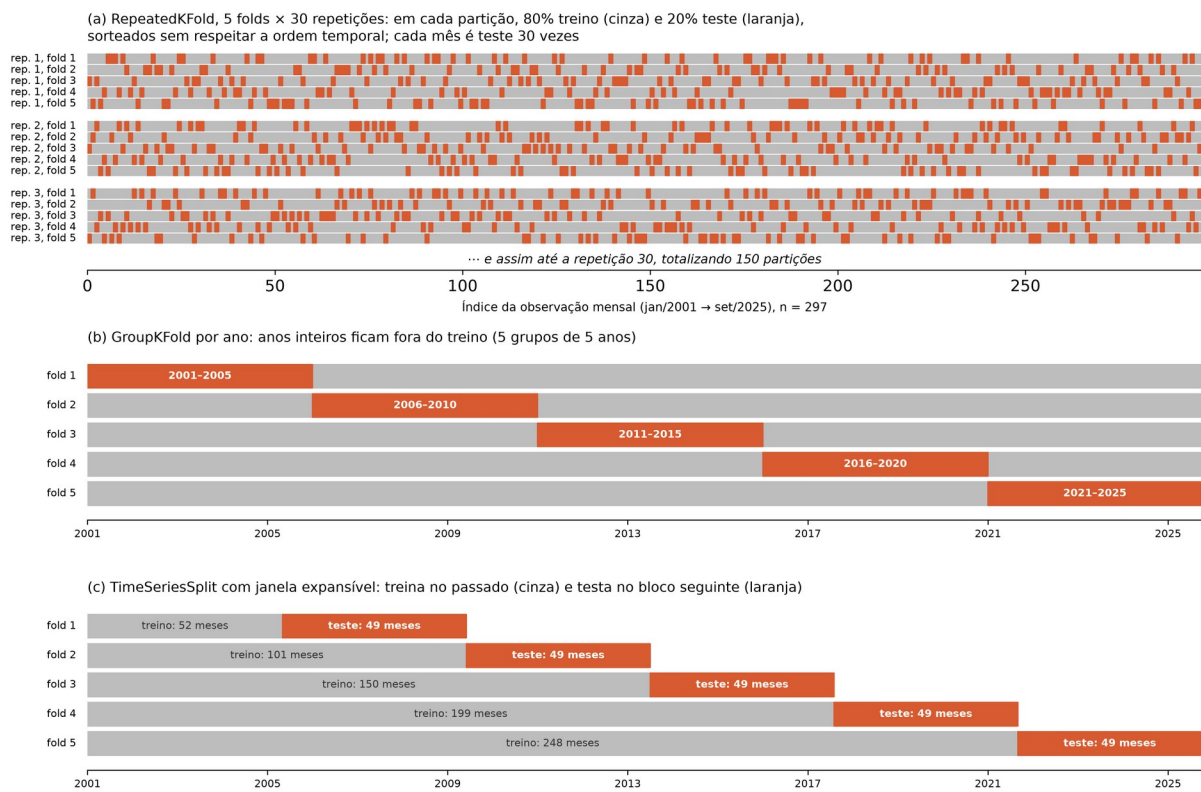
A validação cruzada foi realizada por meio do protocolo RepeatedKFold, utilizando cinco *folds* e trinta repetições, resultando em 150 partições de validação para cada combinação avaliada (Figura 4a). Em cada partição, 80% das observações compõem o treino e 20% o teste: com  $n = 297$ , cerca de 238 meses de treino e 59 de teste. As 30 repetições reembaralham a divisão, de modo que cada mês da série é usado como teste exatamente 30 vezes e como treino 120 vezes ao longo das 150 partições; não há, portanto, um único conjunto de teste fixo, e as métricas reportadas são médias (e desvios-padrão) sobre as 150 partições. Esse protocolo fornece a estimativa principal do desempenho ao reduzir a variabilidade decorrente de partições únicas dos dados. Reconhece-se, contudo, que em séries mensais observações temporalmente próximas podem compartilhar estrutura sazonal e autocorrelação; por isso o desempenho foi adicionalmente examinado por um esquema agrupado por ano e por um esquema cronológico, descritos adiante. Adicionalmente, foi reportado o intervalo empírico de 95% da distribuição dos escores de  $R^2$  obtidos nas partições, definido pelos percentis 2,5 e 97,5 dos valores observados. Ressalta-se que, por decorrerem de partições parcialmente sobrepostas do RepeatedKFold, esses escores não constituem observações independentes, motivo pelo qual se adota a expressão "intervalo empírico" em vez de "intervalo de confiança" no sentido estatístico estrito.

Para evitar vazamento de informação (data leakage), a padronização das variáveis foi ajustada exclusivamente sobre o conjunto de treino de cada partição e posteriormente aplicada

ao conjunto de teste sem reestimação dos parâmetros. Esse procedimento impede que informações do conjunto de teste influenciem o processo de treinamento, contribuindo para uma estimativa mais realista da capacidade de generalização do modelo.

Complementarmente à validação cruzada repetida, o desempenho do modelo foi examinado por dois esquemas que consideram a estrutura temporal da série: uma validação agrupada por ano (GroupKFold) e uma validação estritamente cronológica (TimeSeriesSplit com janela expansível). O objetivo foi verificar se as estimativas obtidas pelo RepeatedKFold se mantêm quando meses de um mesmo ano não são repartidos entre treino e teste e, no segundo esquema, quando o teste ocorre sempre depois do treino. O primeiro, denominado GroupKFold por ano, agrupa as observações de um mesmo ano em cinco grupos de cinco anos, de modo que anos inteiros sejam mantidos fora do conjunto de treino em cada partição (Figura 4b); esse procedimento não preserva a ordem cronológica, pois anos posteriores podem compor o treino usado para prever anos anteriores, mas avalia a generalização para anos inteiros não utilizados no ajuste e impede que meses consecutivos e autocorrelacionados de um mesmo ano sejam repartidos entre treino e teste. O segundo, o TimeSeriesSplit com janela expansível, é o único que preserva estritamente a ordem cronológica: ajusta o modelo em períodos anteriores e avalia seu desempenho no bloco de 49 meses seguinte, em cinco blocos sucessivos (Figura 4c), simulando o uso preditivo em condições realistas de dependência temporal. Em ambos os esquemas, a winsorização e a padronização foram estimadas exclusivamente sobre o respectivo conjunto de treino, preservando a ausência de vazamento de informação. A concordância entre os resultados dos três esquemas foi interpretada como evidência de que o bom desempenho não decorre apenas de meses vizinhos, muito parecidos entre si, terem caído ao mesmo tempo no treino e no teste.

**Figura 4 - Esquemas de particionamento treino/teste: (a) RepeatedKFold 5 × 30; (b) GroupKFold por ano; (c) TimeSeriesSplit com janela expansível.**



A análise de resíduos foi conduzida por meio de um ajuste diagnóstico realizado sobre o conjunto completo de dados ( $n = 297$ , janeiro de 2001 a setembro de 2025), utilizando os valores originais e não winsorizados da PSN. Essa escolha permitiu preservar, na avaliação diagnóstica, os eventos extremos da cauda inferior da distribuição, possibilitando verificar sua influência sobre o comportamento dos resíduos. A normalidade dos resíduos foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e a autocorrelação temporal pelo teste de Ljung-Box com 12 defasagens, complementado pela função de autocorrelação (ACF) nas três primeiras defasagens. Ressalta-se que esse ajuste teve finalidade exclusivamente diagnóstica, enquanto a capacidade preditiva do MRMP-N foi estimada pelos procedimentos de validação cruzada, nos quais a winsorização foi aplicada exclusivamente à resposta do conjunto de treino de cada partição.

O teste de Y-randomization, adaptado de Guimarães et al. (2024), foi aplicado para verificar se o desempenho observado era genuíno e não decorrente de coincidência numérica ou *sobreajuste*, por meio de validação cruzada (*RepeatedKFold*, 5 partições e 30 repetições), sob o mesmo esquema externo de validação cruzada empregado na avaliação principal, utilizando-se um valor de  $\alpha$  previamente definido a partir dos ajustes do modelo original. Em cada permutação, o  $R^2$  de validação cruzada do modelo permutado foi comparado ao  $R^2$  de validação cruzada do modelo original, obtido com  $\alpha$  fixado no valor médio dos *folds*. A medição fora da

amostra evita que o sobreajuste inerente à expansão polinomial infle o desempenho dos modelos permutados, assegurando que a comparação reflita conteúdo informacional genuíno e não coincidência numérica.

Adotaram-se dois indicadores complementares. O primeiro, seguindo a lógica de Guimarães et al. (2024), é a distância entre o  $R^2$  de validação cruzada do modelo original e a média dos  $R^2$  dos 100 modelos permutados, que expressa quanto o desempenho excede o que se obteria por associações arbitrárias; essa distância é reportada de forma descritiva, sem limiar fixo. O segundo é um p-valor empírico unilateral, definido como a proporção de permutações cujo  $R^2$  iguala ou supera o do modelo original, adotando-se como significativo p inferior a 0,05.

## 5.6 Ferramentas Computacionais e Reprodutibilidade

A implementação do modelo foi realizada integralmente em linguagem Python, no ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code. A escolha do Python deve-se à sua ampla adoção em modelagem estatística e ambiental, bem como à disponibilidade de bibliotecas consolidadas para análise de dados e aprendizado de máquina.

As principais bibliotecas empregadas foram pandas e numpy para manipulação e processamento dos dados; scikit-learn para padronização (StandardScaler), expansão polinomial (PolynomialFeatures), regressão Ridge, seleção de hiperparâmetros (GridSearchCV) e validação cruzada (RepeatedKfold). Foram ainda utilizadas as bibliotecas scipy.stats para os testes estatísticos de Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Fligner-Killeen e qui-quadrado, e para a correlação de Spearman; statsmodels para o ajuste dos modelos de regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinários e para o cálculo do Fator de Inflação da Variância (VIF); e matplotlib para a geração dos gráficos de diagnóstico e visualização dos resultados.

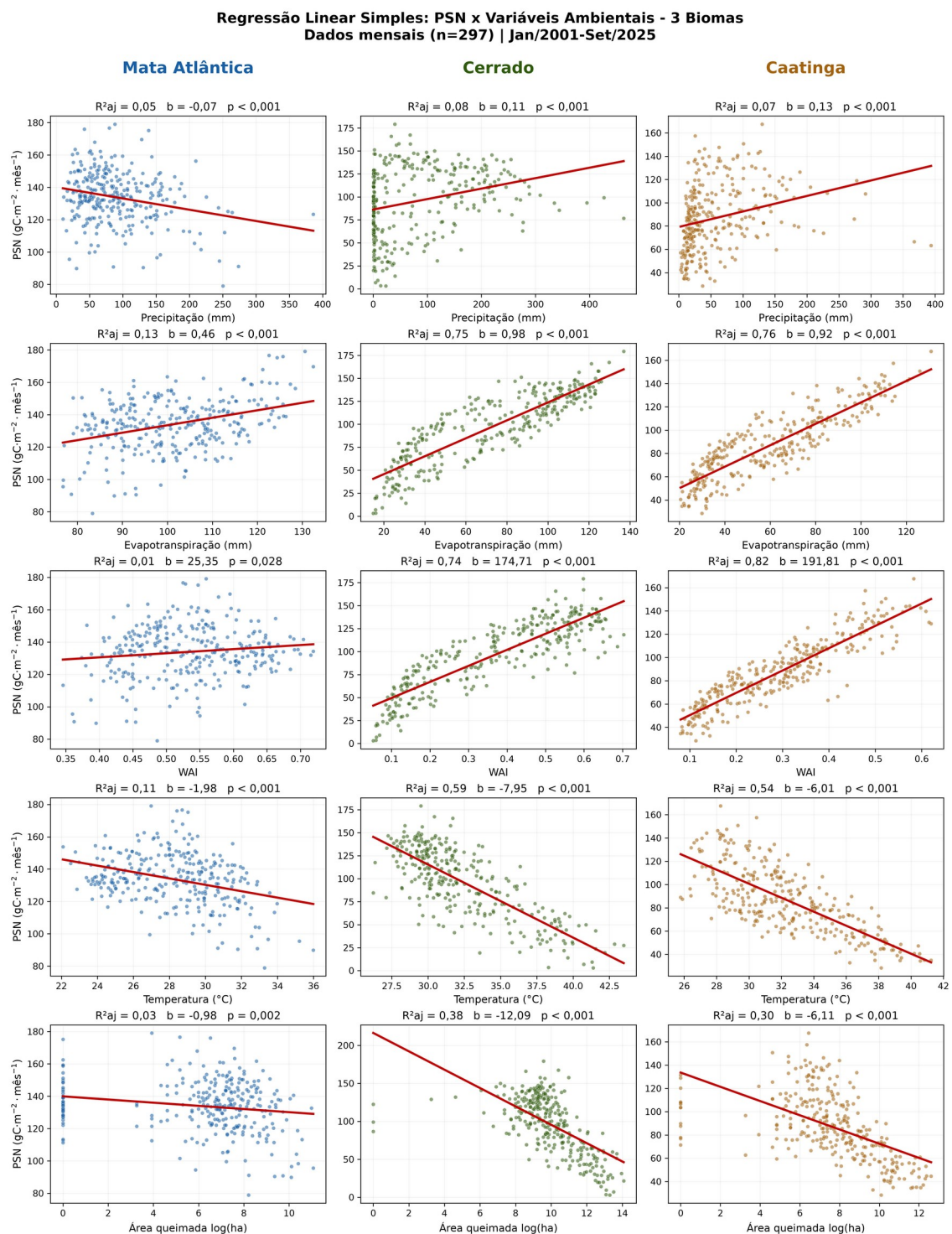
A semente aleatória foi fixada em `random_state = 42` em todos os procedimentos que envolvem aleatoriedade (partições, permutações e reamostragens), para permitir a reprodução exata dos resultados. A robustez do desempenho não decorre do valor específico da semente, mas do uso de validação repetida (150 partições) e dos esquemas complementares de validação, que reduzem a sensibilidade a uma partição particular. As análises foram executadas em Python 3.11, com numpy 2.4, pandas 3.0, scikit-learn 1.9, scipy 1.17 e statsmodels 0.15; o código, a base de dados e os scripts de extração estão disponíveis em repositório público (<https://github.com/heroslore/Controle-Gas>, pastas `dissertacao_PSN` e `npp_modis`).

## **6 RESULTADOS E DISCUSSÃO**

### **6.1 Desempenho preditivo do modelo por bioma**

Antes da modelagem, as relações univariadas entre a PSN e cada variável candidata foram examinadas por regressão linear simples (Figura 5). No Cerrado e na Caatinga, a evapotranspiração (74,8% e 76,2% da variância da PSN, respectivamente) e o WAI (74,1% e 81,5%) são os preditores univariados mais fortes, seguidos da temperatura, com relação negativa (59,2% e 54,2%); a precipitação do próprio mês explica menos de 10% e a área queimada (em escala logarítmica) associa-se negativamente à PSN nos três biomas. Na Mata Atlântica, nenhuma variável isolada explica mais de 12,5% da variância, o que antecipa o menor desempenho do modelo nesse bioma e a necessidade dos termos de interação.

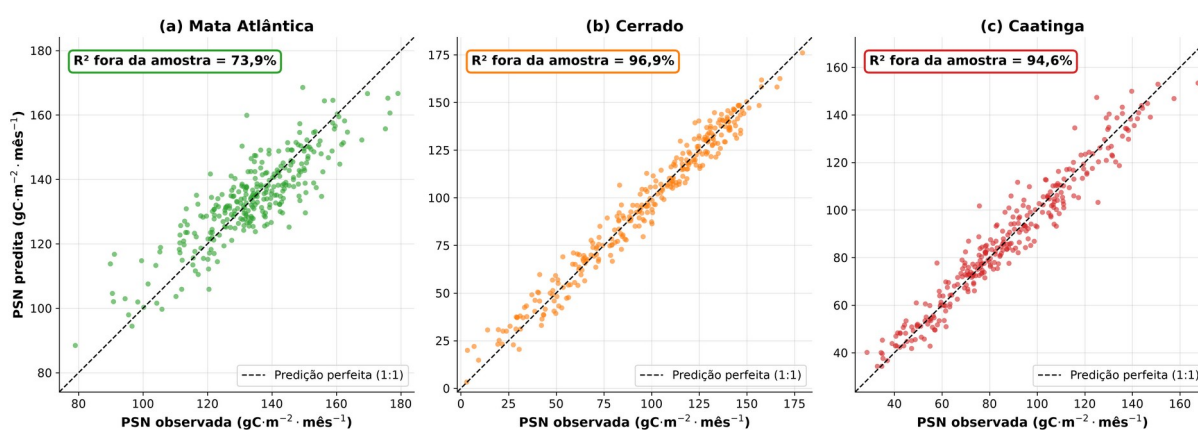
**Figura 5 - Regressão linear simples entre a PSN e cada variável ambiental nos três biomas (dados mensais, n = 297, 2001–2025).**



Os resultados obtidos indicam que o MRMP-N de grau 2, estimado por regressão Ridge, apresenta desempenho consistente nos esquemas de validação avaliados nos três biomas analisados, com capacidade preditiva consistente ao longo das 150 partições de validação cruzada, conforme apresentado na Tabela 2. A diferença entre o  $R^2$  de treino e o de teste

permaneceu bastante reduzida no Cerrado (0,59 pp) e na Caatinga (1,03 pp), e situou-se em 5,19 pp na Mata Atlântica, abaixo do patamar de referência de 10 pontos percentuais. A Figura 6 ilustra a correspondência entre os valores de PSN de referência (estimados pelo produto MODIS MOD17A2H, aqui chamados de observados) e os preditos pelo MRMP-N nos três biomas. Os pontos representam predições fora da amostra (*out-of-fold*) obtidas por validação cruzada de cinco partições, isto é, cada observação foi prevista por um modelo que não a utilizou no treinamento. O  $R^2$  indicado na figura foi calculado diretamente sobre essas predições, enquanto a Tabela 2 apresenta o desempenho médio obtido nas 150 partições do RepeatedKfold.

**Figura 6 - Observado vs. predito do MRMP-N nos três biomas.**



**Tabela 2 - Desempenho preditivo do MRMP-N nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga na Bahia**

| Bioma          | $R^2$ teste % | Int. emp. 95% | RMSE | MAE             | Dif. treino–teste (pp) |
|----------------|---------------|---------------|------|-----------------|------------------------|
| Mata Atlântica | 73,7          | 60,1 – 83,4%  | 7,97 | $6,29 \pm 0,56$ | 5,19                   |
| Cerrado        | 96,7          | 95,4 – 97,7%  | 6,74 | $5,43 \pm 0,44$ | 0,59                   |
| Caatinga       | 94,2          | 90,8 – 96,2%  | 6,69 | $5,08 \pm 0,49$ | 1,03                   |

Observa-se elevada capacidade explicativa nos biomas Cerrado e Caatinga, com valores de  $R^2$  superiores a 90%, enquanto a Mata Atlântica apresenta desempenho inferior ( $R^2 = 73,7\%$ ). Essa diferença pode estar associada à maior complexidade e heterogeneidade estrutural da Mata Atlântica, ou seja, ao mosaico de fragmentos florestais, pastagens, plantios de eucalipto e áreas

urbanas que compõe o bioma no estado, cuja dinâmica responde a fatores adicionais não integralmente representados pelos preditores utilizados: biomas cuja produtividade é fortemente controlada por variáveis climáticas tendem a ser mais previsíveis estatisticamente, ao passo que ecossistemas estruturalmente mais heterogêneos respondem a fatores adicionais não capturados por preditores climáticos. Embora os três biomas estejam submetidos a pressões antrópicas, é na Mata Atlântica que a heterogeneidade estrutural resultante dessas pressões mais compromete a previsibilidade da produtividade, conforme detalhado adiante.

O elevado desempenho preditivo no Cerrado ( $R^2 = 96,7\%$ ) reflete a forte sazonalidade hídrica característica desse bioma, no qual a alternância entre estações seca e chuvosa impõe um ritmo regular à atividade fotossintética. Estudos com torres de fluxo no Cerrado demonstram que a produtividade primária varia de forma marcante entre as estações e se correlaciona positivamente com o conteúdo de água no solo e com a precipitação (Arruda et al., 2016; Biudes et al., 2021). A Fotossíntese Líquida apresenta, assim, forte associação com a disponibilidade hídrica, tornando o sinal climático dominante em relação a outros controles ecológicos.

Na Caatinga ( $R^2 = 94,2\%$ ), o elevado desempenho do modelo está associado a um padrão ecológico distinto: o sistema de pulsos de produtividade característico de ambientes semiáridos. Nesse regime, a vegetação responde rapidamente a eventos de precipitação, com aumentos abruptos da PSN após as chuvas e declínios igualmente rápidos durante os períodos secos (Silva et al., 2026). A previsibilidade estatística do modelo decorre justamente dessa resposta direta e quase imediata ao estímulo climático, com forte associação às variações climáticas consideradas no modelo.

**Tabela 3** – Comparação do desempenho preditivo ( $R^2$ ) dos modelos sob diferentes estratégias de validação.

| Bioma                 | <i>RepeatedKFold</i> | <i>GroupKFold</i> | <i>TimeSeriesSplit</i> | Queda máxima |
|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>Mata Atlântica</b> | 73,65%               | 73,73%            | 66,98%                 | 6,66         |
| <b>Cerrado</b>        | 96,66%               | 96,38%            | 95,73%                 | 0,93         |
| <b>Caatinga</b>       | 94,16%               | 93,81%            | 91,20%                 | 2,97         |

Os resultados das estratégias adicionais de validação (Tabela 3) evidenciaram elevada estabilidade preditiva para os modelos do Cerrado e da Caatinga, que mantiveram valores de  $R^2$  superiores a 90% mesmo em esquemas que consideram explicitamente a estrutura temporal dos

dados. Para a Mata Atlântica, o desempenho permaneceu próximo ao do modelo principal na validação agrupada por ano (73,73%), mas apresentou redução no TimeSeriesSplit (66,98%), indicando maior sensibilidade à ordem temporal e menor capacidade de extrapolação para períodos futuros; ainda assim, a queda ficou abaixo de 10 pontos percentuais nos três biomas.

Já o desempenho inferior da Mata Atlântica ( $R^2 = 73,7\%$ ) reflete a complexidade ecológica e a intensa pressão antrópica que caracterizam esse bioma na Bahia. Parte dessa complexidade é também climática: segundo a classificação de Köppen para o Brasil (Alvares et al., 2013), a faixa atlântica baiana abrange mais de um tipo climático, o que adiciona variabilidade às condições ambientais sob as quais a vegetação responde. A essa diversidade climática soma-se o fato de ser o ecossistema mais fragmentado do estado, no qual o histórico de desmatamento, a expansão da silvicultura de eucalipto e a fragmentação da paisagem introduzem fontes de variabilidade na PSN que não são capturáveis por preditores climáticos isolados (Lima et al., 2020).

Essa heterogeneidade estrutural manifesta-se na coexistência de remanescentes florestais intercalados por pastagens, áreas agrícolas e zonas urbanas, gerando respostas ecossistêmicas locais que superam a capacidade explicativa de variáveis climáticas regionais. Nesse contexto, fatores estruturais como a conectividade entre fragmentos, a idade da regeneração florestal e o histórico de uso do solo emergem como reguladores adicionais da produtividade, atuando por mecanismos como o efeito de borda e a perda de biomassa (Broggio et al., 2024). A incorporação dessas variáveis em estudos futuros pode aumentar significativamente o poder preditivo do modelo nesse bioma.

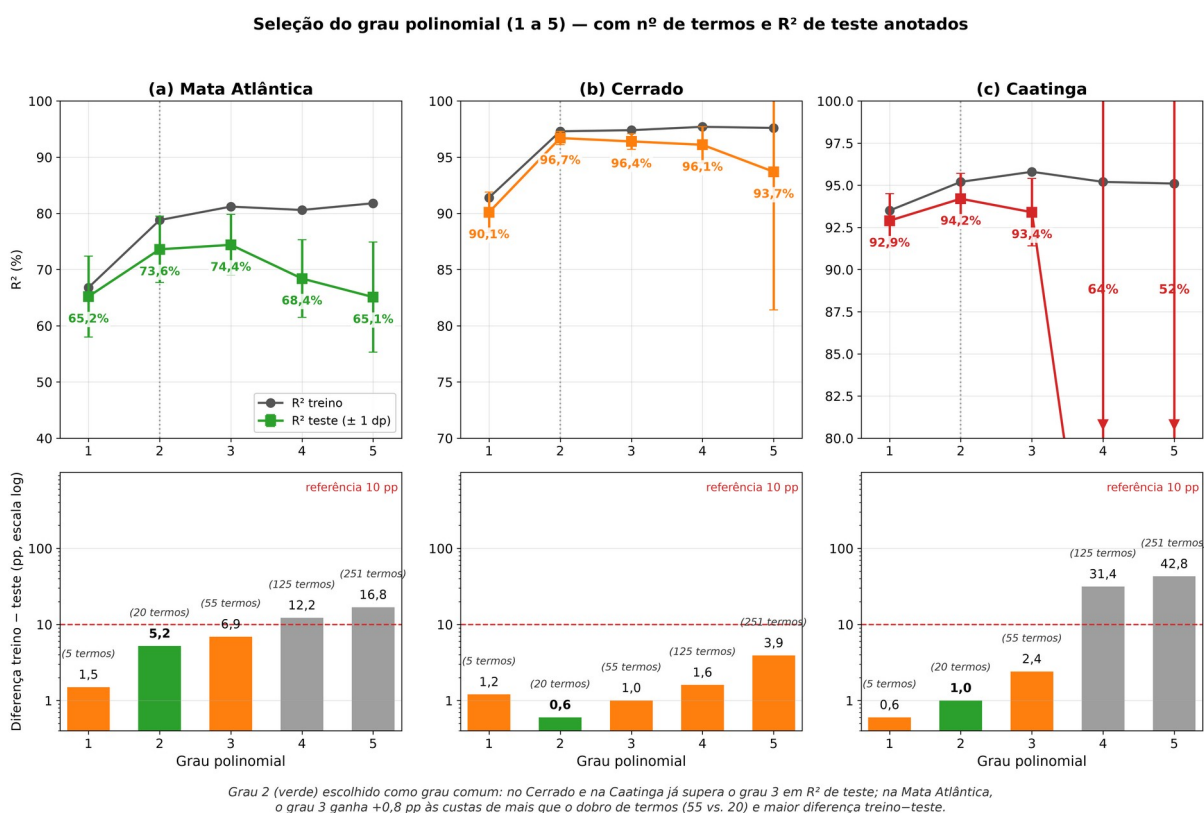
Em conjunto, os três biomas ilustram um gradiente de previsibilidade climática da PSN: do controle hídrico estrutural no Cerrado, passando pela resposta pulsada da Caatinga, até a complexidade multifatorial da Mata Atlântica. Essa diferenciação reforça que o desempenho do modelo deve ser interpretado não apenas como medida estatística, mas como expressão quantitativa do grau em que cada ecossistema é governado por forçantes climáticas.

## **6.2 Seleção do grau polinomial e variáveis preditoras**

A comparação sistemática entre os graus polinomiais 1 a 5 (Figura 7) levou à seleção do grau 2 nos três biomas, por oferecer o melhor compromisso entre desempenho preditivo ( $R^2$  de teste), estabilidade (diferença treino–teste) e parcimônia (número de termos), critério composto adotado neste estudo. O ganho do grau 2 em relação ao modelo linear (grau 1) foi de 8,4 pontos percentuais de  $R^2$  de teste na Mata Atlântica (65,2% para 73,6%) e de 6,6 pontos no Cerrado

(90,1% para 96,7%), mas de apenas 1,3 ponto na Caatinga (92,9% para 94,2%), o que indica resposta quase linear da vegetação semiárida às variáveis hídricas; o grau 2 foi adotado como grau comum aos três biomas para permitir a comparação entre eles. Na Mata Atlântica, o grau 3 alcançou  $R^2$  de teste 0,8 ponto superior ao do grau 2 (74,4% contra 73,6%), mas com diferença treino–teste 1,7 pontos maior (6,9 contra 5,2 pp) e quase o triplo de termos, sendo preterido pelo critério composto. Graus superiores apresentaram redução progressiva do  $R^2$  de teste e aumento acentuado do sobreajuste (diferenças treino–teste de dezenas a centenas de pontos percentuais nos graus 4 e 5), indicando que a complexidade adicional não se traduz em ganho preditivo real.

**Figura 7 - Seleção do grau polinomial do MRMP-N nos três biomas:  $R^2$  de treino e teste e diferença treino–teste por grau.**

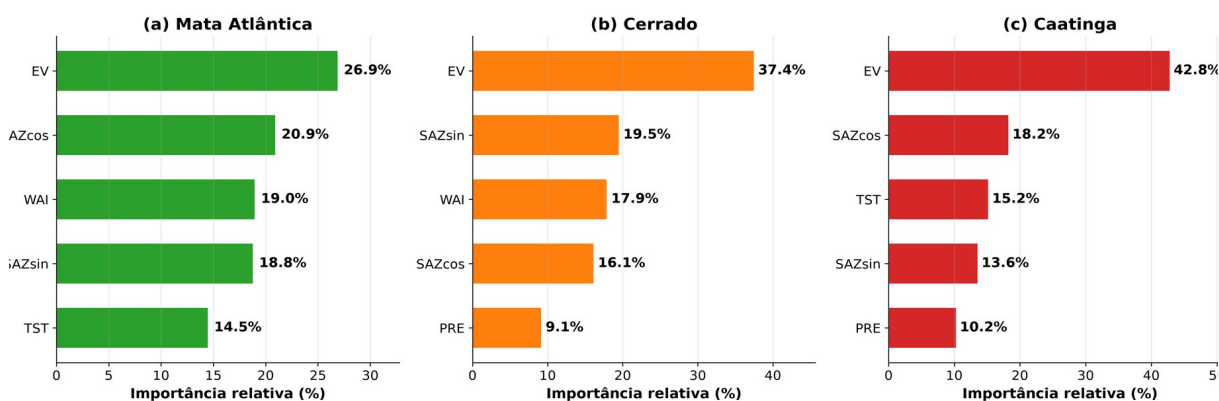


A escolha do grau 2 deve ser lida de forma restrita: dentro do conjunto de variáveis e do intervalo de graus avaliados, os termos de segunda ordem (quadráticos e de interação entre pares de variáveis) foram suficientes para obter o melhor compromisso entre desempenho de teste e complexidade do modelo, e graus superiores não acrescentaram estrutura preditiva que compensasse o aumento do número de termos e do sobreajuste.

A busca exaustiva entre as  $C(5,3) = 10$  combinações de variáveis ambientais (Tabela A2 do Apêndice) identificou conjuntos selecionados distintos entre os biomas, revelando que os controles ambientais da PSN não são uniformes na região. Para a Caatinga, o conjunto selecionado foi EV + PRE + TST + SAZsin + SAZcos, com  $R^2$  de teste médio de 94,2% (diferença treino–teste de 1,03 pp); para a Mata Atlântica, EV + TST + WAI + SAZsin + SAZcos, com  $R^2$  de 73,7% (5,19 pp), superando em 2,7 pontos a combinação EV + PRE + TST, que havia sido a de melhor desempenho na série original de 2001 a 2020. Esse resultado é notável porque, isoladamente, o WAI explica menos de 2% da variância da PSN na Mata Atlântica (Figura 5): sua contribuição surge apenas em interação com a evapotranspiração e a temperatura, o que ilustra o papel dos termos de segunda ordem. Os pesos das variáveis diferem entre os biomas (Figura 8): na Mata Atlântica a evapotranspiração lidera (26,9%), seguida da sazonalidade e do WAI (19,0%), enquanto na Caatinga a evapotranspiração é o controle dominante (42,8% da importância relativa).

Para o Cerrado, o conjunto selecionado foi EV + PRE + WAI + SAZsin + SAZcos, com  $R^2$  de teste médio de 96,7% e diferença treino–teste de apenas 0,59 pp, a menor de todas as combinações testadas. A Figura 8 apresenta o índice de contribuição relativa de cada variável preditora nos três biomas, calculado a partir dos coeficientes do modelo Ridge ajustado sobre as variáveis padronizadas. O índice de cada variável foi calculado como a soma dos valores absolutos dos coeficientes de todos os termos (linear, quadrático e de interação) associados à respectiva variável, normalizada de modo que o total por bioma some 100%.

**Figura 8 - Índice de contribuição relativa das variáveis preditoras no modelo MRMP-N nos três biomas (soma dos valores absolutos dos coeficientes dos termos que envolvem cada variável, normalizada a 100% por bioma).**



O resultado mais relevante dessa etapa é a ausência da Temperatura de Superfície Terrestre (TST) no conjunto selecionado do Cerrado, substituída pelo Índice de Disponibilidade

Hídrica (WAI). Esse achado não é trivial: indica que, na presença do WAI no modelo, a TST não agrega poder preditivo independente sobre a PSN do Cerrado, tendo seu efeito já capturado pelo WAI. Ressalta-se, contudo, que a vantagem do conjunto com WAI sobre as combinações que incluem a TST é pequena (de 0,4 ponto percentual no  $R^2$  de teste), ainda que consistente também na menor diferença treino–teste, o que aponta redundância da TST na presença do WAI, e não sua irrelevância ecológica.

Do ponto de vista ecofisiológico, esse resultado é coerente. No Cerrado, a temperatura atua primariamente por meio de seus efeitos sobre o balanço hídrico, elevando a demanda evaporativa e influenciando a disponibilidade de água no solo, processo determinante para a fisiologia e o funcionamento da vegetação savânica (Bucci et al., 2008; Arruda et al., 2016). Assim, o WAI já captura de forma integrada os efeitos combinados da temperatura e da precipitação, tornando a TST redundante como preditor direto. Esse padrão é consistente com a literatura sobre ecossistemas savânicos tropicais, que aponta a limitação hídrica sazonal e não a limitação térmica como o principal controlador da produtividade primária.

A presença das componentes harmônicas de sazonalidade em todos os modelos (mantidas fixas por construção) e o peso que elas recebem nos três biomas reforçam que a PSN na Bahia possui padrão sazonal marcado e regular, associado ao ciclo anual de precipitação e radiação. A evapotranspiração (EV) aparece como preditor central em todos os biomas, e as variáveis hídricas (PRE ou WAI) integram o conjunto selecionado de cada um, confirmando que o balanço hídrico é o principal controle preditivo da PSN na região. Cabe lembrar que a importância mostrada na Figura 8 é um índice de contribuição relativa baseado nos coeficientes do modelo ajustado sobre variáveis padronizadas (soma dos valores absolutos dos coeficientes dos termos que envolvem cada variável), e não uma medida causal. Como a padronização é aplicada antes da expansão polinomial, os termos quadráticos e de interação não têm exatamente a mesma escala dos termos lineares, e a regularização Ridge reparte o peso entre termos correlacionados; o índice deve, portanto, ser lido como uma síntese descritiva da estrutura do modelo ajustado, útil para comparar os biomas entre si, e não como uma quantificação estrita da importância de cada variável. No Cerrado, em que EV e WAI apresentam VIF elevado (Tabela 5), a contribuição individual desses dois preditores deve ser interpretada com cautela adicional, pois parte da informação é compartilhada entre eles.

A ausência da área queimada (BURNlog) no conjunto selecionado de qualquer bioma, apesar de sua inclusão como candidata, indica que, na escala mensal e espacial adotada, essa variável não acrescentou poder preditivo suficiente em relação aos demais preditores. Esse

resultado não implica ausência de efeito ecológico do fogo, documentado na Bahia por Benfica et al. (2022) e em savanas tropicais por Navarro-Rosales et al. (2025), e pode refletir, entre outros fatores, a heterogeneidade espacial das queimadas dentro de cada bioma, respostas defasadas da produtividade e informação compartilhada com os preditores hídricos.

### **6.2.1 Contribuição da representação harmônica da sazonalidade**

A remoção das componentes harmônicas (Tabela A3, Apêndice A) reduziu o  $R^2$  de teste em 21,8 pontos percentuais na Mata Atlântica (de 73,7% para 51,9%), 3,0 pontos no Cerrado e 2,4 pontos na Caatinga, uma queda muito mais acentuada do que se esperaria de um termo redundante, que a penalização L2 tenderia a anular. Essa diferença entre biomas é coerente com o grau em que as próprias variáveis climáticas já estão ligadas ao calendário (Tabela A4, Apêndice A): no Cerrado, entre 70% e 79% da variância da evapotranspiração e do WAI é explicada isoladamente pelo ciclo anual, contra apenas 40% na Mata Atlântica, onde a variabilidade climática reflete predominantemente as condições meteorológicas de cada ano específico. A acentuada perda de desempenho ao remover a sazonalidade explícita nesse bioma sugere que a Fotossíntese Líquida responde a um componente do ciclo anual, possivelmente fotoperíodo ou fenologia foliar (Borchert; Rivera, 2001; Wu et al., 2016), não inteiramente representado pelas variáveis climáticas medidas.

A comparação entre os ajustes com e sem as componentes harmônicas esclarece por que a importância relativa das variáveis climáticas se reordena quando a sazonalidade é representada explicitamente (Tabela A4, Apêndice A). Sem os harmônicos, a precipitação e a temperatura recebem parte do crédito que pertence ao próprio calendário, pois oscilam com a estação juntamente com a PSN; na presença deles, cada preditor passa a ser avaliado pela informação que acrescenta além do ciclo anual, isto é, pelas anomalias. Nessa condição a importância da precipitação cai para cerca de 10% (de 29% para 9% no Cerrado e de 24% para 10% na Caatinga) e a da temperatura recua na Mata Atlântica (de 40% para 14%), porque, removida a estação, a chuva do próprio mês quase não se correlaciona com a anomalia de PSN ( $r = 0,02$  no Cerrado e  $0,16$  na Caatinga): a chuva é um fluxo de entrada ruidoso e defasado, e a vegetação responde à água que permaneceu disponível no solo nas semanas seguintes, não ao total precipitado no mês. A evapotranspiração, ao contrário, mantém ou amplia sua importância (de 35% para 37% no Cerrado) porque mede a água efetivamente utilizada pela vegetação, e sua anomalia acompanha de perto a anomalia de PSN ( $r$  entre  $0,73$  e  $0,93$ ): transpiração e assimilação de carbono ocorrem pelos mesmos estômatos (Lawson; Viallet-Chabrand, 2019), de

modo que um mês em que a vegetação transpira mais que o normal para a época é um mês em que fotossintetiza mais que o normal. A temperatura permanece relevante na Mata Atlântica e na Caatinga como modulador negativo (correlação das anomalias de  $-0,58$  e  $-0,77$ ), expressão do estresse térmico e hídrico dos meses mais quentes que o usual. Em síntese, os harmônicos absorvem o ciclo anual determinístico da produtividade, associado ao fotoperíodo, à radiação e à fenologia foliar (Alberton et al., 2019; Wu et al., 2016), e deixam às variáveis climáticas o papel de explicar os desvios em relação ao ano típico, que é justamente a informação relevante para a análise interanual e para o ENSO, tratada adiante.

### **6.3 Papel da disponibilidade hídrica no Cerrado e os regimes de produtividade primária dos biomas da Bahia**

A centralidade do WAI como principal preditor do balanço hídrico no Cerrado, em substituição à Temperatura de Superfície Terrestre (TST), configura um resultado relevante para a compreensão dos controles ecofisiológicos da produtividade em ecossistemas savânicos. O Cerrado é caracterizado por uma sazonalidade hídrica severa, com estação seca prolongada de quatro a seis meses, durante a qual a atividade fotossintética é fortemente reduzida pela limitação da disponibilidade de água no solo. Estudos com torres de fluxo no bioma mostram que a produtividade primária varia de forma marcante entre as estações úmida e seca, acompanhando o conteúdo de água no solo e a precipitação (Arruda et al., 2016; Biudes et al., 2021).

Nesse contexto, o WAI atua como integrador eficiente dos múltiplos controles climáticos sobre a PSN. Conforme definido na seção Dados e Pré-processamento (razão ETR/ETP), o índice expressa em uma única variável o grau em que a demanda atmosférica por água é efetivamente atendida pela água disponível no sistema, refletindo de forma integrada as condições hídricas que limitam a atividade fotossintética. Esse comportamento é consistente com a literatura sobre ecossistemas savânicos tropicais, que aponta a limitação hídrica sazonal, e não a limitação térmica, como o principal controlador da produtividade primária (Vourlitis et al., 2022).

Do ponto de vista das mudanças climáticas, esse resultado carrega implicações preocupantes. As projeções do IPCC (2022) para o Brasil Central e para o bioma Cerrado indicam tendência de intensificação das secas, redução da precipitação anual e aumento da demanda evapotranspirativa decorrente do aquecimento. Como a produtividade do bioma responde de maneira não linear à disponibilidade hídrica, podendo declinar acentuadamente

abaixo de determinados limiares de precipitação (Mwangi et al., 2025), reduções sistemáticas do WAI esperadas sob cenários de aquecimento global implicam diretamente em queda da produtividade primária do Cerrado na Bahia.

As consequências desse cenário não se restringem à dimensão biofísica. O Cerrado da Bahia abriga nascentes que abastecem bacias hidrográficas regionais, sustentando atividades agropecuárias, comunidades rurais e ecossistemas a jusante. A perda de produtividade primária associada à redução do WAI pode comprometer simultaneamente os serviços ecossistêmicos de regulação hídrica, a biodiversidade associada à vegetação savânica e a capacidade do bioma de atuar como sumidouro de carbono.

Em síntese, a identificação do WAI como controlador primário da PSN no Cerrado fornece um indicador quantitativo de vulnerabilidade climática para o bioma na região. Esse achado abre caminho para o uso operacional do índice no monitoramento de tendências de produtividade e na avaliação de impactos climáticos futuros, oferecendo subsídio técnico para estratégias de adaptação e conservação adaptadas à realidade local.

A análise comparativa dos resultados obtidos nas seções anteriores revela que os três biomas da Bahia operam sob regimes ecológicos distintos de controle da PSN, apesar de compartilharem o mesmo território estadual. Essa diferenciação configura uma tipologia ecológica regional, sintetizada na Tabela 4.

**Tabela 4** - Tipologia ecológica dos regimes de produtividade primária na Bahia

| <b>Bioma</b>   | <b>Regime ecológico</b>               | <b>Controlador dominante</b>                                              | <b>Previsibilidade da PSN</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cerrado        | Limitação hídrica sazonal             | Balanço hídrico (EV + WAI)                                                | Alta ( $R^2 = 96,7\%$ )       |
| Caatinga       | Resposta pulsada a eventos de chuva   | Evapotranspiração                                                         | Alta ( $R^2 = 94,2\%$ )       |
| Mata Atlântica | Complexidade estrutural multifatorial | Evapotranspiração + sazonalidade + WAI (variabilidade residual antrópica) | Moderada ( $R^2 = 73,7\%$ )   |

A tipologia ecológica apresentada na Tabela 4, que sintetiza os regimes de controle da PSN identificados em cada bioma, é coerente com os padrões descritos na literatura para esses ecossistemas: o controle pela limitação hídrica sazonal em savanas tropicais (Vourlitis et al., 2022), a resposta pulsada à precipitação característica de ambientes semiáridos (Silva et al., 2026) e a regulação multifatorial associada à fragmentação e à pressão antrópica na Mata Atlântica (Lima et al., 2020).

Essa tipologia tem implicações metodológicas diretas para o monitoramento ambiental e a modelagem ecológica na região. Em biomas climaticamente limitados, isto é, aqueles em que a produtividade é controlada principalmente pela água ou pela temperatura, como o Cerrado e a Caatinga, um conjunto reduzido de variáveis climáticas, sobretudo a evapotranspiração, a precipitação, o balanço hídrico (WAI) e as componentes de sazonalidade, é suficiente para capturar grande parte da dinâmica da PSN, viabilizando o uso de modelos preditivos baseados exclusivamente em dados de sensoriamento remoto. Já na Mata Atlântica, a modelagem precisa ser complementada por variáveis estruturais, como índices de fragmentação, conectividade de remanescentes florestais e histórico de uso do solo, para capturar a fração da variabilidade ecológica que escapa aos preditores climáticos.

Mais amplamente, esses três regimes ilustram um princípio ecológico relevante: neste estudo, a maior predominância de controles climáticos coincidiu com maior previsibilidade estatística, e o controle mais multifatorial, com menor previsibilidade e maior necessidade de abordagens analíticas integradas. Essa observação reforça que estratégias homogêneas de

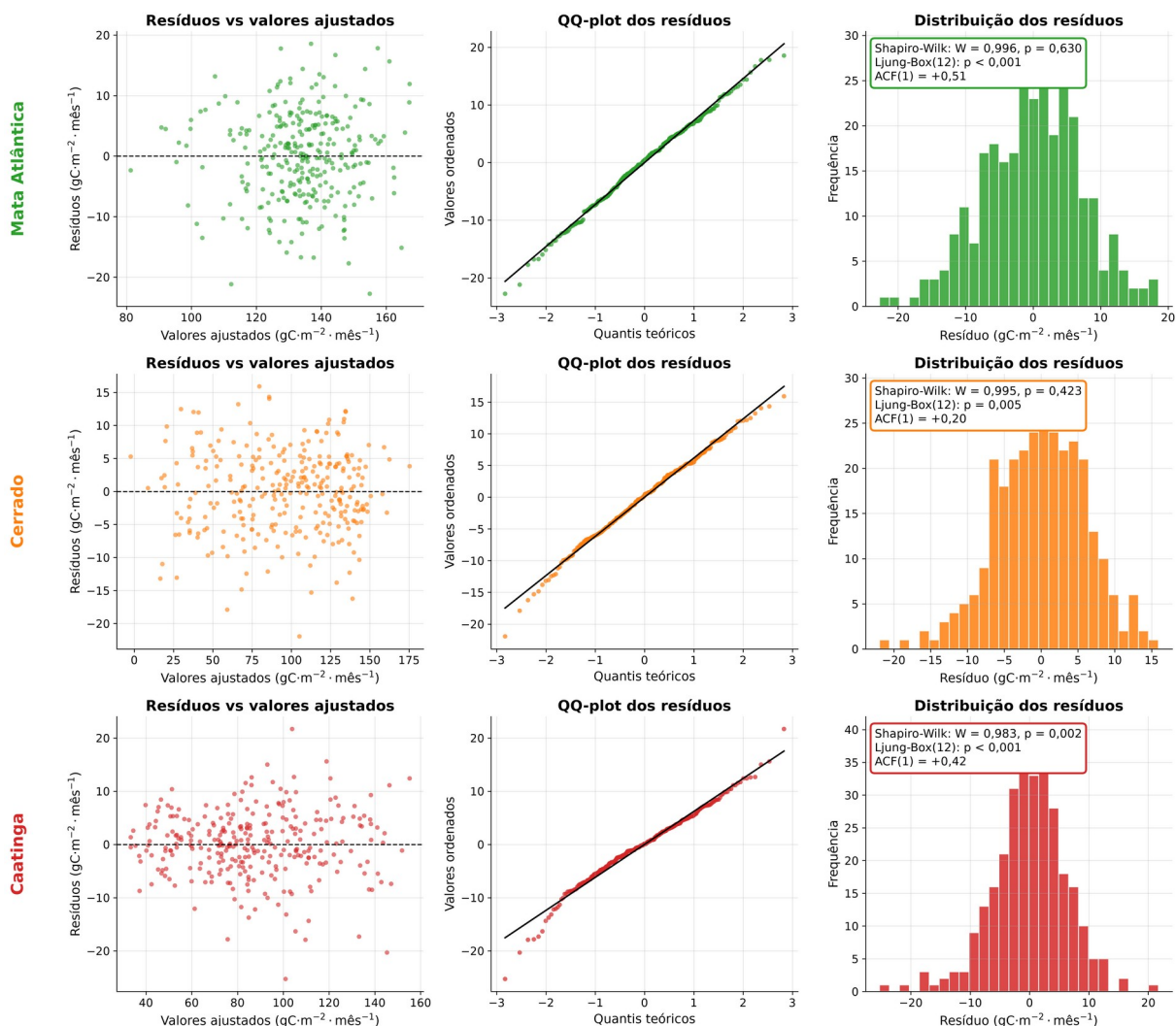
gestão e monitoramento tendem a ser ineficazes em paisagens biodiversas como a da Bahia, sendo necessária a adoção de protocolos diferenciados por bioma.

#### 6.4 Diagnóstico estatístico do modelo

A análise de resíduos (Figura 9) indicou distribuição normal na Mata Atlântica (Shapiro-Wilk:  $W = 0,996$ ;  $p = 0,630$ ) e no Cerrado (Shapiro-Wilk:  $W = 0,995$ ;  $p = 0,423$ ), atendendo ao pressuposto de normalidade. Na Caatinga ( $W = 0,983$ ;  $p = 0,002$ ), observou-se desvio de normalidade concentrado na cauda esquerda da distribuição, isto é, alguns meses com produtividade bem abaixo do previsto, coerente com secas severas ou queimadas de grande escala não plenamente capturadas pelos preditores climáticos médios. Adicionalmente, o teste de Ljung-Box detectou autocorrelação residual significativa nos três biomas (Mata Atlântica:  $p < 0,001$ , ACF de defasagem 1 = 0,51; Cerrado:  $p = 0,005$ , ACF = 0,20; Caatinga:  $p < 0,001$ , ACF = 0,42), resultado novo em relação à série de 2001 a 2020, na qual apenas a Caatinga apresentava esse padrão. Essa autocorrelação indica memória temporal não modelada, ou seja, a produtividade de um mês depende em parte das condições dos meses anteriores (por exemplo, da água acumulada no solo), efeito que preditores do mesmo mês não capturam; ela é mais forte na Mata Atlântica, coerente com a resposta defasada da vegetação à disponibilidade hídrica acumulada. Contudo, como o modelo manteve  $R^2$  de 91,20% na Caatinga, 95,73% no Cerrado e 66,98% na Mata Atlântica sob validação TimeSeriesSplit, essa dependência temporal residual não impediu que a capacidade preditiva permanecesse elevada quando a ordem temporal foi respeitada.

Embora indique um desvio dos pressupostos clássicos, esse comportamento residual deve ser interpretado em conjunto com o desempenho preditivo do modelo, que se manteve estável sob validação cruzada repetida (150 partições) e sob validação cronológica. A incorporação explícita da dependência temporal (por exemplo, com preditores defasados ou termos autorregressivos) é uma extensão natural para trabalhos futuros. O diagnóstico completo dos resíduos está apresentado na Figura 9.

**Figura 9 - Diagnóstico de resíduos do MRMP-N nos três biomas.**

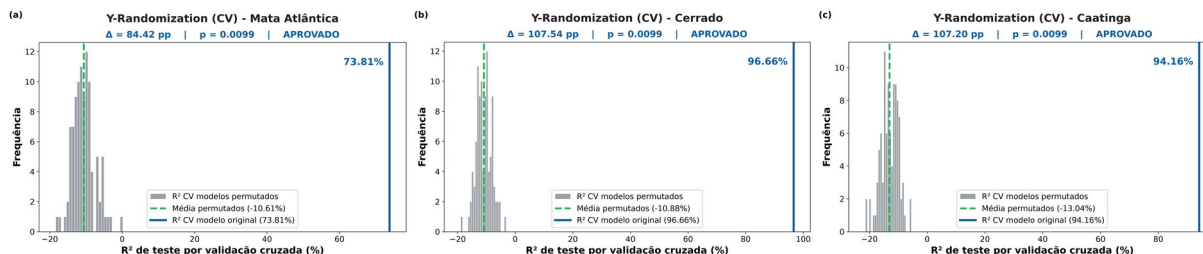


O teste de Y-randomization responde a uma pergunta simples: o modelo encontraria um ajuste parecido se a PSN fosse embaralhada ao acaso? Para isso, a coluna da PSN foi permutada 100 vezes e, a cada vez, o modelo foi reajustado e avaliado por validação cruzada. Os modelos com dados embaralhados tiveram  $R^2$  médio negativo (-10,6% na Mata Atlântica, -10,9% no Cerrado e -13,0% na Caatinga), ou seja, previram pior do que a simples média, enquanto os modelos reais alcançaram 73,8%, 96,7% e 94,2%. A diferença ( $\Delta = 84,42$ , 107,54 e 107,20 pontos percentuais, respectivamente) é ampla, e nenhuma das 100 permutações igualou o modelo real ( $p$  empírico = 0,0099 nos três biomas). Isso indica que o desempenho observado dificilmente decorre de associações arbitrárias que também seriam obtidas após permutação da variável resposta, e não coincidência numérica ou sobreajuste (Figura 10).

A menor margem de separação da Mata Atlântica é consistente com a elevada variabilidade ecológica intrínseca desse bioma, como discutido na seção 6.1, na qual fatores de

paisagem introduzem variabilidade na PSN não representada pelos preditores climáticos utilizados no modelo. Os resultados do Y-randomization estão apresentados na Figura 10.

**Figura 10 - Y-randomization do MRMP-N nos três biomas.**



Em conjunto, os procedimentos de diagnóstico convergem para uma mesma conclusão: o modelo MRMP-N captura estrutura ecológica genuína nos três biomas, apresentando desempenho estatisticamente robusto e coerente com as características ambientais de cada ecossistema. O diagnóstico de multicolinearidade (Tabela 5) mostra colinearidade elevada apenas onde a evapotranspiração e o WAI integram juntos o modelo no Cerrado (Cerrado: VIF de 36,99 (EV) e 31,61 (WAI)), controlada pela penalização L2 do Ridge mas que exige cautela na interpretação isolada dos coeficientes dessas duas variáveis; na Mata Atlântica e na Caatinga todos os VIF ficaram abaixo de 5,1. Essas particularidades, junto com a não normalidade dos resíduos da Caatinga, a autocorrelação residual nos três biomas e a menor margem de Y-randomization na Mata Atlântica, não comprometem a validade do modelo, refletindo características ecológicas legítimas dos sistemas analisados.

**Tabela 5 - Fator de Inflação da Variância (VIF) das variáveis preditoras por bioma.**

| Variável | Mata Atlântica | Cerrado | Caatinga |
|----------|----------------|---------|----------|
| EV       | 2,65           | 36,99   | 5,02     |
| PRE      | —              | 4,02    | 1,68     |
| TST      | 4,23           | —       | 3,90     |
| WAI      | 3,54           | 31,61   | —        |
| SAZsin   | 1,65           | 4,49    | 2,63     |
| SAZcos   | 3,92           | 3,59    | 3,76     |

## 6.5 Influência do ENSO sobre a produtividade dos biomas

A classificação oficial da NOAA (seção 5.4.1) resultou em 149 meses neutros, 76 de El Niño e 72 de La Niña. As fases ativas concentram-se entre novembro e fevereiro (de 10% a 14% dos seus meses em cada um desses meses, contra 3% a 5% em maio, junho e julho), e é isso que torna enganosa a comparação de valores brutos: a precipitação média do Cerrado, por exemplo,

é de 123 mm nos meses de La Niña e de 59 mm nos neutros, mas a diferença cai para 8 mm quando se retira o ciclo anual. A Tabela 6 resume, por bioma e variável, as anomalias médias em cada fase e os testes de posição, dispersão e extremos; as Figuras 11 a 13 mostram as distribuições brutas, cujos valores exatos estão na Tabela A5 do Apêndice A.

**Tabela 6 - Anomalias médias (%) das variáveis nos meses de El Niño e de La Niña em relação aos meses neutros e valores-p dos testes de posição central (Kruskal-Wallis), dispersão (Fligner-Killeen) e frequência de meses extremos (qui-quadrado), com a proporção de meses abaixo do décimo percentil por fase, 2001–2025.**

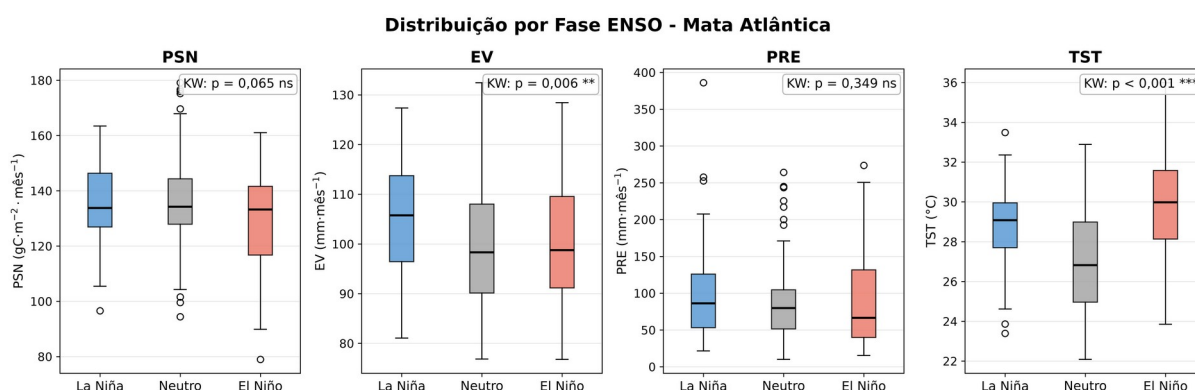
| Bioma          | Variável | $\Delta$ El Niño (%) | $\Delta$ La Niña (%) | p posição | p dispersão | p extremos | % de meses abaixo do P10 (EN / N / LN) |
|----------------|----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------|
| Mata Atlântica | PSN      | -5,4*‡               | -0,1                 | 0,023‡    | 0,039       | < 0,001‡   | 22 / 5 / 8                             |
|                | EV       | -1,5                 | +1,4                 | 0,401     | 0,006‡      | 0,002‡     | 21 / 9 / 1                             |
|                | PRE      | -5,3                 | -1,3                 | 0,364     | 0,018       | 0,023      | 18 / 7 / 8                             |
|                | TST      | +3,1*‡               | -0,5                 | < 0,001‡  | 0,377       | < 0,001‡   | 4 / 10 / 17                            |
|                | WAI      | -2,5                 | +2,4                 | 0,075     | 0,141       | 0,212      | 16 / 10 / 4                            |
| Cerrado        | PSN      | +5,3                 | +11,7*‡              | 0,004‡    | 0,055       | 0,127      | 16 / 9 / 6                             |
|                | EV       | +7,5                 | +10,2*‡              | 0,001‡    | 0,286       | 0,034      | 11 / 12 / 6                            |
|                | PRE      | +7,9                 | -7,7                 | 0,709     | < 0,001‡    | 0,091      | 16 / 9 / 7                             |
|                | TST      | +1,3                 | -1,1*                | 0,024‡    | 0,335       | 0,013      | 5 / 11 / 14                            |
|                | WAI      | +7,7                 | +14,0*‡              | < 0,001‡  | 0,631       | 0,268      | 9 / 13 / 6                             |
| Caatinga       | PSN      | -3,3                 | +10,4*‡              | 0,002‡    | 0,892       | 0,159      | 14 / 10 / 6                            |
|                | EV       | +0,3                 | +10,8*‡              | 0,008‡    | 0,530       | 0,273      | 13 / 11 / 6                            |
|                | PRE      | +2,5                 | +4,7                 | 0,904     | 0,004‡      | 0,043      | 16 / 8 / 8                             |
|                | TST      | +1,5                 | -2,1*‡               | 0,001‡    | 0,756       | 0,167      | 5 / 11 / 12                            |
|                | WAI      | +0,4                 | +12,5*‡              | 0,005‡    | 0,886       | 0,103      | 14 / 11 / 4                            |

EN = El Niño; N = Neutro; LN = La Niña. Anomalia = desvio em relação à média do mês do calendário em toda a série; as colunas  $\Delta$  expressam a anomalia média em porcentagem dessa média (\*  $p < 0,05$  no teste de Mann-Whitney contra os meses neutros), e os testes foram aplicados às anomalias nas unidades originais de cada variável (P10 = décimo percentil da série de anomalias). ‡ = permanece significativo a 5% após a correção de Benjamini-Hochberg aplicada a cada família de testes. Sob ausência de efeito, esperam-se 10% dos meses abaixo do P10 em cada fase.

Na Mata Atlântica, a temperatura da superfície foi a variável mais sensível às fases do ENSO: nos meses de El Niño ela ficou, em média, 3,1% (cerca de 0,9 °C) acima do normal da época ( $p < 0,001$ ), e 25% desses meses situaram-se no decil mais quente da série, contra 5% dos meses neutros (Figura 11). A evapotranspiração e a precipitação não diferiram na posição central ( $p = 0,401$  e  $p = 0,364$ ), mas apresentaram maior dispersão nas fases ativas (Fligner-Killeen,  $p = 0,006$  e  $p = 0,018$ ).

Na PSN da Mata Atlântica, as medianas brutas foram semelhantes entre as fases (133,3, 134,3 e 133,8  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$  em El Niño, neutro e La Niña; Tabela A5). Após a remoção do ciclo sazonal, porém, os meses de El Niño apresentaram um deslocamento negativo modesto, com anomalia média de  $-5,4\%$  ( $p = 0,010$ ), maior dispersão ( $p = 0,039$ ) e um aumento forte dos extremos baixos: 22% desses meses ficaram abaixo do décimo percentil, contra 5% dos meses neutros e 8% dos de La Niña ( $p < 0,001$ ); o mínimo observado sob El Niño ( $79,0 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$ ) é 15 unidades inferior ao mínimo dos meses neutros (94,4). O El Niño age, portanto, mais sobre a cauda inferior da distribuição do que sobre o seu centro, o que explica por que o teste de posição central aplicado aos valores brutos não detectava efeito. A La Niña não produziu resposta na Mata Atlântica em nenhuma das três propriedades.

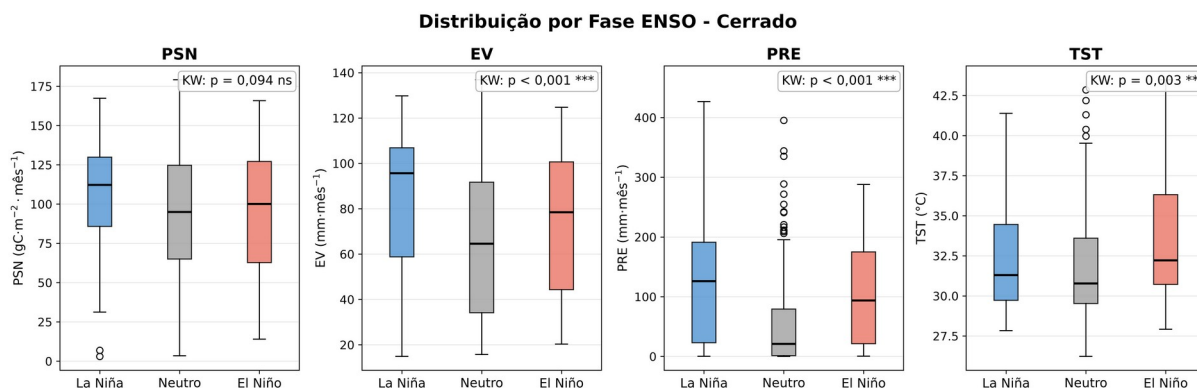
**Figura 11 - Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Mata Atlântica.**



No Cerrado, retirado o ciclo anual, a precipitação mensal não diferiu entre fases na posição central ( $p = 0,709$ ), embora sua dispersão tenha aumentado ( $p < 0,001$ ). O sinal do ENSO apareceu nas variáveis que integram o balanço hídrico: nos meses de La Niña a evapotranspiração ficou 10,2% acima do normal da época e o WAI 14,0% (ambos  $p < 0,001$ ), enquanto nos meses de El Niño as anomalias de EV (7,5%) e de WAI (7,7%) não foram significativas (Figura 12). A PSN respondeu no mesmo sentido: anomalia média de +11,7% nos meses de La Niña ( $p < 0,001$ ; mediana de 112,3 contra 95,0  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$  nos meses neutros) e de +5,3% nos de El Niño ( $p = 0,375$ ). O efeito da La Niña desloca a distribuição inteira: o primeiro quartil sobe de 65,1 para 85,8  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$  e a proporção de meses no decil mais baixo cai de 9% para 6%. O resultado é consistente com as chuvas acima do normal no Brasil Central durante a La Niña (Cai et al., 2020) e sugere que, no Cerrado, o que transmite o sinal do

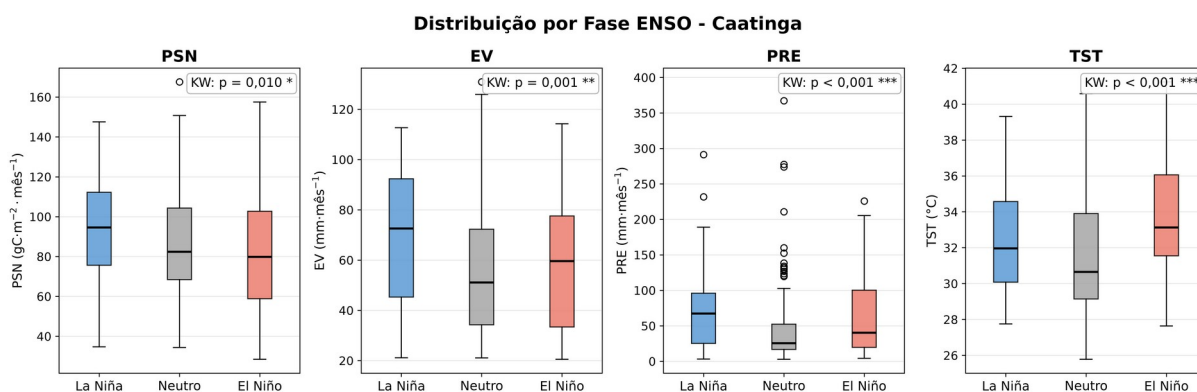
ENSO à produtividade não é a chuva do próprio mês, e sim a água efetivamente disponível e utilizada pela vegetação, integrada ao longo de semanas.

**Figura 12 - Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO no Cerrado.**



Na Caatinga o padrão foi semelhante: nos meses de La Niña a evapotranspiração ficou 10,8% acima do normal ( $p = 0,003$ ), a temperatura 2,1% abaixo ( $p = 0,013$ ) e a PSN 10,4% acima ( $p = 0,002$ ; mediana de 94,6 contra  $82,4 \text{ gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$ ), sem diferença de posição central na precipitação ( $p = 0,904$ ), cuja dispersão aumentou nas fases ativas ( $p = 0,004$ ) (Figura 13). Nos meses de El Niño a PSN ficou 3,3% abaixo do normal, diferença não significativa ( $p = 0,458$ ), ainda que 14% desses meses tenham caído no decil mais baixo, contra 10% dos neutros e 6% dos de La Niña. Esse comportamento é compatível com a dinâmica de pulsos de recursos dos ecossistemas semiáridos, em que a atividade biológica responde rapidamente aos eventos de disponibilidade de água (Schwinning; Sala, 2004), com as medições de fluxo de  $\text{CO}_2$  na Caatinga, que acompanham a magnitude e a distribuição da chuva (Mendes et al., 2020, 2025), e com os achados de Silva et al. (2026), que associam anos de El Niño a reduções da produtividade no bioma.

**Figura 13 - Distribuição das variáveis ambientais por fase ENSO na Caatinga.**



O experimento de perturbação baseado no modelo (seção 5.4.1) indica quanto dessas respostas pode ser reproduzido pelas variáveis intermediárias. Nos meses de La Niña, deslocar os preditores pelas suas anomalias médias faz o modelo prever PSN +8,0% no Cerrado (observado +11,7%) e +9,8% na Caatinga (observado +10,4%); deslocar apenas a evapotranspiração já produz +11,6% no Cerrado e +9,0% na Caatinga. Nos meses de El Niño na Mata Atlântica, o modelo prevê -3,1% (observado -5,4%), e a temperatura sozinha responde por -2,8%. Assim, o experimento reproduziu de 68% a 94% da magnitude observada nos biomas sazonais, quase inteiramente pela via da evapotranspiração, e cerca de 57% no bioma úmido, sobretudo pela via da temperatura; a parcela restante não é explicada pelos preditores do mesmo mês e pode envolver radiação e defasagem da resposta. Trata-se de uma decomposição baseada no modelo, e não de uma análise causal.

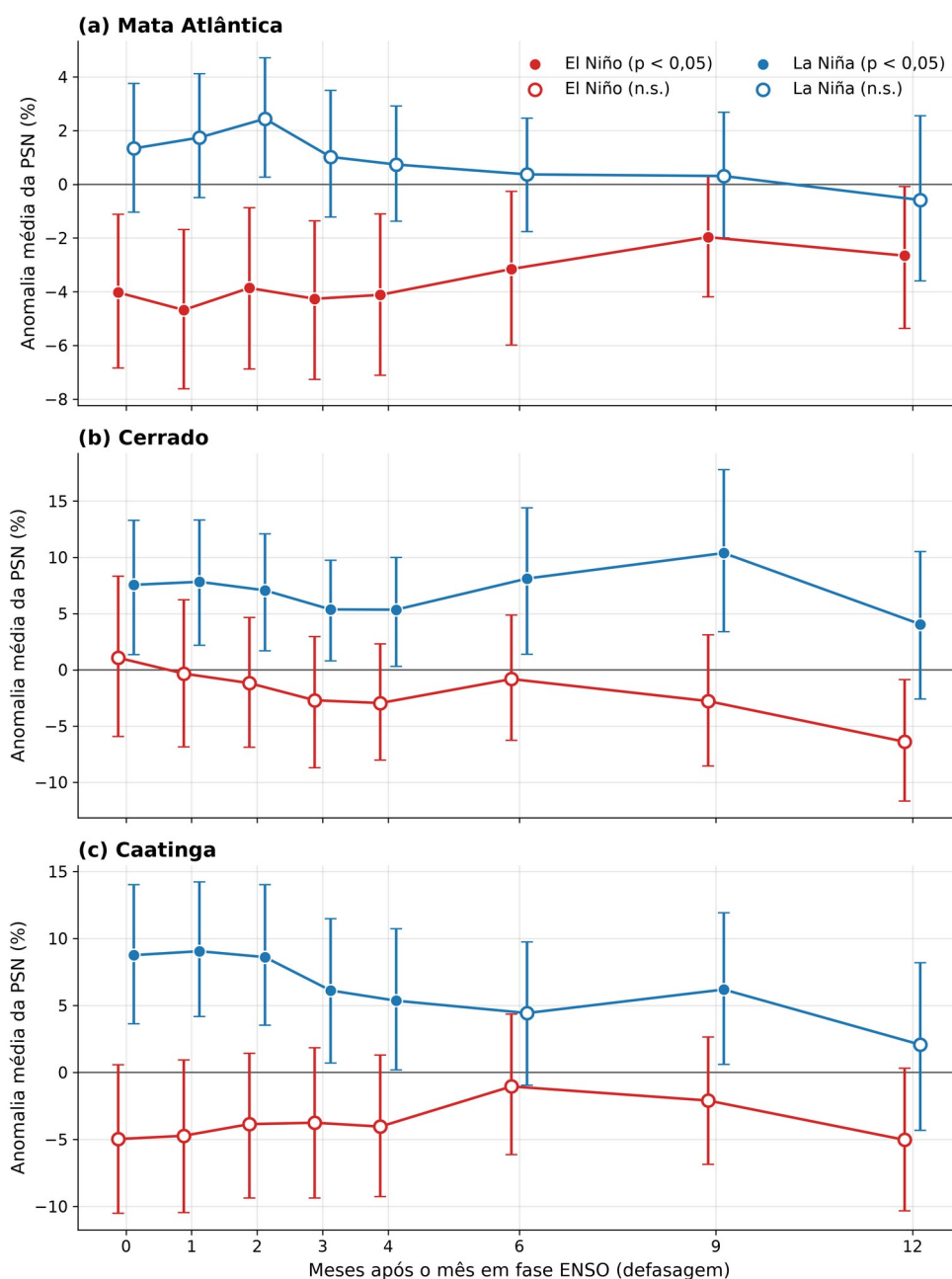
A resposta da PSN não se restringe ao mês em fase ENSO. A correlação de Spearman entre o ONI de um mês e a anomalia de PSN dos meses seguintes é negativa nos três biomas (El Niño reduz e La Niña eleva a PSN), mas com persistência diferente em cada um, como mostram os compósitos por fase da Figura 14. Como descrito na seção 5.4.1, essa análise é exploratória, e as defasagens não são testes independentes.

Na Caatinga a resposta é imediata e curta: a correlação é máxima no próprio mês ( $\rho = -0,19$ ) e deixa de ser significativa após quatro meses. Após meses de La Niña, a anomalia média de PSN é de cerca de +9% no mês da fase e nos dois meses seguintes, cai para +5% a +6% no terceiro e no quarto mês após a fase e deixa de ser significativa aos seis meses, padrão compatível com a resposta pulsada da vegetação caducifolia do semiárido (Schwinning; Sala, 2004; Mendes et al., 2020).

No Cerrado a resposta é mais lenta e persistente: a correlação é fraca no mês corrente ( $\rho = -0,10$ , não significativa), mas significativa de um a doze meses depois, com máximo aos dez meses ( $\rho = -0,16$ ). Após meses de La Niña, o ganho de +7% a +8% dos primeiros meses não decai, mantendo-se em +8% aos seis e +10% aos nove meses ( $p < 0,05$  em todas as defasagens até doze meses); o El Niño quase não aparece no mês corrente (+1%) e só se manifesta tardiamente (-3% aos três, -3% aos quatro e -6% aos doze meses), sem atingir significância. Esse padrão é compatível com o armazenamento de água em solos profundos, explorado por sistemas radiculares extensos, que sustenta a vegetação do Cerrado na estação seca (Oliveira et al., 2005; Fan et al., 2017): um excedente hídrico na estação chuvosa de La Niña seria consumido ao longo dos meses seguintes, e um déficit de El Niño seria cobrado na estação seguinte.

Na Mata Atlântica a resposta é intermediária e assimétrica: a correlação é máxima com dois meses de atraso ( $\rho = -0,16$ ) e persiste por cerca de cinco meses. O El Niño reduz a PSN em 3% a 5% de forma significativa do mês corrente até o sexto mês, com resíduo significativo até doze meses, enquanto a La Niña não produz ganho significativo em nenhuma defasagem. A assimetria é coerente com o canal térmico identificado acima: o bioma úmido não é limitado por água em condições médias, de modo que água adicional não o beneficia, mas calor adicional o prejudica.

**Figura 14 - Anomalia média da PSN (%) durante e após meses de El Niño e de La Niña, por defasagem de 0 a 12 meses, com intervalo de confiança de 95% (bootstrap), nos três biomas; símbolos cheios indicam diferença significativa em relação aos meses neutros (Mann-Whitney,  $p < 0,05$ ).**



Os episódios mais intensos e mais longos ilustram o padrão (Tabela 7): durante os El Niños de 2014–2016, o mais forte da série, e de 2023–2024, a PSN ficou abaixo do normal nos três biomas, e no primeiro caso a redução se aprofundou nos três meses seguintes, sobretudo no Cerrado; durante as La Niñas prolongadas de 2010–2011 e 2021–2023, a PSN ficou acima do normal no Cerrado e na Caatinga, mas não na Mata Atlântica. Os anos de 2015 e 2016 coincidem com o período de seca extrema documentado no Nordeste e no Sudeste do Brasil

(Marengo et al., 2018; Cunha et al., 2019). Cabe lembrar, porém, que a relação entre a fase do ENSO e a chuva no Nordeste não é unívoca: a La Niña de 2011–2012, por exemplo, coincidiu com o início de uma seca severa na região, atribuída à configuração das temperaturas do Pacífico central e do Atlântico tropical (Rodrigues; McPhaden, 2014), o que reforça a leitura das fases como modulação probabilística, e não determinística, das condições regionais.

**Tabela 7 - Anomalia média da PSN (%) durante os dois episódios de El Niño mais intensos e as duas La Niñas mais longas da série (2001–2025) e nos três meses seguintes, por bioma.**

| Fase    | Período           | Meses | ONI máx.<br>(°C) | Mata Atlântica<br>durante / após | Cerrado<br>durante / após | Caatinga<br>durante / após | Contexto                                                            |
|---------|-------------------|-------|------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| El Niño | 2014/10 a 2016/05 | 20    | 2,6              | –8% / –12%                       | –6% / –36%                | –10% / –19%                | El Niño forte; seca no Nordeste e no Sudeste (Marengo et al., 2018) |
| El Niño | 2023/06 a 2024/04 | 11    | 2,0              | –8% / 0%                         | –12% / –13%               | –18% / +5%                 | El Niño de 2023–2024                                                |
| La Niña | 2021/09 a 2023/01 | 17    | 0,9              | +1% / +16%                       | +5% / +18%                | +16% / +7%                 | La Niña prolongada de 2021–2023                                     |
| La Niña | 2010/06 a 2011/05 | 12    | 1,6              | +1% / +1%                        | +18% / +24%               | +16% / –1%                 | La Niña de 2010–2011                                                |

Quando a intensidade do ONI é usada como preditor contínuo, o poder explicativo permanece baixo: a regressão linear simples do ONI sobre cada variável climática explicou no máximo 3,0% de sua variância (temperatura da Mata Atlântica), e os tamanhos de efeito das fases sobre as anomalias ( $\epsilon^2$  de Kruskal-Wallis) ficaram entre 0,00 e 0,07. Esses valores indicam que o ENSO responde por uma fração pequena da variabilidade mensal, dominada pelo ciclo anual e pela variabilidade meteorológica local; não indicam, contudo, ausência de efeito, pois os desvios médios associados às fases (de 5% a 12% da PSN) são sistemáticos, coerentes entre variáveis e biomas e, no caso da Mata Atlântica, concentrados nos extremos. A influência do ENSO sobre o sistema regional não se manifesta, portanto, de forma linear e direta, mas por relações indiretas, defasadas e, em parte, assimétricas entre as fases, mais adequadamente representadas pela classificação em fases e pela análise de anomalias.

A interpretação conjunta desses resultados sustenta um padrão de influência indireta, na qual o ENSO atua como forçante de larga escala que modula variáveis intermediárias, com canais distintos por bioma: a evapotranspiração e o WAI, expressões da água efetivamente disponível, no Cerrado e na Caatinga, onde a PSN dos meses de La Niña fica cerca de 10% a 12% acima do normal; e a temperatura da superfície na Mata Atlântica, onde os meses de El Niño apresentam redução modesta da PSN típica e aumento acentuado da frequência de meses de produtividade muito baixa.

O deslocamento apenas modesto da produtividade típica da Mata Atlântica, apesar da resposta significativa da temperatura, sugere que esse ecossistema apresenta capacidade parcial de amortecimento frente às oscilações climáticas de larga escala, decorrente de sua maior reserva hídrica e da menor amplitude de seu ciclo anual; esse amortecimento, contudo, falha nos meses mais quentes, quando a produtividade cai de forma abrupta. No Cerrado e na Caatinga, onde a produtividade é governada pelo balanço hídrico, o amortecimento é menor e o sinal do ENSO chega à PSN de forma sistemática, com persistência de vários meses no Cerrado.

Esse resultado, contudo, não deve ser interpretado como ausência de vulnerabilidade climática. Sob cenários de intensificação dos eventos ENSO, com episódios de El Niño mais frequentes e severos projetados para o século XXI (Cai et al., 2021), a magnitude das alterações em temperatura e precipitação pode ultrapassar a capacidade de amortecimento dos ecossistemas, resultando em impactos mais pronunciados sobre a PSN. Nesse contexto, a utilização de variáveis climáticas proximais, como evapotranspiração (EV), precipitação (PRE) e temperatura (TST), mostrou-se adequada, neste conjunto de dados, para representar os efeitos indiretos do ENSO sobre a PSN sem a necessidade de inclusão explícita do ONI no modelo principal.

## 6.6 Variabilidade interanual da produtividade

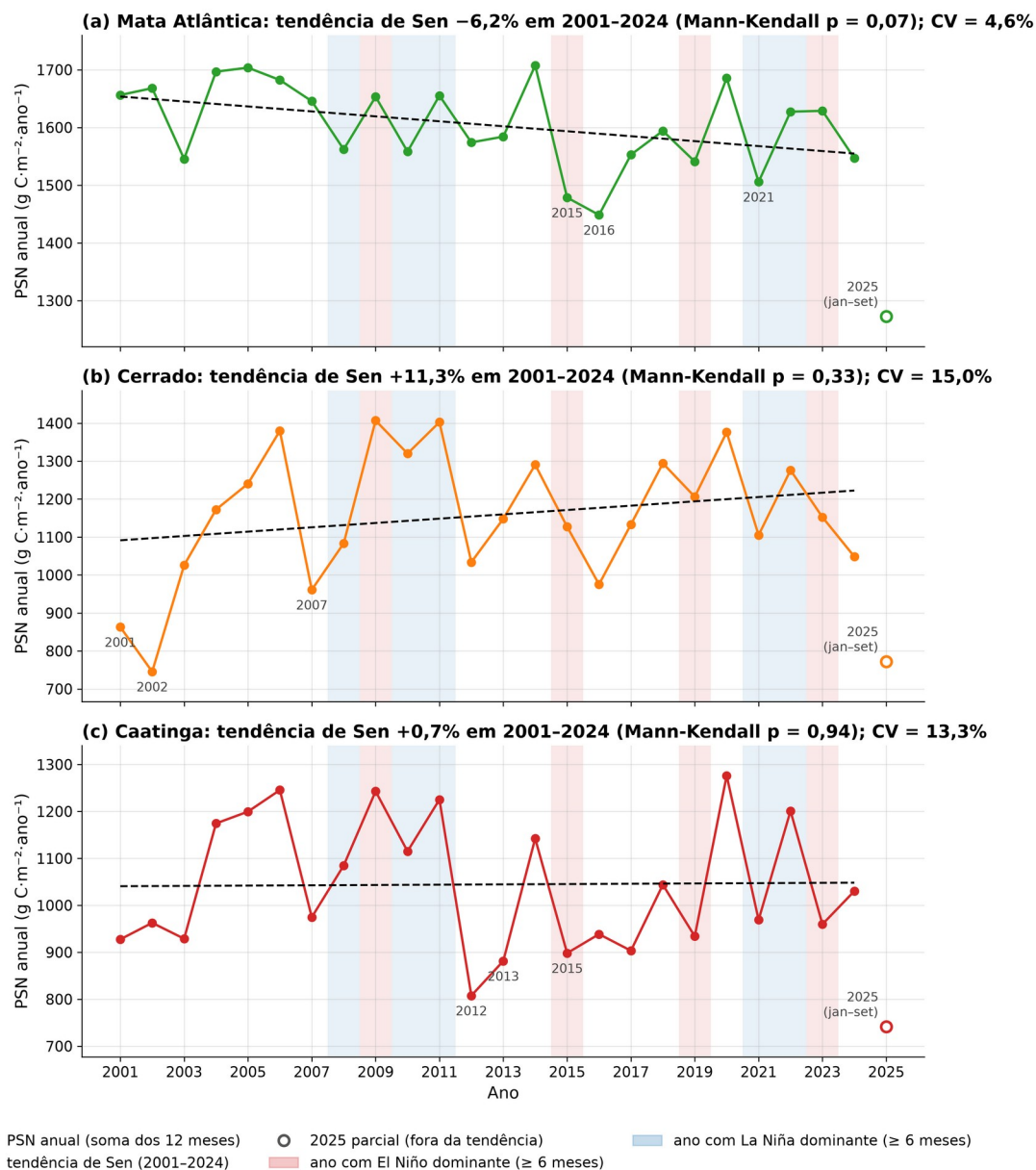
A extensão da série para 25 anos permite examinar a produtividade também na escala anual, dimensão que a análise mensal não cobre (métodos na seção 5.4.2). A Figura 15 mostra a soma anual da PSN de cada bioma nos 24 anos completos (2001 a 2024), com o valor parcial de 2025 (janeiro a setembro) e a fase ENSO dominante de cada ano, indicada apenas como referência, já que a mistura de meses de fases distintas dentro do ano torna a comparação anual menos nítida do que a análise mensal em anomalias da seção 6.5, que permanece a base da conclusão sobre o ENSO; a Tabela 8 resume as estatísticas.

A soma anual da PSN correlacionou-se em 0,99 a 1,00 com o NPP anual do MOD17A3HGF nos três biomas, o que mostra elevada consistência entre os dois produtos da família MOD17 (o NPP é sistematicamente menor porque desconta ainda a respiração de manutenção do lenho e a de crescimento). A produtividade anual média foi de  $1604 \text{ g C} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{ano}^{-1}$  na Mata Atlântica, 1157 no Cerrado e 1044 na Caatinga, mas a variabilidade entre anos foi cerca de três vezes maior nos biomas sazonais (CV de 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga) do que na Mata Atlântica (4,6%), o que quantifica, na escala anual, a tipologia da Tabela 4: onde a produtividade é governada pelo balanço hídrico, os anos secos e chuvosos

deixam marca proporcionalmente maior. Os piores anos coincidem com secas conhecidas: 2012, 2013, 2015 na Caatinga, período da grande seca do Nordeste e do El Niño de 2015–2016; 2016, 2015, 2021 na Mata Atlântica, com o mínimo da série em 2016 ( $1449 \text{ g C} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{ano}^{-1}$ ) durante o El Niño forte; e 2002, 2001, 2007 no Cerrado, cujo mínimo (2002,  $745 \text{ g C} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{ano}^{-1}$ ) reflete a produtividade mais baixa do início da série.

A Mata Atlântica foi o único bioma com tendência negativa ao longo do período ( $-6,2\%$ ;  $p = 0,070$ ), de cerca de 6% em 24 anos: não significativa ao nível de 5%, embora com sinal sugestivo de declínio, e com valores particularmente baixos em 2015 e 2016; no Cerrado ( $+11,3\%$ ;  $p = 0,333$ ) e na Caatinga ( $+0,7\%$ ;  $p = 0,941$ ) não houve tendência significativa. Esse resultado é compatível com a hipótese, discutida na seção 6.3, de que fatores de paisagem, como a fragmentação e a expansão da silvicultura, reduzam a produtividade do bioma mais alterado do estado, mas não a comprova: sem variáveis de uso do solo no modelo, a queda não pode ser separada do aquecimento da superfície, que a seção 6.5 mostra ser o canal pelo qual o El Niño deprime a PSN da Mata Atlântica. Em 2025, o período de janeiro a setembro esteve 5% acima da média do mesmo período na Mata Atlântica, 17% abaixo no Cerrado e 11% abaixo na Caatinga, valores que só poderão ser interpretados quando o ano estiver completo.

**Figura 15 - Soma anual da PSN por bioma (2001–2024), tendência de Sen, ano parcial de 2025 e anos com fase ENSO dominante (pelo menos seis meses na fase); os três piores anos de cada bioma estão identificados.**



**Tabela 8 - Variabilidade interanual da PSN por bioma nos anos completos (2001–2024): média e coeficiente de variação da soma anual, tendência de Sen (variação percentual acumulada no período e valor-p de Mann-Kendall), piores e melhores anos e correlação com o NPP anual do MOD17A3HGF.**

| Bioma          | PSN anual média<br>( $\text{g C}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{ano}^{-1}$ ) | CV (%) | Tendência de Sen<br>2001–2024 | Piores anos      | Melhores anos    | r com NPP<br>anual |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Mata Atlântica | $1604 \pm 74$                                                             | 4,6    | $-6,2\%$ ( $p = 0,070$ )      | 2016, 2015, 2021 | 2014, 2005, 2004 | 0,99               |
| Cerrado        | $1157 \pm 173$                                                            | 15,0   | $+11,3\%$ ( $p = 0,333$ )     | 2002, 2001, 2007 | 2009, 2011, 2006 | 1,00               |
| Caatinga       | $1044 \pm 139$                                                            | 13,3   | $+0,7\%$ ( $p = 0,941$ )      | 2012, 2013, 2015 | 2020, 2006, 2009 | 1,00               |

### 6.7 Implicações ambientais e para o planejamento regional

Os resultados deste estudo transcendem o âmbito estatístico e oferecem subsídios técnicos concretos para o planejamento ambiental da Bahia. Trata-se de uma região que concentra três biomas de elevada relevância ecológica e abriga povos indígenas de diversas etnias (Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tupinambá, Kiriri, Tuxá, Pankararé, Truká e Kaimbé, entre outras; IBGE, 2025a), comunidades quilombolas e agricultores familiares que dependem diretamente dos serviços ecossistêmicos associados à dinâmica da produtividade vegetal e à assimilação de carbono notadamente o sequestro de carbono e a regulação climática, a regulação hídrica, a ciclagem de nutrientes e a manutenção da fertilidade do solo, além do provisionamento de alimentos, fibras e recursos florestais (madeireiros e não madeireiros). A tipologia ecológica identificada na Tabela 4 aponta para a necessidade de estratégias diferenciadas de gestão, conservação e monitoramento por bioma, como detalhado a seguir.

Para a Mata Atlântica, o menor poder preditivo do modelo climático ( $R^2 = 73,7\%$ ) é compatível com a hipótese de que fatores de paisagem, como a expansão da monocultura de eucalipto e a fragmentação, expliquem parte da variância não capturada pelo clima; testar essa hipótese exigiria incluir variáveis de uso do solo no modelo, o que se recomenda para trabalhos futuros. A literatura sobre fragmentação e degradação de borda (Lima et al., 2020; Broggio et al., 2024) sugere que políticas de restauração florestal e de controle do desmatamento podem contribuir para reduzir a variabilidade da PSN e elevar a produtividade ecossistêmica, implicação que este estudo apoia, mas não demonstra por si só.

A Mata Atlântica da Bahia integra o Corredor Central da Mata Atlântica, um dos eixos prioritários da conservação no país (Brasil, 2006). Os resultados aqui obtidos reforçam, em conjunto com a literatura sobre fragmentação (Ribeiro et al., 2009; Lima et al., 2020), a relevância de estratégias de conectividade entre fragmentos florestais para a resiliência ecossistêmica frente às mudanças climáticas projetadas para a região.

Para o Cerrado, a centralidade do WAI como preditor da PSN reforça a relevância da disponibilidade hídrica como variável a ser considerada no monitoramento e no planejamento do bioma, o que dá sustentação a medidas como a proteção de nascentes, a manutenção da cobertura vegetal nativa e o controle das queimadas. Sob cenários de intensificação das secas, a proteção hídrica tende a ganhar prioridade não apenas para a biodiversidade, mas também para a sustentabilidade da agropecuária e dos recursos hídricos regionais.

Para a Caatinga, o alto desempenho preditivo do modelo ( $R^2 = 94,2\%$ ) indica que a PSN responde de forma previsível às condições climáticas do mês. O modelo pode, assim, fornecer

uma base quantitativa para sistemas de monitoramento da produtividade por sensoriamento remoto e, quando acoplado a previsões meteorológicas ou climáticas das variáveis ambientais ou a dados quase em tempo real, para o desenvolvimento futuro de sistemas de alerta, com aplicação no acompanhamento da segurança alimentar e hídrica das populações rurais, especialmente em anos de El Niño.

Em conjunto, os resultados deste estudo fornecem uma base técnica quantitativa alinhada aos objetivos do Zoneamento Ecológico-Econômico da Bahia (Bahia, 2020) e às metas de restauração florestal do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG; Brasil, 2017). Mais amplamente, ao indicar que os controles ecológicos da produtividade variam substancialmente entre biomas vizinhos, o estudo evidencia a importância de abordagens regionalizadas para a tomada de decisão ambiental uma orientação que se torna ainda mais crítica em um contexto de mudanças climáticas, no qual a heterogeneidade dos sistemas naturais exige instrumentos de gestão igualmente diferenciados.

## 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação investigou a influência de variáveis ambientais sobre a Fotossíntese Líquida (PSN) nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, na Bahia, por meio do desenvolvimento e validação de um Modelo de Regressão Múltipla Polinomial de ordem N (MRMP-N). A pesquisa partiu da premissa de que abordagens lineares tradicionais apresentam limitações para representar a complexidade ecológica regional, propondo uma alternativa baseada em regressão polinomial com regularização Ridge, capaz de acomodar relações não lineares e efeitos de interação entre variáveis ambientais.

Os principais resultados confirmaram a viabilidade do modelo nos três biomas analisados. O MRMP-N de grau 2 apresentou elevado desempenho preditivo no Cerrado ( $R^2 = 96,7\%$ ) e na Caatinga ( $R^2 = 94,2\%$ ), além de desempenho moderado na Mata Atlântica ( $R^2 = 73,7\%$ ), refletindo regimes ecológicos distintos de controle da PSN na região. A extensão da série para 2001–2025 (297 meses) elevou o  $R^2$  da Mata Atlântica em relação à série original de 2001–2020 (de 62,3% para 73,7%) e manteve os do Cerrado e da Caatinga, indicando estabilidade do modelo frente aos anos recentes, que incluíram o El Niño intenso de 2023–2024. Na escala anual (2001–2024), a produtividade variou cerca de três vezes mais nos biomas sazonais (CV de 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga) do que na Mata Atlântica (4,6%), único bioma com tendência negativa, de aproximadamente 6% em 24 anos, não significativa ao

nível de 5% ( $p = 0,070$ ), embora com sinal sugestivo de declínio, e os piores anos coincidiram com as secas de 2012–2013 e com o El Niño de 2015–2016.

Retomando as hipóteses formuladas: a H1 confirmou-se. O grau 2 superou o modelo linear nos três biomas (8,4, 6,6 e 1,3 pontos percentuais de  $R^2$  de teste na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga), sem aumento substancial do sobreajuste: a diferença treino–teste ficou em no máximo 5,2 pp e a queda no TimeSeriesSplit em no máximo 6,7 pp, enquanto os graus 4 e 5 degradaram o desempenho de teste. Na Mata Atlântica o grau 3 alcançou  $R^2$  de teste 0,8 ponto acima do grau 2, com diferença treino–teste 1,7 pp maior; optou-se pelo grau 2 como grau comum aos três biomas por parcimônia (20 termos contra 55) e por ser superior ao grau 3 no Cerrado e na Caatinga. A H2 confirmou-se: o conjunto de variáveis climáticas associado às componentes de sazonalidade explicou entre 73,7% e 96,7% da variância da PSN, acima do limiar de 60% estabelecido, e a composição do conjunto selecionado diferiu entre os biomas: EV + PRE + TST na Caatinga, EV + PRE + WAI no Cerrado e EV + TST + WAI na Mata Atlântica, o que aponta a maior relevância do Índice de Disponibilidade Hídrica (WAI) em sistemas com forte sazonalidade hídrica e, na Mata Atlântica, a importância das interações entre variáveis.

A H3 confirmou-se em sua essência: o ONI explicou no máximo 3% da variância das variáveis climáticas e não atua de forma linear e direta sobre a PSN. A análise em anomalias mensais, porém, revelou um efeito sistemático e consistente: nos meses de La Niña a PSN ficou cerca de 10% a 12% acima do normal no Cerrado e na Caatinga, em associação com anomalias de evapotranspiração e de WAI, com resposta imediata e curta na Caatinga e persistente por vários meses no Cerrado; na Mata Atlântica, os meses de El Niño apresentaram redução modesta da PSN típica (–5,4%) e aumento da frequência de meses de produtividade extremamente baixa (de 5% para 22%), associados ao aquecimento da superfície. O padrão é, portanto, o de uma influência indireta, defasada e assimétrica entre fases, associada à água efetivamente utilizada pela vegetação nos biomas sazonais e à temperatura no bioma úmido.

Em relação aos objetivos específicos, todos foram alcançados. O modelo MRMP-N foi desenvolvido e validado por meio de validação cruzada RepeatedKFold, validação agrupada por ano (GroupKFold) e cronológica (TimeSeriesSplit) e teste de Y-randomization, o que favorece a robustez estatística e a capacidade de generalização. O grau polinomial foi selecionado empiricamente, adotando-se o grau 2 como o de melhor compromisso entre desempenho preditivo, estabilidade e parcimônia. Adicionalmente, foi identificado, para cada

bioma, o conjunto de variáveis preditoras de melhor desempenho, permitindo caracterizar diferenças ecológicas regionais nos mecanismos de controle da PSN.

O desempenho comparativo entre os três biomas evidenciou regimes ecológicos distintos de controle da PSN, revelando um gradiente regional de previsibilidade climática da PSN. No Cerrado e na Caatinga, a produtividade mostrou-se fortemente condicionada pelas variáveis climáticas e pelo balanço hídrico, resultando em elevada previsibilidade estatística. Na Mata Atlântica, por outro lado, a maior heterogeneidade estrutural da paisagem e a intensa pressão antrópica introduziram componentes adicionais de variabilidade não plenamente capturados pelos preditores climáticos utilizados no modelo. Adicionalmente, a investigação do efeito do ENSO confirmou sua atuação como forçante climática indireta, associada principalmente à evapotranspiração no Cerrado e na Caatinga e à temperatura na Mata Atlântica, com respostas da PSN de sinais opostos entre as fases e defasadas em vários meses.

Algumas limitações do estudo devem ser reconhecidas. A modelagem baseou-se predominantemente em variáveis climáticas, hídricas e sazonais, não incorporando variáveis estruturais da paisagem, como fragmentação florestal, conectividade de remanescentes e histórico de uso do solo, fatores potencialmente relevantes para explicar a variabilidade residual da PSN especialmente na Mata Atlântica. Além disso, a escala temporal mensal utilizada, embora adequada para capturar tendências de médio prazo, apresenta limitações para representar eventos extremos de curta duração. Adicionalmente, a abordagem estatística adotada possui natureza correlacional, não permitindo inferências causais diretas sobre os mecanismos ecofisiológicos envolvidos. Cabe ainda registrar que o MRMP-N é um modelo explicativo-preditivo contemporâneo: ele estima a PSN de um mês a partir das variáveis ambientais desse mesmo mês e, portanto, não gera previsões autônomas do futuro; para projetar a PSN de meses vindouros, seria necessário alimentá-lo com valores observados ou previstos de EV, PRE, TST e WAI. A autocorrelação residual detectada nos três biomas indica que parte da memória temporal do sistema não é capturada por preditores do mesmo mês. Por fim, a seleção do conjunto de variáveis ambientais foi feita sobre as mesmas partições de validação usadas para reportar o desempenho, e não em um esquema totalmente aninhado; isso pode introduzir algum otimismo de seleção, atenuado pelas validações agrupada por ano e cronológica, de modo que o desempenho deve ser lido como consistente nos esquemas avaliados, e não como definitivamente validado.

Apesar dessas limitações, o estudo apresenta implicações relevantes para a ciência ambiental e para o planejamento regional na Bahia. Do ponto de vista metodológico,

demonstra-se que modelos polinomiais com regularização Ridge constituem alternativa viável e reproduzível para a modelagem de processos ecológicos complexos, conciliando flexibilidade funcional e controle estatístico. Do ponto de vista ecológico, os resultados reforçam que biomas vizinhos podem apresentar mecanismos de controle da produtividade substancialmente distintos, evidenciando a necessidade de estratégias regionalizadas de monitoramento e gestão ambiental.

Do ponto de vista aplicado, os resultados fornecem subsídios quantitativos para instrumentos como o Zoneamento Ecológico-Econômico da Bahia (Bahia, 2020) e o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG; Brasil, 2017) ao identificar, para cada bioma, os principais controles climáticos e hídricos da PSN e ao apontar prioridades de intervenção. No Cerrado, a centralidade do WAI indica a proteção da disponibilidade hídrica como diretriz de zoneamento; na Mata Atlântica, o menor poder preditivo do clima e a hipótese da influência da fragmentação apontam a restauração florestal e a conectividade de remanescentes como metas prioritárias; e na Caatinga, a alta previsibilidade climática da PSN viabiliza o monitoramento contínuo da produtividade por sensoriamento remoto. Esses elementos oferecem critérios técnicos objetivos para a definição de prioridades de conservação, restauração e uso do solo, além de apontarem potencial para o desenvolvimento futuro de sistemas de alerta de declínio de produtividade, quando o modelo for acoplado a previsões das variáveis ambientais. Tais aplicações possuem relevância direta para a conservação da biodiversidade, a segurança hídrica e o planejamento ambiental de populações que dependem dos serviços ecossistêmicos regionais.

Como perspectivas para trabalhos futuros, sugere-se a incorporação explícita da dependência temporal, por meio de preditores defasados ou termos autorregressivos, para absorver a autocorrelação residual identificada; a extensão da análise do ENSO a compósitos por estação do ano, a classes de intensidade do ONI e a outros modos de variabilidade, como o dipolo do Atlântico tropical; a incorporação de variáveis estruturais da paisagem em estudos voltados à Mata Atlântica; a utilização de escalas temporais mais finas para investigação de eventos extremos; e a aplicação do modelo MRMP-N em outras regiões com gradientes ambientais semelhantes, visando avaliar sua capacidade de generalização. Adicionalmente, a integração entre abordagens estatísticas e modelos ecofisiológicos baseados em processos pode contribuir para aprofundar a compreensão dos mecanismos ambientais que regulam a Fotossíntese Líquida (PSN) nos ecossistemas tropicais.

## APÊNDICE A – BASE DE DADOS MENSAL E RESULTADOS DA SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

A Tabela A1 reproduz integralmente a base mensal utilizada no estudo (297 meses, janeiro de 2001 a setembro de 2025), com o ONI e a fase ENSO oficial (NOAA) de cada mês e as seis variáveis de cada bioma (MA = Mata Atlântica, CE = Cerrado, CA = Caatinga). Unidades: PSN em  $\text{gC} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{mês}^{-1}$ ; EV e PRE em  $\text{mm} \cdot \text{mês}^{-1}$ ; TST em  $^{\circ}\text{C}$ ; WAI adimensional (ETR/ETP); BURN em hectares. A Tabela A2 apresenta o desempenho das 10 combinações de variáveis ambientais avaliadas por bioma; a Tabela A3, o efeito da remoção das componentes de sazonalidade; e a Tabela A4, a proporção da variância de cada variável climática explicada pelo ciclo anual.

**Tabela A1 - Base de dados mensal dos três biomas (2001–2025).**

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2001 | 1   | -0,76 | La Niña | 161,7  | 116,9 | 49,7   | 29,1   | 0,537  | 5200    | 133,7  | 92,6  | 58,3   | 31,5   | 0,424  | 7850    | 133,5  | 106,2 | 28,7   | 30,0   | 0,484  | 7025    |
| 2001 | 2   | -0,54 | La Niña | 134,8  | 107,8 | 44,0   | 32,0   | 0,447  | 12050   | 84,2   | 82,4  | 104,0  | 31,3   | 0,331  | 1775    | 75,7   | 76,9  | 36,2   | 33,5   | 0,319  | 275     |
| 2001 | 3   | -0,43 | Neutro  | 126,1  | 110,4 | 112,1  | 29,1   | 0,536  | 50      | 100,2  | 88,7  | 163,2  | 30,2   | 0,439  | 10825   | 94,1   | 81,7  | 94,5   | 31,6   | 0,382  | 250     |
| 2001 | 4   | -0,29 | Neutro  | 134,9  | 115,6 | 80,0   | 27,8   | 0,573  | 0       | 82,8   | 69,8  | 38,3   | 30,8   | 0,307  | 15850   | 89,0   | 68,5  | 28,2   | 31,7   | 0,317  | 125     |
| 2001 | 5   | -0,19 | Neutro  | 112,7  | 99,1  | 104,4  | 27,8   | 0,615  | 0       | 49,7   | 42,3  | 21,5   | 30,7   | 0,202  | 6350    | 61,6   | 43,0  | 21,2   | 32,9   | 0,218  | 325     |
| 2001 | 6   | -0,08 | Neutro  | 128,5  | 85,8  | 118,4  | 24,2   | 0,604  | 0       | 71,4   | 35,9  | 1,1    | 29,4   | 0,184  | 10350   | 76,6   | 36,7  | 36,0   | 29,5   | 0,211  | 3475    |
| 2001 | 7   | -0,05 | Neutro  | 135,7  | 85,8  | 98,0   | 24,3   | 0,585  | 0       | 58,6   | 26,9  | 1,2    | 30,4   | 0,126  | 66275   | 75,6   | 35,2  | 20,3   | 29,5   | 0,189  | 2600    |
| 2001 | 8   | -0,13 | Neutro  | 141,8  | 88,3  | 97,1   | 24,6   | 0,540  | 0       | 50,8   | 26,1  | 1,3    | 33,2   | 0,112  | 246375  | 71,1   | 34,3  | 24,5   | 31,2   | 0,168  | 22475   |
| 2001 | 9   | -0,15 | Neutro  | 149,9  | 97,5  | 80,6   | 29,0   | 0,486  | 0       | 3,4    | 16,1  | 13,6   | 38,3   | 0,060  | 481525  | 49,5   | 27,8  | 20,8   | 36,9   | 0,114  | 40650   |
| 2001 | 10  | -0,26 | Neutro  | 148,2  | 111,7 | 154,0  | 29,3   | 0,545  | 200     | 56,4   | 48,2  | 128,4  | 35,4   | 0,206  | 176450  | 61,4   | 44,0  | 60,4   | 38,2   | 0,181  | 62375   |
| 2001 | 11  | -0,33 | Neutro  | 148,4  | 115,3 | 75,4   | 30,8   | 0,518  | 0       | 85,0   | 72,4  | 195,4  | 33,6   | 0,310  | 16850   | 67,9   | 57,1  | 57,7   | 37,1   | 0,237  | 5625    |
| 2001 | 12  | -0,32 | Neutro  | 133,4  | 104,6 | 141,8  | 29,3   | 0,540  | 0       | 86,7   | 69,4  | 174,2  | 32,8   | 0,333  | 0       | 71,5   | 59,2  | 120,9  | 34,5   | 0,274  | 0       |
| 2002 | 1   | -0,15 | Neutro  | 127,4  | 109,8 | 243,6  | 27,2   | 0,647  | 0       | 123,4  | 100,6 | 211,3  | 28,9   | 0,558  | 3000    | 119,0  | 101,8 | 277,5  | 29,2   | 0,546  | 775     |
| 2002 | 2   | 0,07  | Neutro  | 175,2  | 124,4 | 138,6  | 29,0   | 0,547  | 0       | 128,5  | 105,0 | 119,5  | 29,2   | 0,444  | 10475   | 150,8  | 125,9 | 100,7  | 29,3   | 0,522  | 100     |
| 2002 | 3   | 0,11  | Neutro  | 158,7  | 118,8 | 83,0   | 27,1   | 0,545  | 0       | 69,9   | 67,4  | 79,4   | 31,5   | 0,296  | 10875   | 96,7   | 83,1  | 25,2   | 30,3   | 0,360  | 25      |
| 2002 | 4   | 0,15  | Neutro  | 148,7  | 112,4 | 74,9   | 27,4   | 0,567  | 0       | 82,2   | 65,5  | 54,3   | 30,7   | 0,293  | 3525    | 89,8   | 69,5  | 31,9   | 31,0   | 0,326  | 0       |
| 2002 | 5   | 0,30  | Neutro  | 134,2  | 98,3  | 88,0   | 26,3   | 0,590  | 1275    | 48,1   | 37,0  | 24,9   | 31,1   | 0,173  | 17225   | 76,5   | 47,9  | 30,6   | 30,7   | 0,246  | 1150    |
| 2002 | 6   | 0,45  | Neutro  | 121,5  | 85,2  | 104,7  | 23,7   | 0,609  | 50      | 59,9   | 31,1  | 0,9    | 29,6   | 0,160  | 21700   | 76,1   | 38,8  | 24,8   | 28,6   | 0,225  | 350     |
| 2002 | 7   | 0,57  | El Niño | 135,4  | 86,6  | 92,1   | 24,3   | 0,579  | 25      | 41,3   | 24,1  | 2,6    | 31,8   | 0,112  | 63450   | 68,6   | 32,6  | 17,8   | 30,5   | 0,170  | 1550    |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2002 | 8   | 0,63  | El Niño | 134,7  | 86,5  | 82,2   | 25,3   | 0,516  | 200     | 40,3   | 22,5  | 0,7    | 34,3   | 0,095  | 383175  | 62,2   | 28,9  | 16,9   | 32,0   | 0,135  | 10050   |
| 2002 | 9   | 0,78  | El Niño | 155,0  | 100,1 | 113,4  | 27,5   | 0,497  | 1575    | 25,8   | 24,1  | 35,2   | 37,1   | 0,096  | 690550  | 56,3   | 31,1  | 38,7   | 36,0   | 0,130  | 52550   |
| 2002 | 10  | 0,99  | El Niño | 137,5  | 100,6 | 30,4   | 31,3   | 0,459  | 15000   | 14,0   | 30,7  | 40,4   | 39,6   | 0,124  | 361850  | 43,7   | 33,7  | 10,8   | 38,8   | 0,138  | 40825   |
| 2002 | 11  | 1,19  | El Niño | 141,5  | 103,9 | 71,3   | 31,9   | 0,450  | 11500   | 48,9   | 47,6  | 100,5  | 39,1   | 0,182  | 41475   | 63,4   | 45,7  | 51,3   | 38,0   | 0,180  | 14575   |
| 2002 | 12  | 1,08  | El Niño | 98,4   | 86,8  | 156,4  | 32,6   | 0,454  | 33100   | 63,0   | 63,5  | 276,5  | 32,6   | 0,347  | 9975    | 59,6   | 51,0  | 151,9  | 35,7   | 0,253  | 6450    |
| 2003 | 1   | 0,90  | El Niño | 111,5  | 99,2  | 60,3   | 31,1   | 0,508  | 5525    | 102,0  | 89,8  | 205,4  | 29,4   | 0,506  | 3875    | 88,1   | 81,1  | 110,7  | 32,2   | 0,400  | 2250    |
| 2003 | 2   | 0,59  | El Niño | 138,2  | 102,7 | 53,9   | 29,8   | 0,439  | 6000    | 138,7  | 105,3 | 113,7  | 30,8   | 0,485  | 9300    | 108,6  | 85,0  | 32,5   | 31,1   | 0,367  | 4325    |
| 2003 | 3   | 0,38  | Neutro  | 117,1  | 95,7  | 81,0   | 31,4   | 0,451  | 5900    | 112,8  | 97,4  | 159,8  | 30,1   | 0,495  | 4275    | 93,3   | 74,3  | 98,4   | 33,1   | 0,337  | 2825    |
| 2003 | 4   | -0,01 | Neutro  | 120,6  | 101,7 | 96,7   | 29,1   | 0,521  | 2025    | 131,2  | 93,9  | 72,5   | 29,9   | 0,462  | 12125   | 99,2   | 73,7  | 31,6   | 32,0   | 0,342  | 950     |
| 2003 | 5   | -0,18 | Neutro  | 120,1  | 97,3  | 149,5  | 27,3   | 0,624  | 1225    | 104,8  | 64,4  | 25,3   | 30,0   | 0,369  | 11375   | 87,2   | 56,4  | 55,4   | 31,0   | 0,317  | 600     |
| 2003 | 6   | -0,13 | Neutro  | 137,9  | 91,5  | 71,2   | 25,4   | 0,625  | 1800    | 94,9   | 45,2  | 1,0    | 29,7   | 0,251  | 19500   | 92,5   | 44,8  | 23,0   | 29,1   | 0,263  | 1125    |
| 2003 | 7   | 0,09  | Neutro  | 133,6  | 82,5  | 101,1  | 24,3   | 0,569  | 1125    | 79,1   | 31,6  | 0,4    | 30,4   | 0,158  | 37225   | 84,7   | 37,1  | 26,4   | 28,9   | 0,206  | 2225    |
| 2003 | 8   | 0,14  | Neutro  | 140,7  | 90,9  | 85,5   | 25,9   | 0,554  | 650     | 48,1   | 27,3  | 17,9   | 33,8   | 0,123  | 73400   | 66,6   | 33,3  | 22,6   | 32,5   | 0,160  | 4500    |
| 2003 | 9   | 0,23  | Neutro  | 150,7  | 98,0  | 71,6   | 28,5   | 0,491  | 9400    | 29,0   | 25,4  | 16,4   | 37,7   | 0,101  | 294400  | 55,3   | 28,7  | 16,9   | 36,4   | 0,120  | 42175   |
| 2003 | 10  | 0,23  | Neutro  | 138,5  | 98,1  | 56,4   | 31,5   | 0,464  | 23025   | 43,4   | 35,8  | 39,6   | 38,1   | 0,147  | 157800  | 48,7   | 29,2  | 13,0   | 39,4   | 0,121  | 42150   |
| 2003 | 11  | 0,29  | Neutro  | 132,2  | 95,8  | 71,6   | 32,9   | 0,404  | 4650    | 69,2   | 66,8  | 151,1  | 35,9   | 0,280  | 26650   | 60,4   | 50,9  | 79,6   | 36,8   | 0,202  | 5850    |
| 2003 | 12  | 0,29  | Neutro  | 104,3  | 81,5  | 52,2   | 32,8   | 0,387  | 30475   | 72,5   | 67,2  | 125,8  | 33,6   | 0,321  | 15225   | 44,3   | 40,8  | 33,1   | 36,6   | 0,182  | 12500   |
| 2004 | 1   | 0,34  | Neutro  | 94,4   | 92,9  | 245,1  | 30,9   | 0,550  | 350     | 93,5   | 87,9  | 395,3  | 31,4   | 0,524  | 2625    | 66,5   | 72,3  | 367,2  | 34,2   | 0,419  | 700     |
| 2004 | 2   | 0,27  | Neutro  | 169,7  | 132,4 | 128,1  | 28,2   | 0,595  | 1950    | 140,7  | 122,1 | 254,7  | 28,2   | 0,639  | 425     | 167,6  | 130,9 | 129,9  | 28,2   | 0,583  | 625     |
| 2004 | 3   | 0,19  | Neutro  | 134,1  | 120,5 | 225,5  | 28,3   | 0,626  | 2550    | 138,2  | 119,9 | 240,9  | 28,1   | 0,620  | 39650   | 143,9  | 121,2 | 126,7  | 28,2   | 0,566  | 2950    |
| 2004 | 4   | 0,10  | Neutro  | 139,3  | 116,5 | 106,5  | 26,8   | 0,637  | 600     | 141,8  | 110,6 | 64,8   | 29,2   | 0,565  | 11850   | 135,8  | 108,6 | 24,0   | 28,7   | 0,518  | 1300    |
| 2004 | 5   | 0,12  | Neutro  | 134,2  | 104,6 | 101,3  | 25,5   | 0,663  | 25      | 128,9  | 85,8  | 2,7    | 29,2   | 0,480  | 19200   | 119,5  | 78,5  | 24,9   | 28,2   | 0,429  | 950     |
| 2004 | 6   | 0,22  | Neutro  | 134,0  | 95,3  | 99,0   | 23,7   | 0,674  | 0       | 111,6  | 60,8  | 0,6    | 28,3   | 0,366  | 16725   | 104,5  | 56,4  | 21,1   | 27,5   | 0,338  | 575     |
| 2004 | 7   | 0,39  | Neutro  | 144,3  | 91,7  | 83,1   | 23,0   | 0,648  | 0       | 96,8   | 43,0  | 0,4    | 28,9   | 0,228  | 31975   | 97,1   | 45,5  | 14,4   | 28,0   | 0,260  | 1575    |
| 2004 | 8   | 0,54  | El Niño | 161,1  | 92,5  | 31,8   | 26,2   | 0,547  | 1025    | 65,9   | 31,6  | 5,0    | 33,4   | 0,140  | 136600  | 76,1   | 34,8  | 7,4    | 31,9   | 0,168  | 11850   |
| 2004 | 9   | 0,58  | El Niño | 155,4  | 85,5  | 25,7   | 29,1   | 0,421  | 3025    | 34,4   | 26,9  | 0,8    | 37,6   | 0,105  | 422525  | 58,8   | 27,1  | 6,0    | 34,7   | 0,113  | 41875   |
| 2004 | 10  | 0,61  | El Niño | 142,6  | 91,6  | 62,2   | 31,5   | 0,406  | 6250    | 55,5   | 44,7  | 81,9   | 38,7   | 0,180  | 233825  | 51,3   | 30,6  | 33,0   | 38,3   | 0,120  | 54575   |
| 2004 | 11  | 0,64  | El Niño | 142,4  | 110,3 | 157,3  | 31,6   | 0,500  | 5150    | 71,1   | 67,2  | 149,1  | 36,3   | 0,296  | 40975   | 70,2   | 56,2  | 123,0  | 36,7   | 0,234  | 27075   |
| 2004 | 12  | 0,71  | El Niño | 145,3  | 110,0 | 57,7   | 30,9   | 0,501  | 5450    | 94,1   | 81,8  | 125,0  | 32,5   | 0,398  | 28000   | 83,1   | 73,0  | 33,5   | 34,0   | 0,323  | 7950    |
| 2005 | 1   | 0,62  | El Niño | 137,7  | 104,7 | 121,1  | 32,3   | 0,483  | 2850    | 110,2  | 97,8  | 211,6  | 31,9   | 0,504  | 1600    | 82,7   | 74,8  | 132,1  | 34,4   | 0,343  | 1600    |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2005 | 2   | 0,55  | El Niño | 142,5  | 123,4 | 187,8  | 31,2   | 0,571  | 400     | 145,6  | 124,7 | 219,5  | 29,1   | 0,593  | 1000    | 120,2  | 104,5 | 174,1  | 30,8   | 0,467  | 0       |
| 2005 | 3   | 0,40  | Neutro  | 150,2  | 124,5 | 109,7  | 29,1   | 0,562  | 1575    | 129,4  | 120,8 | 242,1  | 28,1   | 0,616  | 8000    | 129,6  | 110,6 | 101,0  | 30,0   | 0,496  | 800     |
| 2005 | 4   | 0,37  | Neutro  | 145,4  | 122,0 | 149,7  | 26,6   | 0,629  | 0       | 147,4  | 112,8 | 74,8   | 29,3   | 0,577  | 10550   | 137,7  | 107,6 | 84,6   | 28,5   | 0,525  | 1175    |
| 2005 | 5   | 0,27  | Neutro  | 138,4  | 106,5 | 156,6  | 25,1   | 0,666  | 550     | 143,8  | 90,8  | 45,9   | 27,5   | 0,531  | 12075   | 135,8  | 89,8  | 64,9   | 26,6   | 0,513  | 775     |
| 2005 | 6   | 0,09  | Neutro  | 135,3  | 99,2  | 156,8  | 23,9   | 0,696  | 0       | 124,8  | 70,8  | 1,0    | 28,1   | 0,429  | 17675   | 115,2  | 65,7  | 37,2   | 27,1   | 0,394  | 2050    |
| 2005 | 7   | -0,04 | Neutro  | 146,7  | 91,9  | 90,2   | 24,0   | 0,639  | 75      | 111,1  | 48,4  | 0,4    | 29,4   | 0,260  | 27550   | 104,4  | 51,1  | 26,5   | 27,9   | 0,294  | 3575    |
| 2005 | 8   | -0,14 | Neutro  | 153,5  | 95,6  | 83,7   | 24,7   | 0,554  | 575     | 74,4   | 35,4  | 0,5    | 33,2   | 0,155  | 114825  | 83,2   | 39,8  | 20,2   | 30,8   | 0,192  | 8300    |
| 2005 | 9   | -0,11 | Neutro  | 152,1  | 98,7  | 52,2   | 28,0   | 0,485  | 1375    | 41,3   | 31,0  | 25,6   | 36,4   | 0,120  | 280475  | 59,3   | 31,8  | 12,5   | 35,0   | 0,131  | 29250   |
| 2005 | 10  | -0,27 | Neutro  | 140,6  | 95,8  | 33,4   | 32,1   | 0,407  | 26700   | 29,4   | 34,1  | 26,1   | 40,0   | 0,128  | 616025  | 43,9   | 26,6  | 12,8   | 38,9   | 0,102  | 162750  |
| 2005 | 11  | -0,57 | La Niña | 123,7  | 107,8 | 164,7  | 30,5   | 0,544  | 4775    | 85,0   | 83,6  | 233,4  | 34,9   | 0,445  | 60175   | 77,7   | 63,6  | 106,2  | 35,5   | 0,294  | 24650   |
| 2005 | 12  | -0,82 | La Niña | 137,6  | 109,2 | 125,7  | 29,3   | 0,559  | 975     | 97,9   | 90,8  | 264,6  | 30,2   | 0,561  | 8800    | 109,8  | 88,7  | 91,4   | 31,6   | 0,451  | 675     |
| 2006 | 1   | -0,86 | La Niña | 148,4  | 102,0 | 62,0   | 28,6   | 0,475  | 2400    | 144,6  | 98,9  | 40,4   | 30,5   | 0,492  | 9650    | 105,8  | 76,5  | 10,8   | 32,0   | 0,352  | 3500    |
| 2006 | 2   | -0,80 | La Niña | 129,1  | 102,1 | 34,7   | 31,5   | 0,418  | 9650    | 115,1  | 106,8 | 140,4  | 30,7   | 0,534  | 1600    | 81,4   | 66,9  | 80,4   | 33,9   | 0,282  | 4050    |
| 2006 | 3   | -0,63 | La Niña | 105,4  | 104,0 | 207,6  | 29,9   | 0,516  | 1425    | 122,5  | 112,7 | 261,6  | 28,8   | 0,594  | 0       | 104,5  | 92,3  | 179,9  | 30,3   | 0,441  | 350     |
| 2006 | 4   | -0,45 | Neutro  | 122,1  | 115,3 | 151,9  | 26,7   | 0,663  | 0       | 124,7  | 111,2 | 143,3  | 27,6   | 0,649  | 6700    | 129,0  | 115,0 | 134,0  | 27,1   | 0,620  | 0       |
| 2006 | 5   | -0,19 | Neutro  | 143,3  | 108,6 | 76,3   | 25,8   | 0,685  | 0       | 141,2  | 93,6  | 34,5   | 27,8   | 0,575  | 8675    | 144,3  | 99,1  | 31,9   | 27,4   | 0,574  | 525     |
| 2006 | 6   | -0,05 | Neutro  | 132,6  | 92,8  | 166,0  | 23,5   | 0,700  | 0       | 146,7  | 76,0  | 1,8    | 27,2   | 0,474  | 12500   | 131,7  | 70,0  | 42,1   | 26,4   | 0,439  | 625     |
| 2006 | 7   | 0,12  | Neutro  | 153,0  | 91,4  | 64,4   | 24,4   | 0,626  | 1175    | 111,5  | 52,1  | 0,1    | 29,4   | 0,291  | 41425   | 113,5  | 53,7  | 22,7   | 27,8   | 0,314  | 2125    |
| 2006 | 8   | 0,33  | Neutro  | 157,5  | 92,5  | 57,5   | 26,3   | 0,533  | 2475    | 83,9   | 38,9  | 1,5    | 33,3   | 0,173  | 169025  | 87,3   | 40,0  | 12,0   | 31,3   | 0,193  | 9950    |
| 2006 | 9   | 0,54  | El Niño | 155,3  | 100,9 | 74,3   | 28,0   | 0,505  | 900     | 66,3   | 43,4  | 30,0   | 36,5   | 0,186  | 214375  | 70,9   | 37,0  | 23,2   | 34,7   | 0,158  | 14975   |
| 2006 | 10  | 0,71  | El Niño | 140,9  | 114,5 | 137,8  | 29,8   | 0,561  | 100     | 88,3   | 75,2  | 186,1  | 34,4   | 0,360  | 32725   | 73,3   | 54,0  | 98,9   | 36,4   | 0,237  | 20775   |
| 2006 | 11  | 0,88  | El Niño | 156,3  | 128,4 | 209,6  | 27,9   | 0,590  | 175     | 126,8  | 99,1  | 194,0  | 33,2   | 0,453  | 6850    | 112,4  | 96,3  | 132,4  | 31,6   | 0,418  | 7650    |
| 2006 | 12  | 0,88  | El Niño | 138,3  | 116,4 | 107,1  | 29,6   | 0,576  | 1525    | 108,2  | 88,0  | 150,1  | 31,5   | 0,433  | 36425   | 91,4   | 79,0  | 50,0   | 33,0   | 0,366  | 19000   |
| 2007 | 1   | 0,62  | El Niño | 138,4  | 110,6 | 59,0   | 29,8   | 0,519  | 2650    | 100,9  | 90,3  | 140,7  | 31,1   | 0,438  | 14350   | 69,6   | 61,9  | 43,3   | 33,8   | 0,276  | 10050   |
| 2007 | 2   | 0,19  | Neutro  | 124,5  | 110,8 | 264,2  | 29,4   | 0,530  | 75      | 118,8  | 107,9 | 271,7  | 29,6   | 0,561  | 3325    | 86,0   | 79,8  | 273,9  | 30,9   | 0,375  | 250     |
| 2007 | 3   | -0,12 | Neutro  | 179,1  | 130,6 | 88,0   | 27,0   | 0,559  | 50      | 156,4  | 115,1 | 42,9   | 29,6   | 0,506  | 15525   | 146,4  | 110,5 | 40,1   | 28,1   | 0,475  | 1325    |
| 2007 | 4   | -0,32 | Neutro  | 128,2  | 115,8 | 141,6  | 27,2   | 0,603  | 0       | 106,5  | 76,6  | 47,6   | 30,6   | 0,366  | 20250   | 89,0   | 77,6  | 52,2   | 30,0   | 0,379  | 250     |
| 2007 | 5   | -0,34 | Neutro  | 137,1  | 106,8 | 88,0   | 26,1   | 0,655  | 500     | 96,3   | 54,6  | 5,7    | 31,0   | 0,273  | 34150   | 95,2   | 59,5  | 24,5   | 30,2   | 0,313  | 1425    |
| 2007 | 6   | -0,41 | Neutro  | 127,1  | 86,5  | 57,1   | 24,7   | 0,608  | 2125    | 80,9   | 36,8  | 0,5    | 29,9   | 0,195  | 63625   | 88,1   | 42,1  | 19,2   | 28,6   | 0,244  | 2275    |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2007 | 7   | -0,49 | Neutro  | 128,4  | 79,1  | 64,8   | 24,6   | 0,539  | 2425    | 64,5   | 28,8  | 0,2    | 31,5   | 0,144  | 224225  | 78,1   | 35,4  | 17,5   | 29,1   | 0,195  | 4975    |
| 2007 | 8   | -0,77 | La Niña | 139,2  | 81,8  | 68,3   | 25,2   | 0,483  | 900     | 59,7   | 25,1  | 0,4    | 33,9   | 0,108  | 689975  | 76,9   | 32,3  | 16,3   | 30,8   | 0,155  | 32175   |
| 2007 | 9   | -1,05 | La Niña | 146,8  | 87,8  | 69,9   | 27,0   | 0,450  | 4725    | 31,2   | 20,2  | 1,3    | 38,2   | 0,076  | 1146050 | 60,9   | 27,9  | 15,0   | 34,4   | 0,119  | 171200  |
| 2007 | 10  | -1,38 | La Niña | 132,7  | 90,5  | 53,8   | 31,9   | 0,388  | 59250   | 3,0    | 14,9  | 23,5   | 41,4   | 0,053  | 599125  | 34,7   | 21,1  | 9,1    | 39,3   | 0,080  | 177900  |
| 2007 | 11  | -1,57 | La Niña | 118,8  | 92,9  | 128,8  | 32,2   | 0,435  | 31900   | 42,5   | 46,0  | 162,5  | 37,6   | 0,202  | 185575  | 51,0   | 39,7  | 87,9   | 38,5   | 0,171  | 162500  |
| 2007 | 12  | -1,72 | La Niña | 145,3  | 99,9  | 116,0  | 30,0   | 0,475  | 2250    | 100,3  | 72,3  | 139,0  | 35,4   | 0,368  | 22700   | 98,8   | 69,0  | 80,2   | 33,5   | 0,320  | 7425    |
| 2008 | 1   | -1,76 | La Niña | 139,8  | 101,0 | 84,5   | 30,0   | 0,487  | 4050    | 100,0  | 71,3  | 137,2  | 34,4   | 0,373  | 5100    | 84,3   | 64,4  | 69,8   | 33,9   | 0,306  | 11500   |
| 2008 | 2   | -1,61 | La Niña | 142,4  | 112,4 | 119,2  | 30,5   | 0,486  | 575     | 119,5  | 103,2 | 183,8  | 30,9   | 0,526  | 3900    | 97,4   | 76,4  | 120,1  | 33,3   | 0,330  | 850     |
| 2008 | 3   | -1,37 | La Niña | 127,3  | 117,8 | 135,0  | 29,4   | 0,550  | 275     | 128,4  | 114,1 | 202,7  | 28,8   | 0,621  | 5500    | 123,2  | 100,3 | 141,4  | 30,3   | 0,480  | 750     |
| 2008 | 4   | -1,05 | La Niña | 131,2  | 116,5 | 60,7   | 28,2   | 0,583  | 100     | 131,8  | 106,7 | 113,9  | 28,5   | 0,561  | 22575   | 139,2  | 112,7 | 90,9   | 28,2   | 0,559  | 1600    |
| 2008 | 5   | -0,85 | La Niña | 121,1  | 93,7  | 54,3   | 26,7   | 0,588  | 2225    | 125,2  | 76,6  | 8,1    | 29,2   | 0,446  | 9250    | 125,8  | 81,1  | 27,4   | 28,4   | 0,472  | 350     |
| 2008 | 6   | -0,56 | La Niña | 125,8  | 86,9  | 113,6  | 24,8   | 0,604  | 825     | 114,6  | 54,8  | 0,7    | 29,1   | 0,314  | 18475   | 111,1  | 55,0  | 24,3   | 27,8   | 0,331  | 100     |
| 2008 | 7   | -0,33 | Neutro  | 139,6  | 83,3  | 70,9   | 24,4   | 0,567  | 4400    | 93,5   | 37,0  | 0,2    | 30,2   | 0,191  | 44400   | 96,3   | 41,6  | 20,1   | 28,4   | 0,235  | 175     |
| 2008 | 8   | -0,20 | Neutro  | 140,0  | 81,5  | 47,8   | 26,4   | 0,471  | 2300    | 61,9   | 28,5  | 0,3    | 33,9   | 0,124  | 121400  | 73,3   | 32,3  | 12,3   | 31,5   | 0,155  | 5400    |
| 2008 | 9   | -0,25 | Neutro  | 131,0  | 83,8  | 39,0   | 30,6   | 0,418  | 7725    | 22,1   | 22,7  | 24,8   | 38,5   | 0,089  | 266225  | 49,7   | 26,4  | 13,1   | 36,2   | 0,111  | 32775   |
| 2008 | 10  | -0,36 | Neutro  | 130,3  | 88,5  | 38,3   | 32,8   | 0,374  | 16875   | 9,3    | 19,2  | 8,2    | 41,3   | 0,069  | 488725  | 37,0   | 21,9  | 9,0    | 39,4   | 0,085  | 199750  |
| 2008 | 11  | -0,57 | La Niña | 96,6   | 98,5  | 151,1  | 33,5   | 0,546  | 24475   | 72,3   | 78,0  | 277,1  | 34,6   | 0,468  | 124675  | 53,0   | 47,9  | 83,3   | 38,4   | 0,225  | 228725  |
| 2008 | 12  | -0,79 | La Niña | 136,8  | 112,5 | 153,8  | 29,7   | 0,575  | 0       | 104,9  | 96,1  | 215,2  | 31,5   | 0,556  | 3075    | 94,5   | 75,9  | 124,2  | 32,1   | 0,381  | 625     |
| 2009 | 1   | -0,89 | La Niña | 148,7  | 118,2 | 129,8  | 28,2   | 0,555  | 700     | 132,0  | 107,0 | 187,3  | 31,5   | 0,557  | 100     | 120,8  | 93,0  | 100,5  | 31,8   | 0,430  | 6050    |
| 2009 | 2   | -0,84 | La Niña | 158,8  | 118,5 | 67,4   | 29,3   | 0,502  | 500     | 149,9  | 123,1 | 113,5  | 29,4   | 0,593  | 1275    | 129,1  | 95,0  | 79,2   | 31,3   | 0,412  | 1025    |
| 2009 | 3   | -0,63 | La Niña | 118,0  | 102,0 | 79,3   | 31,0   | 0,472  | 2875    | 124,0  | 109,5 | 148,9  | 29,4   | 0,564  | 16750   | 110,9  | 82,6  | 85,0   | 32,1   | 0,376  | 2175    |
| 2009 | 4   | -0,35 | Neutro  | 112,6  | 110,7 | 200,2  | 27,9   | 0,622  | 50      | 105,4  | 105,0 | 220,7  | 28,4   | 0,686  | 3575    | 103,8  | 95,2  | 152,5  | 29,3   | 0,515  | 0       |
| 2009 | 5   | 0,03  | Neutro  | 132,0  | 108,5 | 159,9  | 25,1   | 0,715  | 0       | 133,3  | 98,2  | 67,5   | 27,2   | 0,644  | 12675   | 130,2  | 99,0  | 59,4   | 26,9   | 0,616  | 2650    |
| 2009 | 6   | 0,34  | Neutro  | 135,3  | 98,7  | 85,2   | 24,4   | 0,691  | 0       | 135,1  | 86,0  | 24,2   | 27,9   | 0,544  | 11300   | 128,3  | 76,7  | 31,1   | 27,0   | 0,471  | 1825    |
| 2009 | 7   | 0,50  | El Niño | 153,0  | 98,0  | 75,4   | 24,7   | 0,637  | 975     | 128,5  | 66,0  | 0,5    | 30,5   | 0,364  | 18375   | 110,1  | 53,8  | 18,9   | 28,7   | 0,308  | 800     |
| 2009 | 8   | 0,56  | El Niño | 151,0  | 94,9  | 78,4   | 25,9   | 0,548  | 200     | 101,4  | 49,0  | 1,3    | 33,7   | 0,229  | 37850   | 85,6   | 41,1  | 16,4   | 32,1   | 0,202  | 1600    |
| 2009 | 9   | 0,66  | El Niño | 151,2  | 97,9  | 42,6   | 29,4   | 0,464  | 1750    | 64,2   | 41,9  | 17,5   | 37,6   | 0,168  | 208300  | 56,6   | 30,2  | 6,9    | 37,2   | 0,124  | 44475   |
| 2009 | 10  | 0,92  | El Niño | 124,9  | 106,5 | 172,8  | 30,0   | 0,550  | 1000    | 80,6   | 84,1  | 256,3  | 31,8   | 0,506  | 42975   | 80,4   | 66,0  | 180,0  | 34,1   | 0,332  | 11775   |
| 2009 | 11  | 1,31  | El Niño | 155,8  | 111,8 | 36,5   | 31,5   | 0,474  | 6925    | 136,1  | 106,0 | 104,0  | 33,5   | 0,466  | 10475   | 106,7  | 80,2  | 20,5   | 34,5   | 0,331  | 5975    |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2009 | 12  | 1,50  | El Niño | 112,0  | 90,1  | 42,8   | 32,5   | 0,450  | 8100    | 116,4  | 98,9  | 224,3  | 31,4   | 0,549  | 8050    | 80,4   | 70,0  | 89,6   | 34,1   | 0,354  | 425     |
| 2010 | 1   | 1,47  | El Niño | 120,3  | 91,3  | 45,9   | 31,8   | 0,444  | 11050   | 140,5  | 113,3 | 93,5   | 29,9   | 0,586  | 6025    | 108,6  | 86,7  | 51,5   | 31,4   | 0,439  | 1200    |
| 2010 | 2   | 1,21  | El Niño | 115,5  | 92,7  | 60,9   | 31,8   | 0,425  | 6000    | 143,5  | 116,8 | 100,6  | 30,8   | 0,527  | 8325    | 88,4   | 69,5  | 45,0   | 33,8   | 0,309  | 1100    |
| 2010 | 3   | 0,88  | El Niño | 111,4  | 111,1 | 216,0  | 30,4   | 0,571  | 375     | 133,3  | 122,8 | 208,9  | 30,1   | 0,632  | 10900   | 106,6  | 94,3  | 142,5  | 31,7   | 0,449  | 0       |
| 2010 | 4   | 0,38  | Neutro  | 140,2  | 123,0 | 159,0  | 26,9   | 0,645  | 0       | 148,5  | 113,2 | 98,4   | 29,6   | 0,566  | 25100   | 129,9  | 103,8 | 119,7  | 28,6   | 0,507  | 750     |
| 2010 | 5   | -0,16 | Neutro  | 128,5  | 108,2 | 61,9   | 26,7   | 0,658  | 0       | 122,8  | 90,2  | 20,8   | 30,5   | 0,504  | 11850   | 105,1  | 70,7  | 16,7   | 30,5   | 0,379  | 200     |
| 2010 | 6   | -0,66 | La Niña | 132,9  | 91,1  | 62,5   | 25,6   | 0,634  | 1050    | 122,0  | 62,5  | 0,2    | 29,7   | 0,363  | 25725   | 95,3   | 49,1  | 25,6   | 29,3   | 0,289  | 1525    |
| 2010 | 7   | -0,98 | La Niña | 134,8  | 89,0  | 153,4  | 23,4   | 0,614  | 500     | 105,7  | 47,9  | 1,3    | 30,0   | 0,259  | 92800   | 90,3   | 43,1  | 42,6   | 28,0   | 0,243  | 3075    |
| 2010 | 8   | -1,24 | La Niña | 146,7  | 87,3  | 49,4   | 25,7   | 0,522  | 825     | 84,2   | 34,6  | 0,3    | 33,4   | 0,157  | 397475  | 84,5   | 37,5  | 12,0   | 31,0   | 0,183  | 13475   |
| 2010 | 9   | -1,43 | La Niña | 145,9  | 90,3  | 52,6   | 28,1   | 0,444  | 4150    | 51,4   | 28,9  | 15,7   | 38,5   | 0,116  | 874625  | 61,5   | 30,2  | 12,9   | 35,4   | 0,128  | 50575   |
| 2010 | 10  | -1,54 | La Niña | 131,3  | 98,3  | 80,3   | 32,4   | 0,460  | 2475    | 61,1   | 60,1  | 112,2  | 37,2   | 0,291  | 414975  | 60,4   | 43,4  | 65,2   | 37,1   | 0,188  | 135050  |
| 2010 | 11  | -1,57 | La Niña | 128,5  | 110,9 | 126,6  | 30,1   | 0,508  | 775     | 97,6   | 93,6  | 205,0  | 34,1   | 0,494  | 45700   | 78,7   | 67,1  | 71,0   | 35,1   | 0,301  | 9775    |
| 2010 | 12  | -1,48 | La Niña | 122,1  | 107,0 | 109,7  | 29,9   | 0,531  | 875     | 109,3  | 96,4  | 183,3  | 32,1   | 0,555  | 34225   | 105,6  | 89,3  | 150,0  | 31,9   | 0,462  | 3200    |
| 2011 | 1   | -1,29 | La Niña | 133,4  | 108,1 | 94,2   | 29,7   | 0,531  | 950     | 132,5  | 112,8 | 173,4  | 30,5   | 0,636  | 3475    | 123,4  | 97,3  | 75,9   | 31,0   | 0,482  | 2350    |
| 2011 | 2   | -1,06 | La Niña | 147,5  | 113,7 | 54,8   | 28,9   | 0,486  | 1750    | 136,7  | 123,0 | 162,2  | 29,4   | 0,638  | 3075    | 120,9  | 90,1  | 83,1   | 31,1   | 0,418  | 1650    |
| 2011 | 3   | -0,85 | La Niña | 113,8  | 112,3 | 167,8  | 29,6   | 0,558  | 300     | 118,5  | 120,6 | 206,6  | 27,8   | 0,703  | 2975    | 118,4  | 104,8 | 156,2  | 29,1   | 0,514  | 1650    |
| 2011 | 4   | -0,68 | La Niña | 146,5  | 125,7 | 177,7  | 26,7   | 0,631  | 150     | 157,7  | 124,8 | 68,7   | 28,4   | 0,643  | 59400   | 147,6  | 109,1 | 62,6   | 28,6   | 0,513  | 225     |
| 2011 | 5   | -0,50 | La Niña | 141,9  | 111,5 | 65,3   | 24,6   | 0,690  | 150     | 145,1  | 95,7  | 13,1   | 29,2   | 0,575  | 20725   | 119,5  | 77,0  | 30,9   | 28,2   | 0,447  | 650     |
| 2011 | 6   | -0,34 | Neutro  | 131,4  | 93,4  | 37,2   | 24,8   | 0,654  | 1025    | 125,0  | 72,7  | 0,5    | 29,6   | 0,442  | 28900   | 99,4   | 50,2  | 11,4   | 29,5   | 0,300  | 250     |
| 2011 | 7   | -0,37 | Neutro  | 133,5  | 84,1  | 35,6   | 24,8   | 0,572  | 1200    | 111,0  | 50,8  | 0,9    | 30,9   | 0,277  | 52275   | 82,4   | 36,0  | 16,4   | 30,0   | 0,203  | 2350    |
| 2011 | 8   | -0,50 | La Niña | 149,2  | 87,2  | 21,6   | 26,3   | 0,499  | 4700    | 86,1   | 37,7  | 0,4    | 34,7   | 0,169  | 173075  | 69,5   | 29,3  | 8,6    | 32,7   | 0,139  | 10925   |
| 2011 | 9   | -0,76 | La Niña | 138,0  | 83,8  | 26,2   | 29,0   | 0,430  | 13625   | 57,4   | 32,9  | 1,3    | 38,0   | 0,140  | 877775  | 56,0   | 25,4  | 6,4    | 35,3   | 0,110  | 98200   |
| 2011 | 10  | -0,94 | La Niña | 131,3  | 100,7 | 95,2   | 28,9   | 0,522  | 300     | 88,4   | 77,8  | 152,5  | 36,1   | 0,405  | 109800  | 74,1   | 53,2  | 61,3   | 36,1   | 0,246  | 24300   |
| 2011 | 11  | -1,02 | La Niña | 149,0  | 119,3 | 156,1  | 28,0   | 0,570  | 400     | 119,0  | 108,9 | 231,9  | 31,9   | 0,579  | 23825   | 108,5  | 84,9  | 95,2   | 32,9   | 0,387  | 1750    |
| 2011 | 12  | -0,92 | La Niña | 139,8  | 109,4 | 120,5  | 28,6   | 0,552  | 400     | 125,3  | 103,6 | 236,4  | 31,7   | 0,568  | 3425    | 105,7  | 78,6  | 89,1   | 33,4   | 0,383  | 4550    |
| 2012 | 1   | -0,71 | La Niña | 133,6  | 100,6 | 44,3   | 28,9   | 0,501  | 700     | 112,1  | 99,0  | 171,6  | 29,9   | 0,588  | 6500    | 83,7   | 62,8  | 36,7   | 32,7   | 0,310  | 7525    |
| 2012 | 2   | -0,56 | La Niña | 150,3  | 104,8 | 61,0   | 29,5   | 0,455  | 2875    | 130,6  | 111,0 | 81,5   | 29,7   | 0,577  | 9425    | 95,1   | 65,5  | 61,7   | 32,6   | 0,302  | 1325    |
| 2012 | 3   | -0,44 | Neutro  | 134,9  | 102,0 | 42,3   | 30,4   | 0,446  | 1700    | 122,9  | 95,9  | 75,5   | 31,7   | 0,465  | 31250   | 78,0   | 52,4  | 20,9   | 35,0   | 0,217  | 8325    |
| 2012 | 4   | -0,35 | Neutro  | 120,5  | 90,5  | 10,1   | 29,9   | 0,450  | 3000    | 110,0  | 79,1  | 23,0   | 32,7   | 0,369  | 15975   | 53,3   | 36,6  | 4,3    | 34,6   | 0,160  | 3250    |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase   | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2012 | 5   | -0,18 | Neutro | 110,2  | 82,3  | 100,4  | 27,5   | 0,530  | 500     | 93,7   | 58,6  | 21,1   | 30,9   | 0,321  | 33050   | 54,0   | 30,5  | 20,4   | 32,8   | 0,160  | 2525    |
| 2012 | 6   | 0,03  | Neutro | 120,2  | 83,1  | 51,2   | 25,3   | 0,572  | 1900    | 82,9   | 40,7  | 1,2    | 31,4   | 0,215  | 31825   | 59,5   | 27,6  | 13,1   | 31,2   | 0,159  | 125     |
| 2012 | 7   | 0,28  | Neutro | 131,4  | 82,8  | 47,0   | 24,4   | 0,560  | 2475    | 71,1   | 29,3  | 0,6    | 31,9   | 0,142  | 138150  | 65,2   | 26,3  | 12,9   | 30,3   | 0,144  | 2375    |
| 2012 | 8   | 0,39  | Neutro | 140,7  | 83,3  | 83,1   | 25,0   | 0,490  | 325     | 61,4   | 24,6  | 1,7    | 34,3   | 0,106  | 316225  | 64,1   | 25,8  | 18,7   | 31,7   | 0,125  | 9225    |
| 2012 | 9   | 0,37  | Neutro | 143,2  | 88,7  | 31,5   | 29,3   | 0,438  | 3625    | 21,7   | 16,5  | 2,6    | 39,4   | 0,063  | 1300950 | 47,2   | 21,3  | 4,6    | 36,8   | 0,089  | 112825  |
| 2012 | 10  | 0,28  | Neutro | 120,9  | 90,4  | 49,2   | 31,9   | 0,423  | 8125    | 28,9   | 30,4  | 30,9   | 42,9   | 0,125  | 372500  | 34,4   | 24,0  | 14,6   | 40,6   | 0,102  | 109400  |
| 2012 | 11  | 0,13  | Neutro | 134,4  | 109,0 | 192,6  | 31,1   | 0,510  | 900     | 85,5   | 91,7  | 344,2  | 34,7   | 0,554  | 26525   | 83,3   | 66,1  | 160,0  | 36,1   | 0,313  | 8875    |
| 2012 | 12  | -0,03 | Neutro | 134,0  | 100,9 | 11,1   | 32,2   | 0,434  | 6150    | 113,1  | 82,3  | 56,1   | 36,4   | 0,376  | 22175   | 89,8   | 63,0  | 16,5   | 36,3   | 0,280  | 30725   |
| 2013 | 1   | -0,24 | Neutro | 115,6  | 94,2  | 136,3  | 31,8   | 0,461  | 4350    | 103,1  | 90,8  | 288,8  | 33,3   | 0,503  | 2300    | 72,5   | 58,4  | 138,5  | 35,8   | 0,293  | 4075    |
| 2013 | 2   | -0,28 | Neutro | 144,3  | 107,7 | 46,5   | 30,5   | 0,458  | 5150    | 157,7  | 124,5 | 47,4   | 31,6   | 0,552  | 11925   | 117,4  | 78,7  | 13,3   | 33,7   | 0,326  | 1975    |
| 2013 | 3   | -0,23 | Neutro | 123,1  | 98,6  | 30,9   | 32,1   | 0,429  | 10575   | 116,1  | 102,3 | 144,6  | 32,1   | 0,487  | 10450   | 72,0   | 53,6  | 40,0   | 35,6   | 0,225  | 5200    |
| 2013 | 4   | -0,20 | Neutro | 116,1  | 102,5 | 81,9   | 28,2   | 0,552  | 1425    | 123,5  | 99,3  | 109,2  | 30,0   | 0,533  | 6150    | 79,0   | 61,0  | 58,2   | 32,2   | 0,301  | 575     |
| 2013 | 5   | -0,30 | Neutro | 133,8  | 105,3 | 53,0   | 26,8   | 0,630  | 1850    | 120,1  | 76,6  | 9,4    | 31,3   | 0,415  | 5200    | 84,9   | 51,2  | 14,8   | 31,4   | 0,283  | 125     |
| 2013 | 6   | -0,38 | Neutro | 129,7  | 97,5  | 100,8  | 25,0   | 0,656  | 1125    | 97,5   | 58,1  | 6,1    | 30,8   | 0,330  | 17275   | 76,8   | 39,6  | 24,7   | 30,6   | 0,227  | 125     |
| 2013 | 7   | -0,45 | Neutro | 137,0  | 92,8  | 91,3   | 24,9   | 0,619  | 3625    | 82,8   | 38,7  | 1,2    | 32,1   | 0,197  | 19500   | 72,9   | 34,6  | 32,0   | 30,7   | 0,192  | 1175    |
| 2013 | 8   | -0,34 | Neutro | 148,2  | 97,3  | 100,6  | 25,8   | 0,571  | 850     | 65,1   | 30,4  | 1,4    | 34,5   | 0,135  | 41875   | 68,5   | 33,2  | 20,2   | 32,7   | 0,161  | 1325    |
| 2013 | 9   | -0,32 | Neutro | 148,6  | 100,3 | 73,1   | 28,0   | 0,487  | 3475    | 32,6   | 24,4  | 5,8    | 39,3   | 0,097  | 145300  | 47,9   | 25,2  | 12,2   | 37,1   | 0,105  | 48225   |
| 2013 | 10  | -0,14 | Neutro | 144,0  | 103,7 | 92,0   | 28,9   | 0,487  | 3400    | 64,9   | 48,2  | 70,6   | 38,6   | 0,213  | 115575  | 52,5   | 31,3  | 41,5   | 38,1   | 0,131  | 28025   |
| 2013 | 11  | -0,12 | Neutro | 142,2  | 113,5 | 144,8  | 30,8   | 0,501  | 500     | 91,4   | 76,7  | 186,4  | 36,0   | 0,358  | 6225    | 60,9   | 47,2  | 90,4   | 36,9   | 0,207  | 3225    |
| 2013 | 12  | -0,11 | Neutro | 101,6  | 103,8 | 217,1  | 30,2   | 0,617  | 175     | 93,4   | 95,5  | 335,1  | 31,7   | 0,636  | 850     | 76,0   | 74,3  | 210,8  | 33,8   | 0,439  | 200     |
| 2014 | 1   | -0,24 | Neutro | 167,9  | 121,2 | 57,8   | 28,7   | 0,578  | 375     | 139,1  | 105,0 | 59,4   | 31,9   | 0,567  | 4225    | 134,5  | 91,7  | 14,7   | 31,6   | 0,443  | 800     |
| 2014 | 2   | -0,21 | Neutro | 176,6  | 122,6 | 79,6   | 28,7   | 0,525  | 175     | 143,4  | 113,0 | 100,4  | 30,3   | 0,577  | 2475    | 125,6  | 80,1  | 54,4   | 32,4   | 0,354  | 100     |
| 2014 | 3   | -0,02 | Neutro | 148,5  | 115,2 | 106,5  | 27,8   | 0,540  | 350     | 132,6  | 118,1 | 161,1  | 29,9   | 0,642  | 10925   | 115,4  | 82,0  | 67,7   | 31,8   | 0,383  | 325     |
| 2014 | 4   | 0,25  | Neutro | 129,6  | 108,9 | 61,1   | 28,4   | 0,544  | 475     | 137,6  | 110,4 | 92,8   | 29,8   | 0,561  | 14550   | 108,1  | 79,4  | 92,5   | 31,4   | 0,385  | 475     |
| 2014 | 5   | 0,35  | Neutro | 127,5  | 98,2  | 66,8   | 27,3   | 0,595  | 3250    | 139,7  | 93,2  | 20,3   | 29,8   | 0,519  | 4325    | 109,3  | 64,7  | 30,7   | 29,9   | 0,351  | 225     |
| 2014 | 6   | 0,22  | Neutro | 123,6  | 90,2  | 95,1   | 24,7   | 0,633  | 650     | 116,4  | 64,6  | 1,9    | 30,0   | 0,375  | 11900   | 88,5   | 44,3  | 17,7   | 29,6   | 0,259  | 125     |
| 2014 | 7   | 0,07  | Neutro | 130,7  | 88,7  | 117,8  | 24,1   | 0,613  | 0       | 95,0   | 48,1  | 0,6    | 30,7   | 0,268  | 14025   | 76,8   | 38,0  | 30,4   | 29,4   | 0,213  | 1325    |
| 2014 | 8   | 0,07  | Neutro | 150,0  | 91,8  | 36,3   | 26,2   | 0,520  | 550     | 72,1   | 30,9  | 0,2    | 35,1   | 0,136  | 40250   | 70,5   | 32,7  | 10,9   | 32,2   | 0,154  | 6450    |
| 2014 | 9   | 0,24  | Neutro | 135,4  | 85,5  | 35,3   | 28,6   | 0,431  | 3525    | 52,9   | 27,4  | 5,5    | 39,1   | 0,106  | 257900  | 58,1   | 26,7  | 12,3   | 36,4   | 0,111  | 10400   |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2014 | 10  | 0,51  | El Niño | 133,0  | 91,9  | 92,4   | 31,2   | 0,423  | 12175   | 49,8   | 38,0  | 66,2   | 40,9   | 0,157  | 457175  | 47,2   | 26,7  | 32,9   | 38,9   | 0,109  | 30775   |
| 2014 | 11  | 0,70  | El Niño | 141,2  | 113,3 | 135,3  | 30,3   | 0,547  | 1200    | 97,5   | 88,2  | 223,9  | 35,5   | 0,472  | 43875   | 97,3   | 72,0  | 141,9  | 34,3   | 0,347  | 2675    |
| 2014 | 12  | 0,80  | El Niño | 143,4  | 109,4 | 148,2  | 29,1   | 0,529  | 1325    | 114,5  | 94,3  | 195,8  | 33,0   | 0,538  | 32650   | 111,2  | 81,6  | 116,1  | 31,6   | 0,407  | 425     |
| 2015 | 1   | 0,73  | El Niño | 143,8  | 103,0 | 30,2   | 29,8   | 0,468  | 2325    | 135,0  | 94,2  | 72,4   | 33,8   | 0,444  | 16000   | 102,2  | 77,5  | 20,5   | 32,3   | 0,356  | 4225    |
| 2015 | 2   | 0,65  | El Niño | 126,2  | 101,3 | 107,1  | 30,0   | 0,450  | 1350    | 129,3  | 109,2 | 150,1  | 31,2   | 0,560  | 4250    | 95,8   | 77,3  | 117,2  | 33,0   | 0,360  | 125     |
| 2015 | 3   | 0,72  | El Niño | 117,0  | 108,5 | 63,2   | 29,0   | 0,489  | 1975    | 128,0  | 112,6 | 134,6  | 30,3   | 0,582  | 10200   | 102,5  | 77,7  | 46,3   | 32,5   | 0,351  | 175     |
| 2015 | 4   | 0,86  | El Niño | 105,2  | 104,1 | 103,5  | 29,4   | 0,546  | 1175    | 116,0  | 103,3 | 205,3  | 29,7   | 0,559  | 8450    | 87,7   | 72,1  | 103,9  | 32,7   | 0,354  | 0       |
| 2015 | 5   | 1,04  | El Niño | 121,5  | 101,1 | 140,6  | 26,1   | 0,657  | 3075    | 143,0  | 98,3  | 22,7   | 29,1   | 0,568  | 7000    | 107,2  | 70,4  | 44,2   | 29,7   | 0,397  | 1550    |
| 2015 | 6   | 1,19  | El Niño | 123,2  | 96,7  | 149,8  | 24,2   | 0,685  | 725     | 122,5  | 71,6  | 2,0    | 29,6   | 0,442  | 9950    | 92,2   | 53,2  | 38,4   | 28,7   | 0,332  | 475     |
| 2015 | 7   | 1,44  | El Niño | 136,5  | 94,6  | 73,2   | 24,2   | 0,643  | 825     | 99,4   | 48,7  | 0,6    | 31,2   | 0,272  | 20225   | 85,5   | 42,9  | 24,4   | 29,6   | 0,242  | 1225    |
| 2015 | 8   | 1,73  | El Niño | 150,9  | 97,3  | 63,5   | 25,9   | 0,559  | 2450    | 72,3   | 31,8  | 1,0    | 35,3   | 0,141  | 43225   | 71,2   | 34,1  | 19,8   | 32,7   | 0,161  | 18425   |
| 2015 | 9   | 2,02  | El Niño | 143,5  | 96,4  | 17,8   | 30,6   | 0,446  | 12900   | 23,9   | 20,3  | 1,9    | 41,6   | 0,077  | 529625  | 44,7   | 24,5  | 4,1    | 38,1   | 0,099  | 298950  |
| 2015 | 10  | 2,28  | El Niño | 125,4  | 89,8  | 24,1   | 33,6   | 0,380  | 19600   | 27,5   | 26,9  | 37,9   | 43,5   | 0,102  | 539325  | 35,2   | 22,2  | 12,0   | 40,8   | 0,084  | 143500  |
| 2015 | 11  | 2,45  | El Niño | 89,9   | 88,2  | 30,3   | 36,0   | 0,395  | 24200   | 62,1   | 64,0  | 147,3  | 39,4   | 0,313  | 98725   | 34,9   | 31,6  | 48,7   | 41,2   | 0,129  | 44150   |
| 2015 | 12  | 2,59  | El Niño | 95,5   | 76,8  | 19,6   | 35,2   | 0,360  | 64425   | 68,3   | 54,6  | 38,0   | 37,9   | 0,248  | 69100   | 39,0   | 32,1  | 11,8   | 39,1   | 0,139  | 37450   |
| 2016 | 1   | 2,50  | El Niño | 79,0   | 83,3  | 250,5  | 33,3   | 0,486  | 3675    | 76,8   | 86,1  | 463,3  | 31,5   | 0,575  | 10300   | 63,3   | 67,2  | 393,8  | 33,8   | 0,398  | 2100    |
| 2016 | 2   | 2,21  | El Niño | 149,6  | 120,9 | 27,3   | 28,8   | 0,491  | 5700    | 165,8  | 121,2 | 33,3   | 31,7   | 0,526  | 5275    | 157,5  | 114,3 | 25,4   | 30,5   | 0,478  | 575     |
| 2016 | 3   | 1,69  | El Niño | 122,1  | 98,3  | 34,3   | 31,6   | 0,418  | 1275    | 119,6  | 100,1 | 71,6   | 33,1   | 0,434  | 6925    | 103,5  | 84,0  | 11,4   | 32,7   | 0,346  | 0       |
| 2016 | 4   | 1,11  | El Niño | 105,9  | 86,5  | 30,0   | 30,8   | 0,435  | 1475    | 83,0   | 67,7  | 9,0    | 33,5   | 0,318  | 16000   | 69,9   | 57,3  | 9,4    | 32,7   | 0,265  | 1150    |
| 2016 | 5   | 0,57  | El Niño | 100,2  | 80,5  | 58,2   | 29,3   | 0,505  | 3150    | 69,2   | 47,1  | 1,9    | 32,8   | 0,245  | 5475    | 62,7   | 42,8  | 23,9   | 32,2   | 0,228  | 25      |
| 2016 | 6   | 0,09  | Neutro  | 99,6   | 76,9  | 49,8   | 26,9   | 0,549  | 1375    | 68,3   | 37,7  | 3,8    | 31,3   | 0,203  | 19525   | 69,5   | 38,7  | 14,7   | 30,4   | 0,221  | 100     |
| 2016 | 7   | -0,19 | Neutro  | 128,1  | 83,1  | 55,6   | 25,7   | 0,568  | 150     | 64,1   | 28,2  | 0,7    | 32,9   | 0,139  | 16050   | 74,9   | 33,3  | 10,1   | 30,4   | 0,181  | 775     |
| 2016 | 8   | -0,34 | Neutro  | 136,6  | 85,6  | 52,9   | 27,1   | 0,500  | 425     | 37,2   | 21,3  | 1,6    | 36,6   | 0,091  | 60850   | 59,0   | 28,1  | 14,1   | 33,9   | 0,133  | 17325   |
| 2016 | 9   | -0,42 | Neutro  | 134,2  | 90,1  | 56,0   | 30,3   | 0,452  | 825     | 29,6   | 25,7  | 26,9   | 39,4   | 0,109  | 135075  | 49,6   | 27,4  | 20,0   | 37,3   | 0,118  | 44175   |
| 2016 | 10  | -0,51 | Neutro  | 144,9  | 104,3 | 95,4   | 29,7   | 0,452  | 650     | 48,9   | 39,4  | 70,5   | 40,4   | 0,154  | 50125   | 56,9   | 34,3  | 40,8   | 37,9   | 0,137  | 22850   |
| 2016 | 11  | -0,49 | Neutro  | 122,7  | 112,2 | 146,5  | 31,2   | 0,521  | 725     | 94,4   | 86,2  | 163,4  | 36,7   | 0,463  | 46200   | 79,9   | 64,8  | 94,7   | 37,6   | 0,294  | 7225    |
| 2016 | 12  | -0,37 | Neutro  | 125,8  | 106,4 | 69,8   | 30,7   | 0,502  | 925     | 118,6  | 89,5  | 110,9  | 33,5   | 0,464  | 9150    | 92,0   | 64,9  | 47,0   | 34,8   | 0,297  | 3550    |
| 2017 | 1   | -0,08 | Neutro  | 131,9  | 99,0  | 16,4   | 31,5   | 0,432  | 975     | 102,3  | 83,0  | 76,1   | 34,4   | 0,405  | 2300    | 73,6   | 51,5  | 17,9   | 36,2   | 0,223  | 4775    |
| 2017 | 2   | 0,08  | Neutro  | 125,4  | 94,1  | 95,5   | 29,8   | 0,412  | 0       | 129,6  | 115,3 | 209,1  | 29,9   | 0,615  | 2125    | 80,3   | 59,9  | 78,1   | 34,2   | 0,275  | 50      |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2017 | 3   | 0,27  | Neutro  | 111,3  | 99,0  | 112,7  | 30,8   | 0,446  | 0       | 131,9  | 110,4 | 150,2  | 31,3   | 0,548  | 18525   | 88,1   | 61,2  | 80,0   | 35,3   | 0,275  | 1550    |
| 2017 | 4   | 0,32  | Neutro  | 130,3  | 109,7 | 92,5   | 27,5   | 0,549  | 0       | 139,8  | 106,0 | 54,7   | 31,2   | 0,519  | 6325    | 99,9   | 68,9  | 52,2   | 31,7   | 0,328  | 325     |
| 2017 | 5   | 0,35  | Neutro  | 126,9  | 107,1 | 82,5   | 26,3   | 0,643  | 0       | 120,3  | 74,1  | 16,7   | 31,6   | 0,391  | 10375   | 81,6   | 48,8  | 28,5   | 32,3   | 0,256  | 500     |
| 2017 | 6   | 0,32  | Neutro  | 127,9  | 95,3  | 85,7   | 25,0   | 0,634  | 0       | 97,8   | 45,5  | 1,1    | 31,0   | 0,242  | 6825    | 76,9   | 37,0  | 25,6   | 30,3   | 0,212  | 0       |
| 2017 | 7   | 0,14  | Neutro  | 127,6  | 84,8  | 92,7   | 22,9   | 0,608  | 625     | 95,6   | 34,4  | 5,2    | 30,1   | 0,180  | 6600    | 80,3   | 33,2  | 32,2   | 28,5   | 0,186  | 2675    |
| 2017 | 8   | -0,07 | Neutro  | 150,0  | 92,3  | 32,6   | 25,3   | 0,538  | 1700    | 53,7   | 23,7  | 0,9    | 36,0   | 0,102  | 63975   | 63,4   | 27,4  | 7,8    | 33,4   | 0,129  | 7200    |
| 2017 | 9   | -0,23 | Neutro  | 146,0  | 92,7  | 72,7   | 26,4   | 0,470  | 300     | 42,2   | 21,6  | 2,2    | 39,2   | 0,085  | 108225  | 61,7   | 26,7  | 36,1   | 34,7   | 0,113  | 10650   |
| 2017 | 10  | -0,44 | Neutro  | 132,1  | 98,0  | 21,1   | 30,0   | 0,446  | 2125    | 19,6   | 28,6  | 17,3   | 42,2   | 0,118  | 302200  | 42,2   | 27,1  | 10,6   | 39,3   | 0,111  | 77475   |
| 2017 | 11  | -0,61 | La Niña | 122,2  | 107,8 | 114,8  | 31,1   | 0,514  | 700     | 92,0   | 81,3  | 152,7  | 36,1   | 0,425  | 17500   | 73,3   | 55,7  | 82,0   | 38,0   | 0,250  | 4175    |
| 2017 | 12  | -0,76 | La Niña | 121,4  | 105,0 | 141,7  | 29,6   | 0,547  | 25      | 108,3  | 90,2  | 154,5  | 33,4   | 0,511  | 10250   | 82,0   | 61,8  | 77,7   | 35,2   | 0,303  | 850     |
| 2018 | 1   | -0,71 | La Niña | 149,0  | 109,2 | 50,4   | 30,5   | 0,482  | 1400    | 128,8  | 98,6  | 122,9  | 32,5   | 0,477  | 25      | 77,7   | 57,5  | 57,5   | 35,0   | 0,253  | 0       |
| 2018 | 2   | -0,67 | La Niña | 133,6  | 113,9 | 112,6  | 29,4   | 0,500  | 3375    | 140,5  | 119,5 | 228,2  | 28,4   | 0,614  | 9100    | 107,0  | 80,9  | 135,4  | 32,0   | 0,374  | 0       |
| 2018 | 3   | -0,55 | La Niña | 129,3  | 116,2 | 99,9   | 29,4   | 0,556  | 1150    | 141,1  | 120,4 | 175,6  | 29,4   | 0,612  | 25225   | 131,4  | 103,3 | 114,0  | 30,6   | 0,493  | 0       |
| 2018 | 4   | -0,35 | Neutro  | 143,0  | 112,6 | 108,5  | 26,4   | 0,591  | 800     | 146,6  | 114,5 | 82,1   | 29,5   | 0,622  | 4375    | 133,0  | 90,1  | 40,0   | 29,8   | 0,451  | 225     |
| 2018 | 5   | -0,07 | Neutro  | 139,4  | 106,7 | 90,1   | 25,5   | 0,653  | 0       | 146,7  | 84,0  | 3,4    | 30,5   | 0,469  | 1600    | 108,0  | 59,8  | 24,7   | 30,2   | 0,327  | 575     |
| 2018 | 6   | 0,13  | Neutro  | 131,8  | 95,9  | 85,2   | 24,1   | 0,658  | 0       | 118,5  | 59,3  | 2,5    | 30,5   | 0,349  | 6825    | 90,9   | 43,7  | 28,5   | 29,3   | 0,259  | 1375    |
| 2018 | 7   | 0,20  | Neutro  | 145,9  | 92,5  | 43,7   | 24,3   | 0,602  | 1375    | 95,6   | 38,8  | 0,3    | 32,0   | 0,205  | 5600    | 75,6   | 30,1  | 7,2    | 30,5   | 0,164  | 950     |
| 2018 | 8   | 0,30  | Neutro  | 134,6  | 89,8  | 35,1   | 26,3   | 0,513  | 600     | 65,1   | 33,0  | 8,7    | 35,5   | 0,151  | 25325   | 54,9   | 24,9  | 8,0    | 34,2   | 0,117  | 8575    |
| 2018 | 9   | 0,52  | El Niño | 136,7  | 89,6  | 25,5   | 30,3   | 0,426  | 10250   | 31,1   | 24,4  | 3,2    | 39,9   | 0,094  | 114400  | 40,4   | 20,5  | 4,8    | 37,8   | 0,083  | 33375   |
| 2018 | 10  | 0,82  | El Niño | 104,0  | 90,1  | 62,7   | 33,0   | 0,441  | 10250   | 53,5   | 59,4  | 112,3  | 38,7   | 0,295  | 118475  | 40,6   | 31,7  | 43,5   | 40,5   | 0,134  | 28400   |
| 2018 | 11  | 1,04  | El Niño | 121,2  | 108,5 | 134,8  | 28,6   | 0,539  | 400     | 110,2  | 99,1  | 214,2  | 31,9   | 0,532  | 20350   | 78,2   | 65,1  | 69,0   | 34,0   | 0,310  | 1525    |
| 2018 | 12  | 1,05  | El Niño | 125,6  | 111,5 | 150,9  | 29,6   | 0,565  | 300     | 116,8  | 97,7  | 171,4  | 31,3   | 0,535  | 21500   | 106,0  | 82,7  | 134,6  | 31,9   | 0,415  | 450     |
| 2019 | 1   | 0,99  | El Niño | 137,6  | 102,0 | 16,8   | 30,3   | 0,461  | 950     | 124,8  | 102,3 | 41,7   | 31,6   | 0,520  | 7375    | 85,5   | 65,9  | 13,3   | 33,9   | 0,306  | 3375    |
| 2019 | 2   | 0,94  | El Niño | 116,0  | 98,2  | 40,4   | 32,6   | 0,406  | 8675    | 131,0  | 112,7 | 151,3  | 31,9   | 0,525  | 4900    | 78,4   | 63,6  | 97,0   | 34,6   | 0,275  | 1375    |
| 2019 | 3   | 0,87  | El Niño | 90,5   | 93,0  | 130,5  | 31,8   | 0,454  | 11650   | 124,3  | 118,1 | 253,6  | 30,1   | 0,617  | 7925    | 92,5   | 77,5  | 143,7  | 33,1   | 0,355  | 475     |
| 2019 | 4   | 0,82  | El Niño | 138,2  | 124,8 | 102,0  | 28,5   | 0,612  | 275     | 143,3  | 115,3 | 101,9  | 29,5   | 0,580  | 10525   | 131,2  | 100,7 | 71,5   | 29,9   | 0,479  | 625     |
| 2019 | 5   | 0,71  | El Niño | 126,9  | 115,9 | 59,5   | 27,3   | 0,667  | 1750    | 137,1  | 92,9  | 29,9   | 30,9   | 0,505  | 5300    | 104,8  | 67,7  | 23,9   | 31,5   | 0,367  | 750     |
| 2019 | 6   | 0,59  | El Niño | 125,5  | 93,7  | 83,6   | 25,4   | 0,641  | 1200    | 126,7  | 64,7  | 1,4    | 30,0   | 0,380  | 4700    | 96,2   | 47,5  | 32,8   | 29,6   | 0,283  | 1550    |
| 2019 | 7   | 0,38  | Neutro  | 128,1  | 88,7  | 76,2   | 25,0   | 0,603  | 50      | 98,3   | 43,1  | 0,9    | 31,6   | 0,228  | 17450   | 82,4   | 38,5  | 26,7   | 30,4   | 0,212  | 1300    |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2019 | 8   | 0,20  | Neutro  | 151,7  | 97,1  | 74,1   | 25,6   | 0,569  | 525     | 78,2   | 35,4  | 1,8    | 34,7   | 0,164  | 58025   | 75,0   | 35,0  | 22,1   | 32,0   | 0,168  | 5200    |
| 2019 | 9   | 0,31  | Neutro  | 152,9  | 101,4 | 57,5   | 28,0   | 0,491  | 1425    | 44,2   | 27,8  | 12,8   | 39,5   | 0,110  | 207375  | 54,7   | 28,4  | 17,7   | 36,5   | 0,117  | 13650   |
| 2019 | 10  | 0,51  | El Niño | 133,5  | 100,6 | 50,1   | 31,6   | 0,429  | 9250    | 43,3   | 37,0  | 53,1   | 41,5   | 0,145  | 139200  | 40,7   | 27,2  | 26,9   | 40,2   | 0,106  | 38350   |
| 2019 | 11  | 0,72  | El Niño | 118,6  | 104,1 | 67,7   | 34,0   | 0,449  | 16500   | 72,9   | 72,9  | 127,9  | 37,4   | 0,339  | 57825   | 47,3   | 36,5  | 41,9   | 40,4   | 0,147  | 25100   |
| 2019 | 12  | 0,75  | El Niño | 121,6  | 97,6  | 65,7   | 30,9   | 0,439  | 2150    | 81,9   | 68,9  | 70,4   | 35,5   | 0,325  | 40000   | 45,3   | 34,2  | 34,3   | 38,3   | 0,148  | 3100    |
| 2020 | 1   | 0,71  | El Niño | 111,7  | 102,1 | 143,4  | 30,3   | 0,510  | 1850    | 111,2  | 94,9  | 287,9  | 31,9   | 0,505  | 500     | 79,3   | 67,1  | 186,7  | 33,9   | 0,345  | 625     |
| 2020 | 2   | 0,66  | El Niño | 134,6  | 120,9 | 37,0   | 30,7   | 0,535  | 5500    | 133,0  | 123,0 | 170,5  | 30,5   | 0,629  | 1075    | 130,1  | 108,7 | 74,4   | 31,2   | 0,507  | 575     |
| 2020 | 3   | 0,57  | El Niño | 112,9  | 114,1 | 190,9  | 29,0   | 0,580  | 575     | 116,3  | 116,4 | 279,5  | 28,5   | 0,667  | 48375   | 113,5  | 107,6 | 205,4  | 29,8   | 0,545  | 250     |
| 2020 | 4   | 0,33  | Neutro  | 138,9  | 126,3 | 171,0  | 27,7   | 0,653  | 0       | 135,8  | 120,3 | 146,5  | 29,4   | 0,654  | 14575   | 142,7  | 120,4 | 123,6  | 28,3   | 0,598  | 225     |
| 2020 | 5   | 0,04  | Neutro  | 134,3  | 115,8 | 111,9  | 25,5   | 0,719  | 0       | 145,5  | 106,0 | 31,3   | 28,3   | 0,632  | 11325   | 139,7  | 107,9 | 47,3   | 27,1   | 0,609  | 550     |
| 2020 | 6   | -0,18 | Neutro  | 141,6  | 105,8 | 68,0   | 24,6   | 0,704  | 2825    | 151,1  | 87,0  | 2,3    | 28,3   | 0,527  | 12850   | 138,3  | 80,5  | 36,9   | 26,8   | 0,480  | 425     |
| 2020 | 7   | -0,29 | Neutro  | 154,5  | 100,9 | 57,6   | 23,9   | 0,663  | 0       | 129,3  | 61,9  | 0,7    | 29,6   | 0,358  | 14475   | 115,4  | 56,5  | 32,8   | 27,3   | 0,329  | 2725    |
| 2020 | 8   | -0,43 | Neutro  | 160,8  | 101,9 | 53,5   | 24,4   | 0,596  | 1200    | 100,6  | 46,2  | 1,0    | 33,6   | 0,217  | 47600   | 94,5   | 46,6  | 19,5   | 30,2   | 0,228  | 4525    |
| 2020 | 9   | -0,77 | La Niña | 163,4  | 100,0 | 28,3   | 28,4   | 0,472  | 1975    | 56,4   | 33,3  | 4,2    | 39,0   | 0,132  | 118425  | 66,4   | 34,4  | 11,9   | 35,1   | 0,142  | 39575   |
| 2020 | 10  | -1,00 | La Niña | 113,7  | 106,2 | 111,0  | 30,4   | 0,544  | 8050    | 59,0   | 60,9  | 98,3   | 39,8   | 0,308  | 423100  | 49,2   | 45,9  | 64,7   | 38,4   | 0,203  | 123500  |
| 2020 | 11  | -1,11 | La Niña | 158,9  | 127,4 | 143,5  | 28,8   | 0,562  | 0       | 119,5  | 99,7  | 184,8  | 33,7   | 0,464  | 33700   | 115,2  | 100,5 | 161,6  | 30,9   | 0,433  | 150     |
| 2020 | 12  | -1,06 | La Niña | 160,3  | 121,0 | 24,4   | 29,6   | 0,517  | 275     | 118,4  | 95,6  | 102,8  | 34,2   | 0,431  | 10450   | 91,8   | 85,4  | 15,3   | 32,6   | 0,360  | 4250    |
| 2021 | 1   | -0,99 | La Niña | 143,7  | 103,5 | 53,4   | 29,6   | 0,461  | 1325    | 129,6  | 103,3 | 118,3  | 31,8   | 0,465  | 2925    | 75,5   | 69,2  | 50,6   | 32,9   | 0,302  | 5500    |
| 2021 | 2   | -0,85 | La Niña | 122,1  | 105,4 | 78,3   | 29,9   | 0,497  | 1350    | 127,4  | 113,7 | 249,6  | 29,9   | 0,564  | 6700    | 86,5   | 78,4  | 116,3  | 32,6   | 0,359  | 250     |
| 2021 | 3   | -0,74 | La Niña | 130,9  | 108,4 | 26,4   | 30,7   | 0,468  | 6725    | 131,4  | 105,5 | 57,1   | 30,0   | 0,489  | 28375   | 94,4   | 77,4  | 18,6   | 32,4   | 0,323  | 3750    |
| 2021 | 4   | -0,56 | La Niña | 116,2  | 102,8 | 108,9  | 29,6   | 0,550  | 2825    | 105,7  | 89,1  | 129,2  | 30,5   | 0,477  | 15850   | 85,8   | 68,5  | 98,4   | 31,7   | 0,345  | 1300    |
| 2021 | 5   | -0,40 | Neutro  | 121,9  | 98,6  | 27,1   | 26,9   | 0,607  | 2400    | 110,8  | 66,5  | 0,9    | 30,1   | 0,365  | 7400    | 92,6   | 61,6  | 14,9   | 29,9   | 0,333  | 3800    |
| 2021 | 6   | -0,31 | Neutro  | 116,5  | 82,8  | 43,7   | 24,6   | 0,578  | 1425    | 92,4   | 47,4  | 1,4    | 30,1   | 0,265  | 15625   | 78,3   | 40,9  | 12,6   | 29,5   | 0,232  | 3675    |
| 2021 | 7   | -0,35 | Neutro  | 121,0  | 77,1  | 57,0   | 25,9   | 0,533  | 2225    | 79,1   | 33,4  | 0,7    | 31,2   | 0,170  | 25750   | 76,6   | 36,1  | 28,5   | 30,0   | 0,196  | 8975    |
| 2021 | 8   | -0,46 | Neutro  | 132,0  | 79,9  | 42,7   | 25,6   | 0,476  | 875     | 63,5   | 28,2  | 1,2    | 34,5   | 0,127  | 163175  | 73,0   | 32,6  | 16,0   | 32,1   | 0,155  | 24900   |
| 2021 | 9   | -0,64 | La Niña | 127,3  | 88,5  | 32,6   | 30,7   | 0,415  | 7200    | 6,9    | 16,0  | 4,1    | 40,7   | 0,061  | 741000  | 42,4   | 23,9  | 3,1    | 37,6   | 0,097  | 223350  |
| 2021 | 10  | -0,77 | La Niña | 111,5  | 96,8  | 90,4   | 30,3   | 0,481  | 11325   | 46,8   | 46,0  | 96,5   | 38,9   | 0,214  | 283550  | 44,9   | 38,7  | 71,8   | 38,3   | 0,171  | 238025  |
| 2021 | 11  | -0,91 | La Niña | 139,1  | 125,8 | 185,3  | 28,8   | 0,610  | 475     | 112,4  | 104,5 | 226,7  | 33,1   | 0,539  | 5275    | 111,3  | 98,2  | 168,0  | 31,8   | 0,447  | 200     |
| 2021 | 12  | -0,83 | La Niña | 123,4  | 118,1 | 386,0  | 27,6   | 0,656  | 0       | 99,2   | 101,5 | 426,8  | 29,1   | 0,654  | 0       | 107,7  | 99,0  | 291,3  | 29,6   | 0,538  | 0       |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase    | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2022 | 1   | -0,76 | La Niña | 151,1  | 114,4 | 91,0   | 28,4   | 0,559  | 0       | 134,8  | 114,8 | 206,1  | 28,2   | 0,657  | 1550    | 142,2  | 110,0 | 108,8  | 28,4   | 0,538  | 675     |
| 2022 | 2   | -0,68 | La Niña | 146,3  | 120,1 | 61,4   | 29,1   | 0,556  | 100     | 146,2  | 126,0 | 157,9  | 28,6   | 0,631  | 20850   | 135,8  | 110,5 | 61,5   | 29,0   | 0,497  | 1200    |
| 2022 | 3   | -0,77 | La Niña | 159,4  | 124,3 | 99,5   | 27,1   | 0,560  | 0       | 167,4  | 129,8 | 68,4   | 30,4   | 0,598  | 33050   | 138,4  | 101,5 | 62,7   | 28,9   | 0,447  | 925     |
| 2022 | 4   | -0,86 | La Niña | 135,5  | 114,8 | 106,4  | 27,7   | 0,581  | 1975    | 144,1  | 102,5 | 48,2   | 31,3   | 0,491  | 13875   | 107,2  | 78,4  | 57,7   | 30,3   | 0,367  | 2500    |
| 2022 | 5   | -0,83 | La Niña | 131,7  | 102,7 | 44,7   | 25,6   | 0,633  | 2625    | 125,5  | 71,0  | 3,7    | 29,9   | 0,393  | 10950   | 94,8   | 57,8  | 15,6   | 29,0   | 0,318  | 800     |
| 2022 | 6   | -0,73 | La Niña | 131,5  | 89,8  | 22,3   | 24,9   | 0,604  | 1275    | 100,3  | 48,5  | 0,3    | 29,9   | 0,276  | 13100   | 85,9   | 43,2  | 15,9   | 28,4   | 0,246  | 1925    |
| 2022 | 7   | -0,70 | La Niña | 130,4  | 81,1  | 65,2   | 23,9   | 0,545  | 300     | 89,2   | 38,5  | 1,1    | 30,2   | 0,201  | 29475   | 80,9   | 35,2  | 29,5   | 28,2   | 0,192  | 3550    |
| 2022 | 8   | -0,78 | La Niña | 134,0  | 81,8  | 43,2   | 25,6   | 0,492  | 1525    | 70,7   | 29,2  | 0,3    | 33,5   | 0,131  | 74600   | 73,0   | 31,3  | 18,0   | 30,8   | 0,148  | 28450   |
| 2022 | 9   | -0,87 | La Niña | 138,0  | 92,3  | 35,6   | 29,1   | 0,449  | 875     | 34,6   | 26,0  | 22,0   | 38,4   | 0,105  | 201750  | 52,9   | 28,0  | 9,3    | 36,0   | 0,115  | 52975   |
| 2022 | 10  | -0,89 | La Niña | 132,0  | 95,3  | 49,9   | 28,8   | 0,448  | 1025    | 51,0   | 44,7  | 40,0   | 35,6   | 0,195  | 293375  | 55,3   | 36,9  | 23,0   | 37,1   | 0,159  | 125725  |
| 2022 | 11  | -0,82 | La Niña | 112,2  | 108,4 | 252,7  | 28,4   | 0,619  | 225     | 102,0  | 99,8  | 308,8  | 30,8   | 0,600  | 11475   | 108,3  | 92,7  | 231,8  | 30,1   | 0,476  | 0       |
| 2022 | 12  | -0,70 | La Niña | 125,1  | 109,4 | 257,9  | 27,7   | 0,631  | 100     | 110,5  | 104,6 | 245,6  | 29,8   | 0,649  | 4050    | 126,4  | 103,9 | 189,0  | 28,6   | 0,535  | 600     |
| 2023 | 1   | -0,55 | La Niña | 159,6  | 122,8 | 88,1   | 27,4   | 0,608  | 100     | 140,9  | 117,3 | 203,7  | 28,7   | 0,632  | 6525    | 140,8  | 106,4 | 91,9   | 28,2   | 0,506  | 1750    |
| 2023 | 2   | -0,33 | Neutro  | 176,0  | 125,7 | 42,3   | 28,4   | 0,528  | 675     | 179,2  | 136,9 | 39,9   | 29,5   | 0,598  | 14275   | 137,1  | 102,3 | 25,5   | 30,0   | 0,414  | 325     |
| 2023 | 3   | -0,11 | Neutro  | 162,2  | 117,1 | 66,3   | 27,3   | 0,510  | 125     | 140,5  | 117,3 | 118,4  | 30,0   | 0,590  | 18050   | 110,6  | 81,1  | 68,3   | 30,3   | 0,354  | 1000    |
| 2023 | 4   | 0,19  | Neutro  | 129,2  | 114,7 | 120,9  | 27,6   | 0,587  | 675     | 136,7  | 101,0 | 63,0   | 30,2   | 0,514  | 9125    | 102,6  | 76,4  | 41,2   | 30,0   | 0,362  | 1125    |
| 2023 | 5   | 0,46  | Neutro  | 132,0  | 104,1 | 67,7   | 24,8   | 0,643  | 925     | 136,5  | 88,8  | 20,6   | 28,9   | 0,496  | 15600   | 100,8  | 66,6  | 51,9   | 28,0   | 0,374  | 1525    |
| 2023 | 6   | 0,73  | El Niño | 134,9  | 94,0  | 51,8   | 23,9   | 0,644  | 1675    | 115,6  | 62,6  | 1,0    | 28,9   | 0,364  | 17000   | 92,1   | 48,3  | 22,5   | 27,8   | 0,282  | 1550    |
| 2023 | 7   | 1,00  | El Niño | 132,2  | 86,5  | 49,9   | 24,0   | 0,585  | 400     | 89,2   | 41,0  | 1,1    | 30,1   | 0,216  | 20550   | 78,2   | 36,5  | 15,6   | 28,8   | 0,199  | 10675   |
| 2023 | 8   | 1,25  | El Niño | 136,9  | 88,0  | 38,2   | 26,2   | 0,498  | 1625    | 62,0   | 30,8  | 16,4   | 33,4   | 0,141  | 66125   | 58,8   | 27,5  | 14,2   | 31,9   | 0,128  | 6200    |
| 2023 | 9   | 1,50  | El Niño | 142,1  | 92,8  | 27,4   | 28,2   | 0,440  | 1725    | 33,4   | 27,5  | 10,6   | 37,9   | 0,109  | 159200  | 42,4   | 24,1  | 10,8   | 35,6   | 0,097  | 59775   |
| 2023 | 10  | 1,74  | El Niño | 119,7  | 88,0  | 23,3   | 31,9   | 0,388  | 7150    | 38,9   | 39,7  | 34,3   | 38,8   | 0,164  | 227175  | 34,9   | 24,2  | 7,7    | 37,8   | 0,094  | 118350  |
| 2023 | 11  | 1,90  | El Niño | 113,2  | 86,5  | 15,3   | 33,8   | 0,346  | 39275   | 38,8   | 41,9  | 63,1   | 37,7   | 0,158  | 31450   | 28,5   | 29,9  | 37,0   | 38,2   | 0,113  | 24100   |
| 2023 | 12  | 1,99  | El Niño | 90,8   | 78,6  | 85,7   | 32,9   | 0,362  | 16775   | 40,8   | 46,4  | 94,1   | 35,6   | 0,209  | 18825   | 32,8   | 31,7  | 55,9   | 36,2   | 0,143  | 15925   |
| 2024 | 1   | 1,84  | El Niño | 91,1   | 90,6  | 273,6  | 30,7   | 0,441  | 3725    | 96,8   | 91,3  | 272,0  | 31,9   | 0,475  | 6900    | 73,8   | 65,5  | 225,9  | 33,1   | 0,312  | 1875    |
| 2024 | 2   | 1,53  | El Niño | 130,7  | 117,1 | 177,8  | 27,8   | 0,564  | 0       | 130,9  | 118,1 | 200,3  | 27,9   | 0,592  | 10450   | 121,8  | 102,3 | 162,2  | 28,5   | 0,475  | 50      |
| 2024 | 3   | 1,18  | El Niño | 132,2  | 123,8 | 69,7   | 28,3   | 0,525  | 0       | 140,0  | 116,4 | 97,4   | 29,6   | 0,500  | 46200   | 125,0  | 113,7 | 46,0   | 28,8   | 0,466  | 5000    |
| 2024 | 4   | 0,77  | El Niño | 136,5  | 122,6 | 142,2  | 26,4   | 0,613  | 0       | 130,1  | 104,1 | 89,9   | 29,2   | 0,506  | 14825   | 115,8  | 103,0 | 83,7   | 27,6   | 0,489  | 200     |
| 2024 | 5   | 0,43  | Neutro  | 131,3  | 108,9 | 48,6   | 26,0   | 0,621  | 0       | 105,0  | 69,7  | 2,1    | 29,5   | 0,359  | 7775    | 108,9  | 74,4  | 22,5   | 27,8   | 0,393  | 525     |

| Ano  | Mês | ONI   | Fase   | PSN MA | EV MA | PRE MA | TST MA | WAI MA | BURN MA | PSN CE | EV CE | PRE CE | TST CE | WAI CE | BURN CE | PSN CA | EV CA | PRE CA | TST CA | WAI CA | BURN CA |
|------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 2024 | 6   | 0,18  | Neutro | 132,6  | 96,8  | 86,5   | 23,8   | 0,644  | 550     | 89,3   | 44,2  | 3,9    | 28,2   | 0,240  | 9575    | 96,3   | 51,7  | 35,8   | 26,4   | 0,298  | 3900    |
| 2024 | 7   | 0,06  | Neutro | 130,7  | 82,3  | 34,6   | 23,6   | 0,546  | 600     | 79,3   | 32,0  | 0,7    | 28,7   | 0,163  | 14200   | 90,4   | 37,8  | 15,0   | 26,4   | 0,206  | 4400    |
| 2024 | 8   | -0,04 | Neutro | 144,9  | 89,6  | 45,9   | 24,8   | 0,510  | 1550    | 48,2   | 23,1  | 1,6    | 32,3   | 0,101  | 98175   | 70,6   | 30,3  | 16,8   | 29,6   | 0,143  | 16075   |
| 2024 | 9   | -0,12 | Neutro | 142,8  | 87,7  | 19,0   | 27,3   | 0,415  | 1700    | 20,1   | 16,4  | 0,5    | 36,3   | 0,064  | 415250  | 57,1   | 24,9  | 2,8    | 32,6   | 0,101  | 21500   |
| 2024 | 10  | -0,19 | Neutro | 117,9  | 89,8  | 46,4   | 30,0   | 0,417  | 1750    | 30,6   | 32,3  | 118,5  | 35,8   | 0,141  | 252550  | 41,3   | 31,9  | 42,2   | 35,4   | 0,128  | 28000   |
| 2024 | 11  | -0,29 | Neutro | 135,0  | 105,8 | 144,8  | 29,0   | 0,464  | 1025    | 94,9   | 83,5  | 206,1  | 32,0   | 0,381  | 53125   | 71,2   | 66,8  | 102,7  | 32,7   | 0,281  | 2475    |
| 2024 | 12  | -0,43 | Neutro | 120,9  | 98,5  | 27,8   | 29,0   | 0,436  | 4175    | 83,2   | 85,0  | 120,6  | 30,6   | 0,420  | 2050    | 57,9   | 61,4  | 30,5   | 32,6   | 0,265  | 9600    |
| 2025 | 1   | -0,46 | Neutro | 116,6  | 101,2 | 114,9  | 28,4   | 0,500  | 850     | 113,1  | 102,0 | 216,6  | 27,9   | 0,529  | 3625    | 82,7   | 69,8  | 131,9  | 29,6   | 0,330  | 450     |
| 2025 | 2   | -0,22 | Neutro | 162,6  | 108,0 | 51,5   | 26,6   | 0,443  | 0       | 138,6  | 106,8 | 57,6   | 27,6   | 0,464  | 10400   | 111,1  | 85,6  | 24,4   | 28,5   | 0,347  | 100     |
| 2025 | 3   | -0,08 | Neutro | 139,1  | 105,3 | 51,7   | 26,3   | 0,456  | 0       | 78,5   | 68,1  | 69,2   | 29,4   | 0,292  | 18400   | 69,7   | 55,8  | 20,3   | 29,8   | 0,231  | 2025    |
| 2025 | 4   | 0,02  | Neutro | 113,4  | 101,9 | 86,2   | 26,4   | 0,516  | 0       | 90,2   | 77,4  | 72,3   | 28,2   | 0,372  | 2625    | 68,4   | 57,2  | 56,7   | 30,4   | 0,263  | 225     |
| 2025 | 5   | -0,04 | Neutro | 142,6  | 104,1 | 127,9  | 23,6   | 0,648  | 1975    | 117,6  | 68,5  | 25,3   | 26,4   | 0,366  | 14750   | 107,1  | 60,5  | 80,3   | 26,6   | 0,332  | 1075    |
| 2025 | 6   | -0,02 | Neutro | 143,5  | 89,6  | 40,8   | 22,5   | 0,623  | 1350    | 84,7   | 38,8  | 0,7    | 26,2   | 0,210  | 17800   | 89,1   | 39,7  | 23,5   | 25,8   | 0,230  | 2075    |
| 2025 | 7   | -0,11 | Neutro | 153,8  | 87,2  | 37,8   | 22,1   | 0,604  | 3000    | 79,4   | 27,3  | 0,7    | 27,1   | 0,139  | 39725   | 87,4   | 33,2  | 14,2   | 25,9   | 0,185  | 4625    |
| 2025 | 8   | -0,26 | Neutro | 150,6  | 81,0  | 32,5   | 22,8   | 0,472  | 825     | 50,4   | 20,8  | 2,3    | 29,4   | 0,090  | 114375  | 70,8   | 26,0  | 13,7   | 27,7   | 0,122  | 25375   |
| 2025 | 9   | -0,43 | Neutro | 150,4  | 79,1  | 33,5   | 25,2   | 0,381  | 2725    | 19,4   | 15,7  | 4,1    | 33,6   | 0,060  | 330000  | 55,0   | 21,1  | 10,5   | 30,8   | 0,086  | 69175   |

Tabela A2 - Desempenho das 10 combinações de três variáveis ambientais (mais SAZsin e SAZcos) por bioma, validação cruzada RepeatedKFold 5 × 30, grau 2.

| Bioma    | Variáveis           | R² treino (%) | R² teste (%) | Dif. treino–teste (pp) |
|----------|---------------------|---------------|--------------|------------------------|
| Caatinga | EV + PRE + TST      | 95,2          | 94,2         | 1,0                    |
| Caatinga | EV + PRE + WAI      | 95,1          | 94,0         | 1,1                    |
| Caatinga | PRE + TST + WAI     | 95,0          | 93,9         | 1,1                    |
| Caatinga | EV + PRE + BURNlog  | 94,7          | 93,7         | 1,1                    |
| Caatinga | EV + TST + WAI      | 94,3          | 93,0         | 1,3                    |
| Caatinga | PRE + WAI + BURNlog | 94,2          | 92,8         | 1,4                    |
| Caatinga | EV + WAI + BURNlog  | 94,1          | 92,6         | 1,6                    |

| <b>Bioma</b>   | <b>Variáveis</b>    | <b>R<sup>2</sup> treino (%)</b> | <b>R<sup>2</sup> teste (%)</b> | <b>Dif. treino–teste (pp)</b> |
|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Caatinga       | EV + TST + BURNlog  | 93,8                            | 92,5                           | 1,2                           |
| Caatinga       | TST + WAI + BURNlog | 91,6                            | 89,7                           | 1,9                           |
| Caatinga       | PRE + TST + BURNlog | 81,4                            | 77,9                           | 3,4                           |
| Cerrado        | EV + PRE + WAI      | 97,3                            | 96,7                           | 0,6                           |
| Cerrado        | EV + PRE + TST      | 97,0                            | 96,3                           | 0,7                           |
| Cerrado        | EV + PRE + BURNlog  | 96,9                            | 95,8                           | 1,2                           |
| Cerrado        | EV + TST + WAI      | 96,0                            | 95,2                           | 0,9                           |
| Cerrado        | EV + WAI + BURNlog  | 96,0                            | 94,2                           | 1,8                           |
| Cerrado        | PRE + TST + WAI     | 95,1                            | 93,8                           | 1,4                           |
| Cerrado        | EV + TST + BURNlog  | 94,8                            | 93,3                           | 1,5                           |
| Cerrado        | PRE + WAI + BURNlog | 95,0                            | 92,6                           | 2,4                           |
| Cerrado        | TST + WAI + BURNlog | 91,3                            | 88,8                           | 2,4                           |
| Cerrado        | PRE + TST + BURNlog | 75,6                            | 71,3                           | 4,3                           |
| Mata Atlântica | EV + TST + WAI      | 78,8                            | 73,6                           | 5,2                           |
| Mata Atlântica | EV + PRE + TST      | 76,1                            | 71,0                           | 5,1                           |
| Mata Atlântica | EV + PRE + WAI      | 74,4                            | 69,0                           | 5,4                           |
| Mata Atlântica | EV + WAI + BURNlog  | 72,8                            | 66,4                           | 6,4                           |
| Mata Atlântica | EV + PRE + BURNlog  | 71,8                            | 66,0                           | 5,8                           |
| Mata Atlântica | EV + TST + BURNlog  | 66,0                            | 58,4                           | 7,6                           |
| Mata Atlântica | PRE + TST + WAI     | 63,7                            | 55,7                           | 8,0                           |
| Mata Atlântica | PRE + TST + BURNlog | 56,0                            | 47,7                           | 8,3                           |
| Mata Atlântica | PRE + WAI + BURNlog | 57,2                            | 47,6                           | 9,6                           |
| Mata Atlântica | TST + WAI + BURNlog | 52,2                            | 41,4                           | 10,8                          |

**Tabela A3 - Efeito da remoção das componentes de sazonalidade harmônica no desempenho do MRMP-N (grau 2, RepeatedKFold  $5 \times 30$ ).**

| <b>Bioma</b>   | <b>Conjunto de variáveis</b>  | <b>R<sup>2</sup> treino (%)</b> | <b>R<sup>2</sup> teste (%)</b> | <b>Dif. treino–teste (pp)</b> | <b>RMSE</b> |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Mata Atlântica | EV+TST+WAI+SAZsin+SAZcos      | 78,8                            | 73,7                           | 5,2                           | 7,97        |
| Mata Atlântica | EV+TST+WAI (sem sazonalidade) | 55,7                            | 51,9                           | 3,8                           | 10,78       |
| Cerrado        | EV+PRE+WAI+SAZsin+SAZcos      | 97,3                            | 96,7                           | 0,6                           | 6,74        |
| Cerrado        | EV+PRE+WAI (sem sazonalidade) | 94,7                            | 93,7                           | 1,0                           | 9,28        |
| Caatinga       | EV+PRE+TST+SAZsin+SAZcos      | 95,2                            | 94,2                           | 1,0                           | 6,69        |
| Caatinga       | EV+PRE+TST (sem sazonalidade) | 92,8                            | 91,8                           | 1,1                           | 7,96        |

**Tabela A4 - Ligação de cada variável climática com o calendário e com a PSN: proporção da variância explicada isoladamente pelo ciclo anual (regressão contra SAZsin e SAZcos), correlação de Pearson com a PSN nos valores brutos e nas anomalias mensais, e importância relativa no MRMP-N ajustado à série completa sem e com as componentes harmônicas.**

| Bioma          | Variável | R <sup>2</sup> ciclo anual (%) | r bruto | r anomalias | Importância sem harmônicos (%) | Importância com harmônicos (%) |
|----------------|----------|--------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Mata Atlântica | EV       | 39,8                           | 0,36    | 0,73        | 27,0                           | 26,9                           |
|                | TST      | 64,9                           | -0,34   | -0,58       | 40,3                           | 14,5                           |
|                | WAI      | 39,8                           | 0,13    | 0,42        | 32,8                           | 19,0                           |
|                | SAZsin   | —                              | —       | —           | —                              | 18,8                           |
|                | SAZcos   | —                              | —       | —           | —                              | 20,9                           |
| Cerrado        | EV       | 79,1                           | 0,86    | 0,90        | 34,7                           | 37,4                           |
|                | PRE      | 58,9                           | 0,28    | 0,02        | 29,0                           | 9,1                            |
|                | WAI      | 70,2                           | 0,86    | 0,76        | 36,2                           | 17,9                           |
|                | SAZsin   | —                              | —       | —           | —                              | 19,5                           |
|                | SAZcos   | —                              | —       | —           | —                              | 16,1                           |
| Caatinga       | EV       | 63,3                           | 0,87    | 0,93        | 49,5                           | 42,8                           |
|                | PRE      | 31,5                           | 0,28    | 0,16        | 24,1                           | 10,2                           |
|                | TST      | 54,2                           | -0,74   | -0,77       | 26,4                           | 15,2                           |
|                | SAZsin   | —                              | —       | —           | —                              | 13,6                           |
|                | SAZcos   | —                              | —       | —           | —                              | 18,2                           |

**Tabela A5 - Valores dos diagramas de caixa das Figuras 11 a 13: estatísticas descritivas das variáveis por fase ENSO (critério oficial da NOAA), valores brutos mensais, 2001–2025. PSN em  $\text{gC}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{mês}^{-1}$ , EV e PRE em  $\text{mm}\cdot\text{mês}^{-1}$ , TST em  $^{\circ}\text{C}$ , WAI adimensional; outliers = valores além de 1,5 vez o intervalo interquartil.**

| Bioma          | Variável | Fase    | n   | Mín.  | Q1    | Mediana | Média | Q3    | Máx.  | Outliers |
|----------------|----------|---------|-----|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|
| Mata Atlântica | PSN      | El Niño | 76  | 79,0  | 116,8 | 133,3   | 128,6 | 141,6 | 161,1 | 1        |
|                |          | Neutro  | 149 | 94,4  | 127,9 | 134,3   | 136,0 | 144,3 | 179,1 | 8        |
|                |          | La Niña | 72  | 96,6  | 126,9 | 133,8   | 135,3 | 146,3 | 163,4 | 1        |
|                | EV       | El Niño | 76  | 76,8  | 91,1  | 98,8    | 100,3 | 109,6 | 128,4 | 0        |
|                |          | Neutro  | 149 | 76,9  | 90,1  | 98,3    | 99,4  | 108,0 | 132,4 | 0        |
|                |          | La Niña | 72  | 81,1  | 96,4  | 105,8   | 104,8 | 113,7 | 127,4 | 0        |
|                | PRE      | El Niño | 76  | 15,3  | 39,9  | 66,7    | 86,6  | 131,6 | 273,6 | 1        |
|                |          | Neutro  | 149 | 10,1  | 51,5  | 80,0    | 86,0  | 104,7 | 264,2 | 7        |
|                |          | La Niña | 72  | 21,6  | 53,2  | 86,3    | 97,2  | 125,9 | 386,0 | 3        |
|                | TST      | El Niño | 76  | 23,9  | 28,1  | 30,0    | 29,7  | 31,6  | 36,0  | 0        |
|                |          | Neutro  | 149 | 22,1  | 25,0  | 26,8    | 27,1  | 29,0  | 32,9  | 0        |
|                |          | La Niña | 72  | 23,4  | 27,7  | 29,1    | 28,8  | 30,0  | 33,5  | 3        |
|                | WAI      | El Niño | 76  | 0,346 | 0,441 | 0,498   | 0,502 | 0,559 | 0,685 | 0        |
|                |          | Neutro  | 149 | 0,374 | 0,490 | 0,554   | 0,553 | 0,622 | 0,719 | 0        |
|                |          | La Niña | 72  | 0,388 | 0,479 | 0,526   | 0,527 | 0,560 | 0,690 | 1        |
| Cerrado        | PSN      | El Niño | 76  | 14,0  | 62,8  | 100,1   | 92,9  | 127,1 | 165,8 | 0        |
|                |          | Neutro  | 149 | 3,4   | 65,1  | 95,0    | 93,8  | 124,7 | 179,2 | 0        |
|                |          | La Niña | 72  | 3,0   | 85,8  | 112,3   | 104,2 | 129,8 | 167,4 | 2        |
|                | EV       | El Niño | 76  | 20,3  | 44,4  | 78,5    | 74,7  | 100,7 | 124,7 | 0        |

| Bioma    | Variável | Fase    | n   | Mín.  | Q1    | Mediana | Média | Q3    | Máx.  | Outliers |
|----------|----------|---------|-----|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|
| Caatinga | PRE      | Neutro  | 149 | 15,7  | 34,1  | 64,6    | 64,6  | 91,7  | 136,9 | 0        |
|          |          | La Niña | 72  | 14,9  | 58,8  | 95,7    | 83,2  | 106,9 | 129,8 | 0        |
|          |          | El Niño | 76  | 0,5   | 21,4  | 93,8    | 106,6 | 175,1 | 463,3 | 1        |
|          |          | Neutro  | 149 | 0,1   | 1,4   | 21,1    | 59,0  | 79,4  | 395,3 | 13       |
|          |          | La Niña | 72  | 0,2   | 23,1  | 126,0   | 123,3 | 191,1 | 426,8 | 0        |
|          |          | El Niño | 76  | 27,9  | 30,7  | 32,2    | 33,5  | 36,3  | 43,5  | 0        |
|          | TST      | Neutro  | 149 | 26,2  | 29,5  | 30,8    | 31,9  | 33,6  | 42,9  | 5        |
|          |          | La Niña | 72  | 27,8  | 29,7  | 31,3    | 32,4  | 34,5  | 41,4  | 0        |
|          |          | El Niño | 76  | 0,078 | 0,185 | 0,416   | 0,372 | 0,525 | 0,667 | 0        |
|          | WAI      | Neutro  | 149 | 0,060 | 0,158 | 0,321   | 0,332 | 0,503 | 0,686 | 0        |
|          |          | La Niña | 72  | 0,053 | 0,304 | 0,484   | 0,434 | 0,578 | 0,703 | 0        |
|          |          | El Niño | 76  | 28,5  | 58,8  | 79,9    | 79,7  | 102,7 | 157,5 | 0        |
|          | PSN      | Neutro  | 149 | 34,4  | 68,4  | 82,4    | 87,0  | 104,4 | 167,6 | 1        |
|          |          | La Niña | 72  | 34,7  | 75,6  | 94,6    | 94,2  | 112,3 | 147,6 | 0        |
|          |          | El Niño | 76  | 20,5  | 33,4  | 59,6    | 59,0  | 77,6  | 114,3 | 0        |
|          | EV       | Neutro  | 149 | 21,1  | 34,3  | 51,1    | 55,8  | 72,3  | 130,9 | 1        |
|          |          | La Niña | 72  | 21,1  | 45,3  | 72,6    | 69,4  | 92,4  | 112,7 | 0        |
|          |          | El Niño | 76  | 4,1   | 19,6  | 40,3    | 65,7  | 100,2 | 393,8 | 2        |
|          | PRE      | Neutro  | 149 | 2,8   | 16,8  | 25,6    | 45,9  | 52,2  | 367,2 | 14       |
|          |          | La Niña | 72  | 3,1   | 25,3  | 67,5    | 73,4  | 96,0  | 291,3 | 2        |

| <b>Bioma</b> | <b>Variável</b> | <b>Fase</b> | <b>n</b> | <b>Mín.</b> | <b>Q1</b> | <b>Mediana</b> | <b>Média</b> | <b>Q3</b> | <b>Máx.</b> | <b>Outliers</b> |
|--------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
|              | TST             | El Niño     | 76       | 27,6        | 31,5      | 33,1           | 33,7         | 36,1      | 41,2        | 0               |
|              |                 | Neutro      | 149      | 25,8        | 29,1      | 30,7           | 31,5         | 33,9      | 40,6        | 0               |
|              |                 | La Niña     | 72       | 27,8        | 30,1      | 32,0           | 32,4         | 34,6      | 39,3        | 0               |
|              | WAI             | El Niño     | 76       | 0,083       | 0,146     | 0,294          | 0,277        | 0,362     | 0,546       | 0               |
|              |                 | Neutro      | 149      | 0,085       | 0,168     | 0,258          | 0,278        | 0,354     | 0,620       | 0               |
|              |                 | La Niña     | 72       | 0,080       | 0,239     | 0,326          | 0,330        | 0,447     | 0,559       | 0               |

**Tabela A6 - Sensibilidade do desempenho do MRMP-N (grau 2, RepeatedKFold  $5 \times 30$ ) ao percentil de winsorização inferior da PSN no conjunto de treino (0% = sem winsorização; 3% = valor adotado).**

| <b>Bioma</b>   | <b>Percentil (%)</b> | <b>R<sup>2</sup> treino (%)</b> | <b>R<sup>2</sup> teste (%)</b> | <b>Dif. treino–teste (pp)</b> | <b>RMSE</b> |
|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Mata Atlântica | 0                    | 79,6                            | 74,0                           | 5,6                           | 7,90        |
|                | 1                    | 79,3                            | 74,0                           | 5,3                           | 7,91        |
|                | 3                    | 78,8                            | 73,6                           | 5,2                           | 7,97        |
|                | 5                    | 77,6                            | 72,3                           | 5,3                           | 8,20        |
| Cerrado        | 0                    | 97,4                            | 96,8                           | 0,6                           | 6,61        |
|                | 1                    | 97,4                            | 96,8                           | 0,6                           | 6,62        |
|                | 3                    | 97,3                            | 96,7                           | 0,6                           | 6,74        |
|                | 5                    | 97,1                            | 96,5                           | 0,7                           | 6,95        |
| Caatinga       | 0                    | 95,2                            | 94,2                           | 1,1                           | 6,67        |
|                | 1                    | 95,3                            | 94,2                           | 1,1                           | 6,67        |
|                | 3                    | 95,2                            | 94,2                           | 1,0                           | 6,69        |
|                | 5                    | 95,1                            | 94,1                           | 1,0                           | 6,74        |

## 8 REFERÊNCIAS

- ALBERTON, B.; ALMEIDA, J.; HENRIQUES, R.; TORRES, R. S.; MENGHINI, R.; MORELLATO, L. P. C. Leafing patterns and drivers across seasonally dry tropical communities. *Remote Sensing*, v. 11, n. 19, 2267, 2019. DOI: 10.3390/rs11192267.
- ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507.
- ARRUDA, P. H. Z. de; VOURLITIS, G. L.; SANTANNA, F. B.; PINTO, O. B.; LOBO, F. A.; NOGUEIRA, J. S. Large net CO<sub>2</sub> loss from a grass-dominated tropical savanna in south-central Brazil in response to seasonal and interannual drought. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, v. 121, n. 8, p. 2110-2124, 2016. DOI: 10.1002/2016JG003404.
- BAHIA. Secretaria do Meio Ambiente. A zona costeira no Estado da Bahia. Salvador: SEMA, 2024. Disponível em: <https://www.ba.gov.br/meioambiente/16479/1-zona-costeira-no-estado-da-bahia>. Acesso em: 21 set. 2026.
- BAHIA. Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria do Planejamento. Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado da Bahia: Relatório da Comissão Técnica do ZEE-BA. Salvador: SEMA; SEPLAN, 2020. Disponível em: <http://www.zee.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio.pdf>. Acesso em: 21 set. 2026.
- BENFICA, N. S. et al. The relation between net primary productivity and human activities for three biomes in Bahia state, Brazil. *Geography, Environment, Sustainability*, v. 15, n. 4, p. 6-16, 2022.
- BIUDES, M. S. et al. Gross primary productivity of Brazilian Savanna (Cerrado) estimated by different remote sensing-based models. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 307, 108456, 2021. DOI: 10.1016/j.agrformet.2021.108456.
- BORCHERT, R.; RIVERA, G. Photoperiodic control of seasonal development and dormancy in tropical stem-succulent trees. *Tree Physiology*, v. 21, n. 4, p. 213-221, 2001. DOI: 10.1093/treephys/21.4.213.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. O Corredor Central da Mata Atlântica: uma nova escala de conservação da biodiversidade. Brasília: MMA; Conservação Internacional; Fundação SOS Mata Atlântica, 2006. 46 p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg). Brasília: MMA, 2017. Instituído pela Portaria Interministerial nº 230, de 14 de novembro de 2017. Disponível em:

<https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/sbio/dflo/plano-nacional-de-recuperacao-da-vegetacao-nativa-planaveg>. Acesso em: 21 set. 2026.

BROGGIO, I. S.; SILVA-JUNIOR, C. H. L.; NASCIMENTO, M. T.; VILLELA, D. M.; ARAGÃO, L. E. O. C. Quantifying landscape fragmentation and forest carbon dynamics over 35 years in the Brazilian Atlantic Forest. *Environmental Research Letters*, v. 19, n. 3, 034047, 2024. DOI: 10.1088/1748-9326/ad281c.

BUCCI, S. J.; SCHOLZ, F. G.; GOLDSTEIN, G.; MEINZER, F. C.; FRANCO, A. C.; ZHANG, Y.; HAO, G. Y. Water relations and hydraulic architecture in Cerrado trees: adjustments to seasonal changes in water availability and evaporative demand. *Brazilian Journal of Plant Physiology*, v. 20, n. 3, p. 233-245, 2008.

CAI, W.; MCPHADEN, M. J.; GRIMM, A. M.; RODRIGUES, R. R.; TASCHETTO, A. S.; GARREAUD, R. D. et al. Climate impacts of the *El Niño–Southern Oscillation* on South America. *Nature Reviews Earth & Environment*, v. 1, p. 215-231, 2020. DOI: 10.1038/s43017-020-0040-3.

CAI, W.; SANTOSO, A.; COLLINS, M.; DEWITTE, B.; KARAMPERIDOU, C.; KUG, J.-S. et al. Changing *El Niño–Southern Oscillation* in a warming climate. *Nature Reviews Earth & Environment*, v. 2, p. 628-644, 2021. DOI: 10.1038/s43017-021-00199-z.

CUNHA, A. P. M. A.; ZERI, M.; DEUSDARÁ LEAL, K.; COSTA, L.; CUARTAS, L. A.; MARENGO, J. A. et al. Extreme drought events over Brazil from 2011 to 2019. *Atmosphere*, v. 10, n. 11, 642, 2019. DOI: 10.3390/atmos10110642.

D'ACUNHA, B.; DALMAGRO, H. J.; ARRUDA, P. H. Z. de; BIUDES, M. S.; LATHUILLIÈRE, M. J.; URIBE, M.; COUTO, E. G.; BRANDO, P. M.; VOURLITIS, G.; JOHNSON, M. S. Changes in evapotranspiration, transpiration and evaporation across natural

and managed landscapes in the Amazon, Cerrado and Pantanal biomes. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 346, 109875, 2024. DOI: 10.1016/j.agrformet.2023.109875.

DIONIZIO, E. A.; PIMENTA, F. M.; LIMA, L. B.; COSTA, M. H. Carbon stocks and dynamics of different land uses on the Cerrado agricultural frontier. *PLoS ONE*, v. 15, n. 11, e0241637, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0241637.

FAN, Y.; MIGUEZ-MACHO, G.; JOBBÁGY, E. G.; JACKSON, R. B.; OTERO-CASAL, C. Hydrologic regulation of plant rooting depth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 114, n. 40, p. 10572-10577, 2017. DOI: 10.1073/pnas.1712381114.

FLORES, B. M. et al. Critical transitions in the Amazon forest system. *Nature*, v. 626, p. 555-564, 2024.

GIGLIO, L.; BOSCHETTI, L.; ROY, D. P.; HUMBER, M. L.; JUSTICE, C. O. The Collection 6 MODIS burned area mapping algorithm and product. *Remote Sensing of Environment*, v. 217, p. 72-85, 2018. DOI: 10.1016/j.rse.2018.08.005.

GORELICK, N.; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S.; THAU, D.; MOORE, R. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, v. 202, p. 18-27, 2017. DOI: 10.1016/j.rse.2017.06.031.

GUIMARÃES, R. M. S. et al. Application of machine learning in the development of fourth degree quantitative structure-activity relationship model for triclosan analogs tested against *Plasmodium falciparum* 3D7. *ACS Omega*, v. 9, n. 44, p. 44436-44447, 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Mapa de Biomas do Brasil: primeira aproximação*. Rio de Janeiro: IBGE; MMA, 2004.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. (Relatórios Metodológicos, v. 45).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo Demográfico 2022: etnias e línguas indígenas: principais características sociodemográficas: resultados do universo*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025a. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102223>. Acesso em: 21 set. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades e Estados: Bahia. Rio de Janeiro: IBGE, 2025b. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba.html>. Acesso em: 21 set. 2026.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers*. Geneva: IPCC, 2022.

JIN, Y.; LI, J.; LIU, C. et al. Response of net primary productivity to precipitation exclusion in a savanna ecosystem. *Forest Ecology and Management*, v. 429, p. 69-76, 2018. DOI: 10.1016/j.foreco.2018.07.007.

LAWSON, T.; VIALET-CHABRAND, S. Speedy stomata, photosynthesis and plant water use efficiency. *New Phytologist*, v. 221, n. 1, p. 93-98, 2019. DOI: 10.1111/nph.15330.

LEVIN, S. A. Ecosystems and the biosphere as complex adaptive systems. *Ecosystems*, v. 1, n. 5, p. 431-436, 1998.

LIMA, R. A. F. de; OLIVEIRA, A. A.; PITTA, G. R.; GASPER, A. L. de; VIBRANS, A. C.; CHAVE, J.; TER STEEGE, H.; PRADO, P. I. The erosion of biodiversity and biomass in the Atlantic Forest biodiversity hotspot. *Nature Communications*, v. 11, 6347, 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-20217-w.

LINGER, E.; HOGAN, J. A.; CAO, M.; ZHANG, W.-F.; YANG, X.-F.; HU, Y.-H. Precipitation influences on the net primary productivity of a tropical seasonal rainforest in Southwest China: a 9-year case study. *Forest Ecology and Management*, v. 467, 118153, 2020. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118153.

MAPBIOMAS. *Coleção 10 da Série Anual de Mapas de Uso e Cobertura da Terra do Brasil (1985-2024)*. MapBiomias, 2025. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em: 22 jun. 2026.

MARENGO, J. A.; ALVES, L. M.; ALVALA, R. C. S.; CUNHA, A. P.; BRITO, S.; MORAES, O. L. L. Climatic characteristics of the 2010-2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 90, n. 2, p. 1973-1985, 2018. DOI: 10.1590/0001-3765201720170206.

- MENDES, K. R.; CAMPOS, S.; SILVA, L. L.; MUTTI, P. R.; FERREIRA, R. R.; MEDEIROS, S. S. et al. Seasonal variation in net ecosystem CO<sub>2</sub> exchange of a Brazilian seasonally dry tropical forest. *Scientific Reports*, v. 10, 9454, 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-66415-w.
- MENDES, K. R.; MENEZES, R. S. C.; OLIVEIRA, P. E. S.; LIMA, J. R. S.; MOURA, M. S. B.; SOUZA, E. S. et al. The caatinga dry tropical forest: a highly efficient carbon sink in South America. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 369, 110573, 2025. DOI: 10.1016/j.agrformet.2025.110573.
- MWANGI, B. N.; AYOMA, W.; LI, Y. et al. Drought-driven declines in water-use efficiency reshape carbon dynamics of a subtropical forest. *Ecological Processes*, v. 14, 2025. DOI: 10.1186/s13717-025-00629-6.
- NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). IMERG V08 transition schedule. Greenbelt: NASA Global Precipitation Measurement, 2026. Disponível em: <https://gpm.nasa.gov/data/news/imerg-v08-transition-schedule>. Acesso em: 17 set. 2026.
- NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA). *Climate Prediction Center: Oceanic Niño Index (ONI)*. College Park: NOAA, 2025. Disponível em: [https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis\\_monitoring/ensostuff/ONI\\_v5.php](https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php). Acesso em: 11 out. 2025.
- NAVARRO-ROSALES, F. et al. The effect of fire on the carbon fluxes and productivity of Brazilian woodland savannas. *Science of The Total Environment*, v. 987, 179626, 2025. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2025.179626.
- NEMANI, R. R. et al. Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. *Science*, v. 300, n. 5625, p. 1560-1563, 2003.
- O'BRIEN, R. M. A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & Quantity*, v. 41, p. 673-690, 2007. DOI: 10.1007/s11135-006-9018-6.
- OLDEN, J. D.; LAWLER, J. J.; POFF, N. L. Machine learning methods without tears: a primer for ecologists. *The Quarterly Review of Biology*, v. 83, n. 2, p. 171-193, 2008. DOI: 10.1086/587826.

OLIVEIRA, R. S.; BEZERRA, L.; DAVIDSON, E. A.; PINTO, F.; KLINK, C. A.; NEPSTAD, D. C.; MOREIRA, A. Deep root function in soil water dynamics in cerrado savannas of central Brazil. *Functional Ecology*, v. 19, n. 4, p. 574-581, 2005. DOI: 10.1111/j.1365-2435.2005.01003.x.

PICHLER, M.; HARTIG, F. Machine learning and deep learning: a review for ecologists. *Methods in Ecology and Evolution*, v. 14, n. 4, p. 994-1016, 2023. DOI: 10.1111/2041-210X.14061.

RIBEIRO, M. C. et al. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. *Biological Conservation*, v. 142, n. 6, p. 1141-1153, 2009.

RODRIGUES, R. R.; MCPHADEN, M. J. Why did the 2011-2012 La Niña cause a severe drought in the Brazilian Northeast? *Geophysical Research Letters*, v. 41, n. 3, p. 1012-1018, 2014. DOI: 10.1002/2013GL058703.

RUNNING, S. W. et al. A continuous satellite-derived measure of global terrestrial primary production. *BioScience*, v. 54, n. 6, p. 547-560, 2004.

RUNNING, S. W.; MU, Q.; ZHAO, M.; MORENO, A. User's guide: MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product (MOD16A2/A3 and year-end gap-filled MOD16A2GF/A3GF), Collection 6.1. Missoula: Numerical Terradynamic Simulation Group, University of Montana, 2021.

RUNNING, S. W.; ZHAO, M. *User's guide: NASA MOD17 daily GPP and annual NPP (MOD17A2H/A3H) and year-end gap-filled products, Collection 6.1*. Missoula: Numerical Terradynamic Simulation Group, University of Montana, 2021.

SCHWINNING, S.; SALA, O. E. Hierarchy of responses to resource pulses in arid and semi-arid ecosystems. *Oecologia*, v. 141, n. 2, p. 211-220, 2004. DOI: 10.1007/s00442-004-1520-8.

SILVA, C. V. J. et al. Climatic stress versus anthropogenic degradation: an ecohydrological perspective on the drivers of net primary productivity in a seasonally dry tropical forest. *Ecohydrology*, v. 19, 2026. DOI: 10.1002/eco.70220.

VOURLITIS, G. L. et al. Net primary production and ecosystem carbon flux of Brazilian tropical savanna ecosystems from *eddy covariance* and inventory methods. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, v. 127, e2021JG006780, 2022.

WAN, Z.; HOOK, S.; HULLEY, G. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid V061 (MOD11A2). Sioux Falls: NASA EOSDIS Land Processes DAAC, 2021. DOI: 10.5067/MODIS/MOD11A2.061.

WU, J.; ALBERT, L. P.; LOPES, A. P.; RESTREPO-COUBE, N.; HAYEK, M.; WIEDEMANN, K. T. et al. Leaf development and demography explain photosynthetic seasonality in Amazon evergreen forests. *Science*, v. 351, n. 6276, p. 972-976, 2016. DOI: 10.1126/science.aad5068.

ZHAO, M.; HEINSCH, F. A.; NEMANI, R. R.; RUNNING, S. W. Improvements of the MODIS terrestrial gross and net primary production global data set. *Remote Sensing of Environment*, v. 95, n. 2, p. 164-176, 2005.